САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 1
CSS Flexbox и CSS Grid

Выполнил:

Ермаков Максим Олегович

K3440

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Цель работы — закрепить навыки размещения элементов с помощью CSS Flexbox и CSS Grid и освоить основные операции Git. Для этого необходимо пройти игры Flexbox Froggy и Grid Garden, а в Learn Git Branching выполнить первые четыре урока раздела «Основы» и все уроки по удалённым репозиториям.

Использованные тренажёры:

Flexbox Froggy — https://flexboxfroggy.com/#ru

Grid Garden — https://cssgridgarden.com/#ru

Learn Git Branching — https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU

Ход работы

CSS Flexbox

Сначала я прошёл 24 уровня Flexbox Froggy. В каждом задании я задавал CSS-свойства, чтобы переместить лягушек на кувшинки соответствующего цвета. На первых уровнях я использовал justify-content для выравнивания по главной оси и align-items для выравнивания по поперечной оси.

Затем я менял направление расположения элементов через flex-direction. При выборе column главная ось становится вертикальной, поэтому действие justify-content зависит от направления контейнера. В заданиях с отдельными лягушками я применял order и align-self.

На последних уровнях я использовал flex-wrap для переноса элементов, flex-flow для совместной записи направления и переноса и align-content для размещения строк. В итоговом задании я объединил flex-direction: column-reverse, flex-wrap: wrap-reverse, justify-content: center и align-content: space-between. Решения всех уровней показаны на рисунках 1–24.

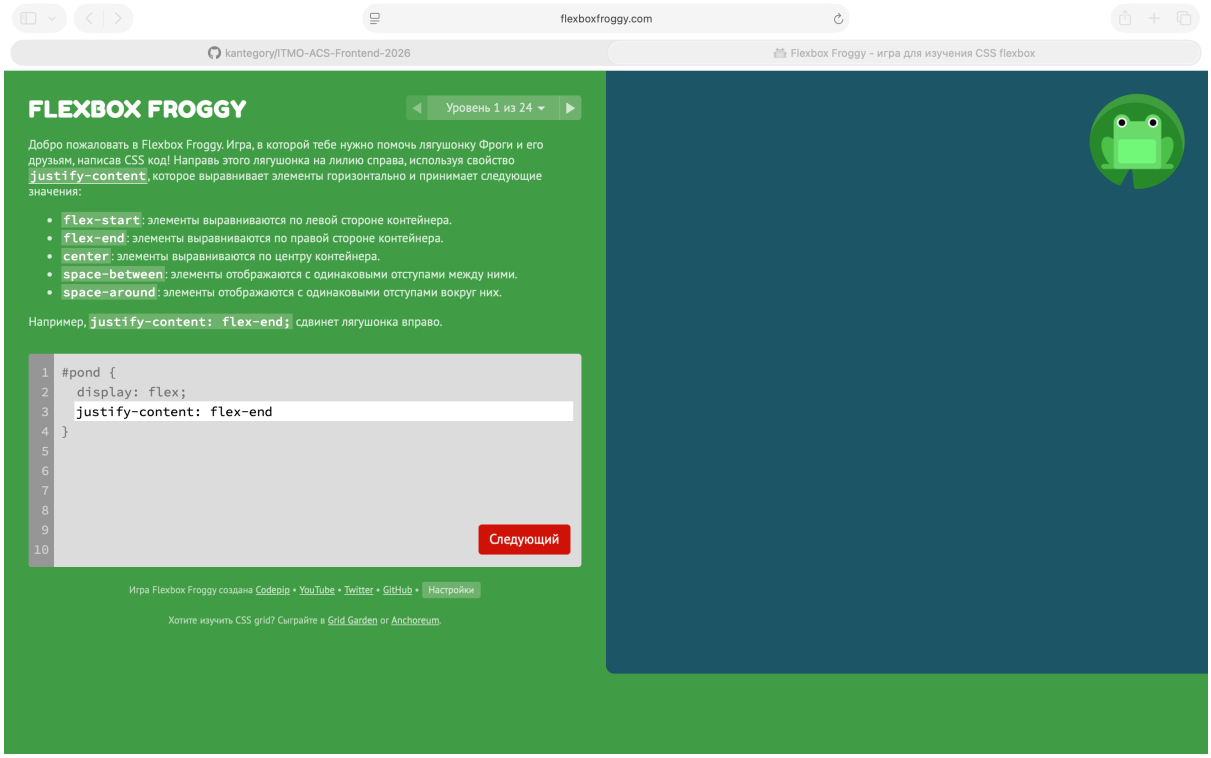

Рисунок 1 — Flexbox Froggy, уровень 1. Выравнивание к концу главной оси.

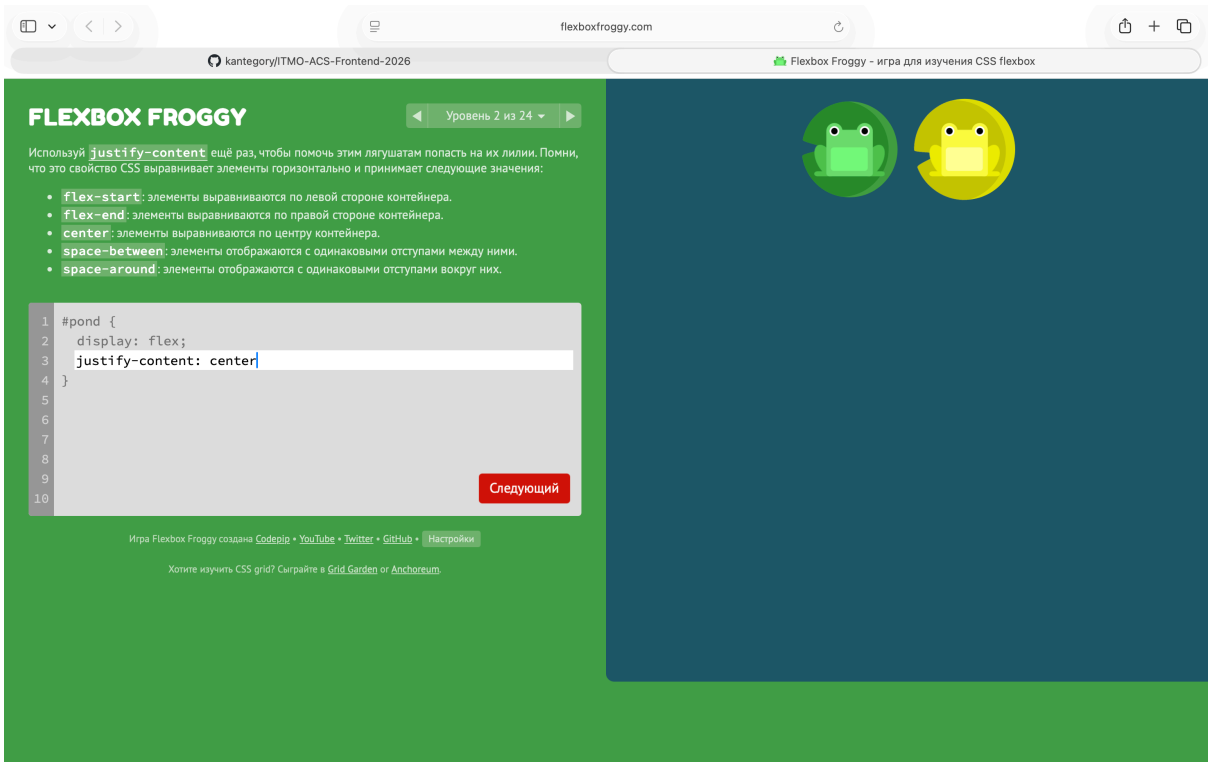

Рисунок 2 — Flexbox Froggy, уровень 2. Центрирование по главной оси.

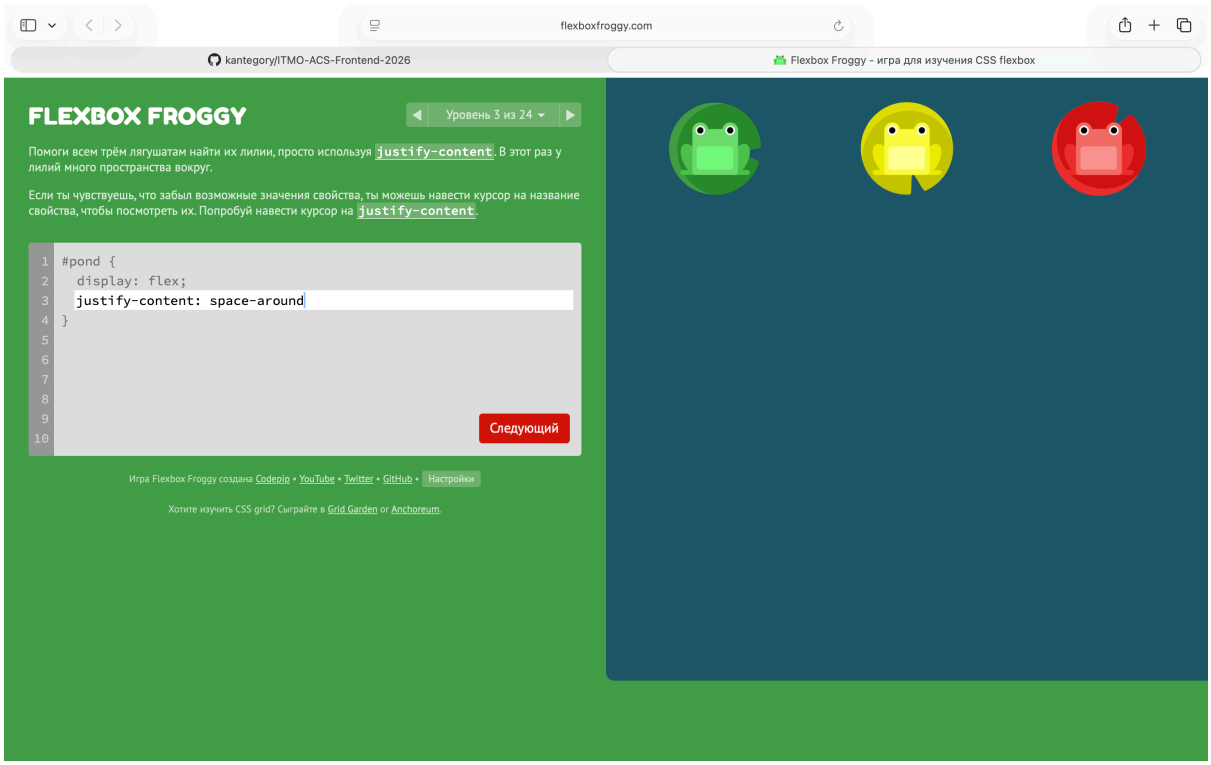

Рисунок 3 — Flexbox Froggy, уровень 3. Отступы вокруг элементов.

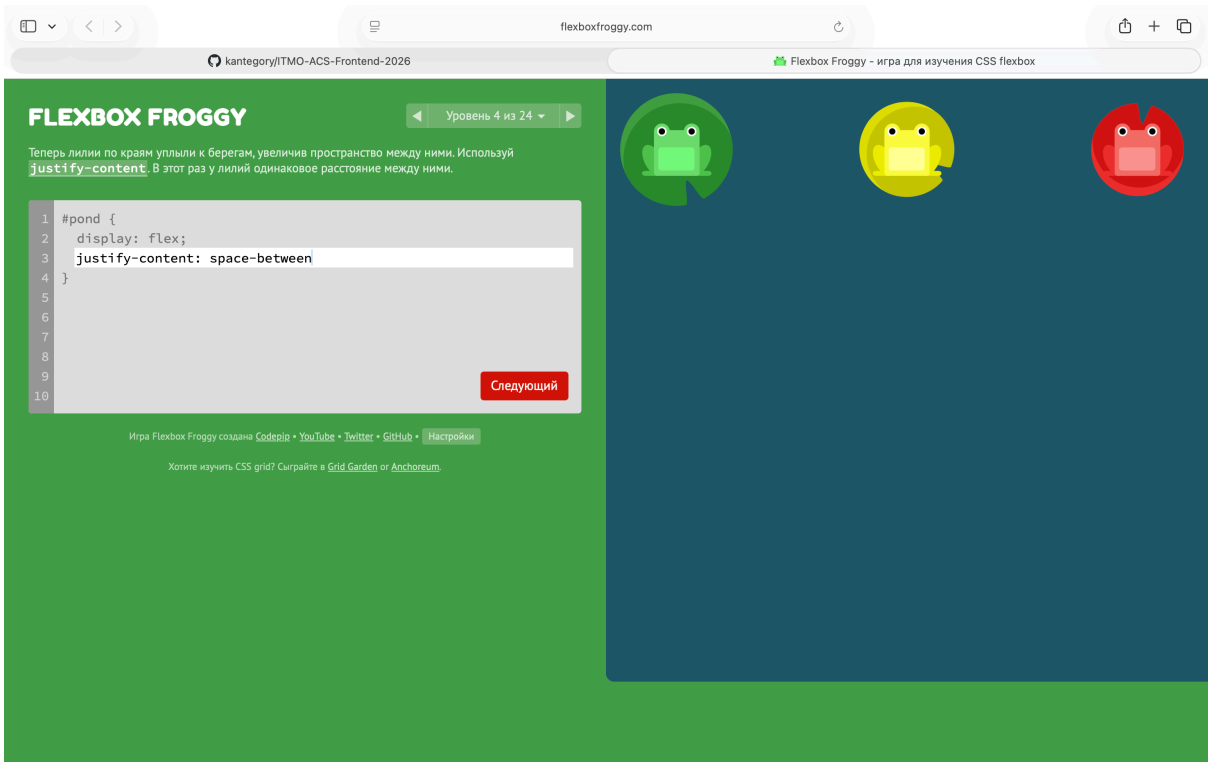

Рисунок 4 — Flexbox Froggy, уровень 4. Расстояние между элементами.

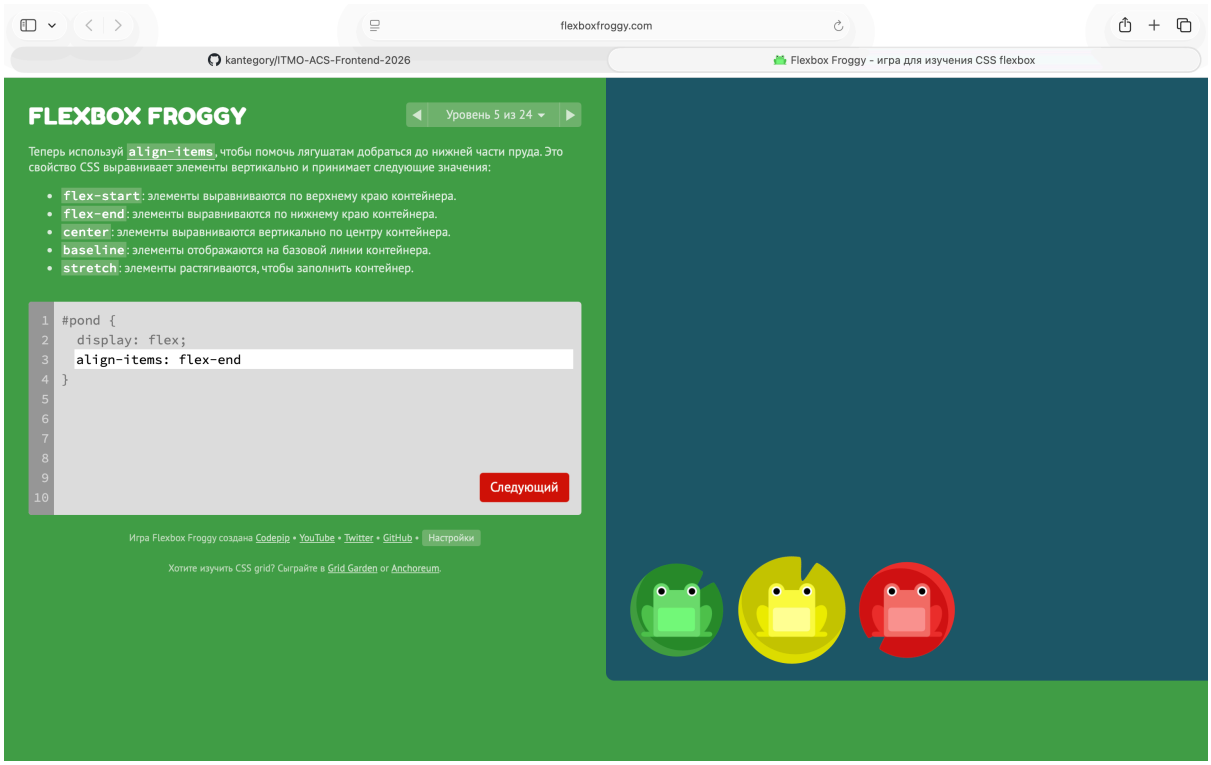

Рисунок 5 — Flexbox Froggy, уровень 5. Выравнивание по поперечной оси.

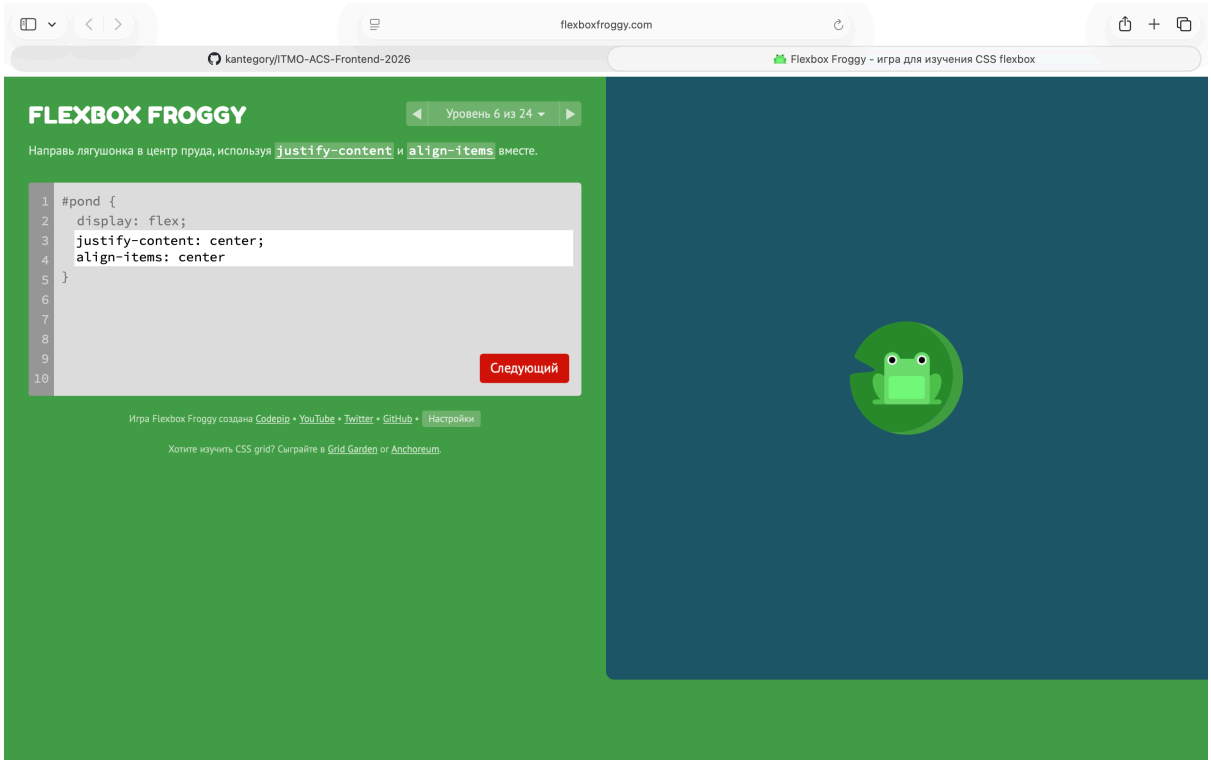

Рисунок 6 — Flexbox Froggy, уровень 6. Центрирование по обеим осям.

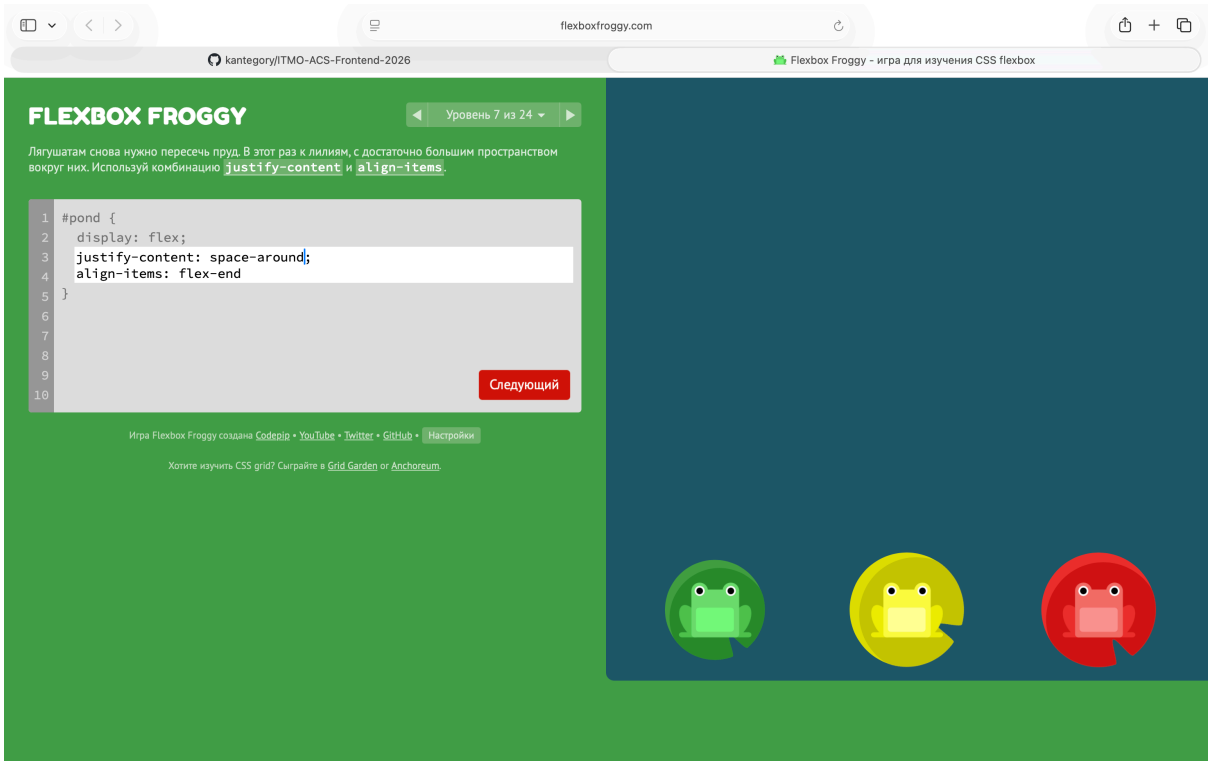

Рисунок 7 — Flexbox Froggy, уровень 7. Совместное выравнивание по двум осям.

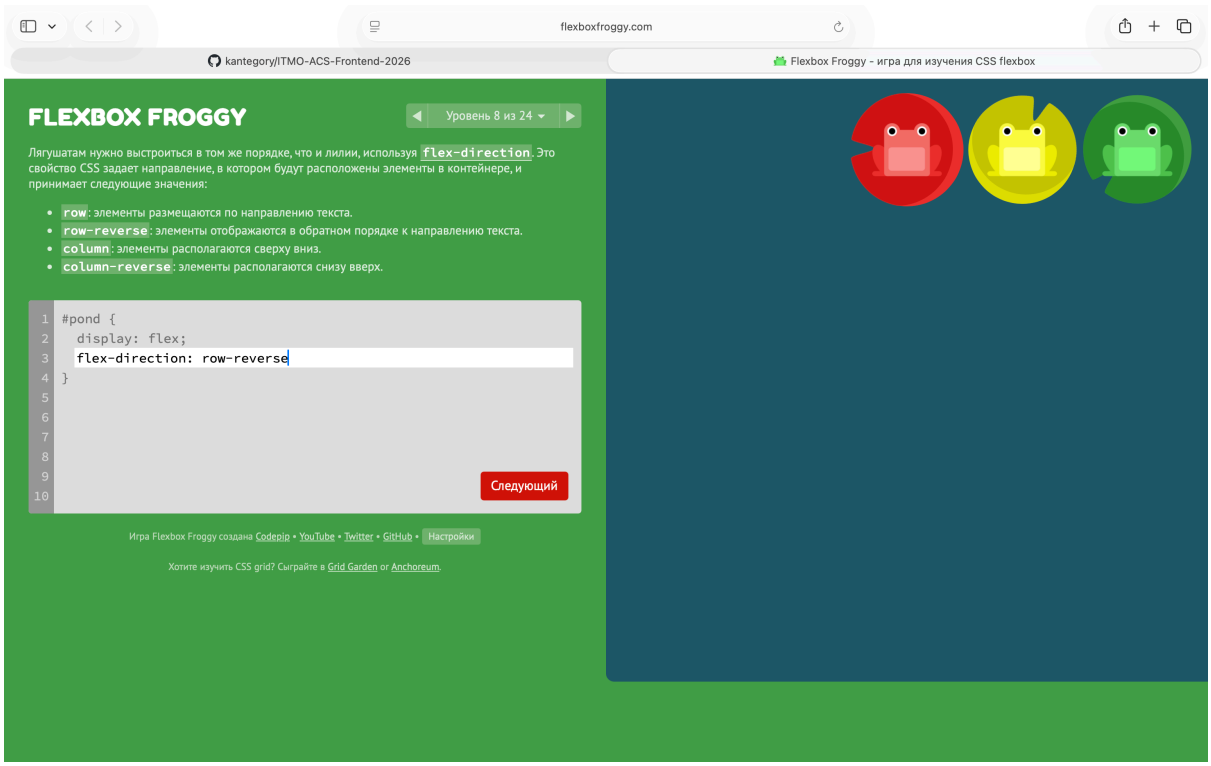

Рисунок 8 — Flexbox Froggy, уровень 8. Обратное направление ряда.

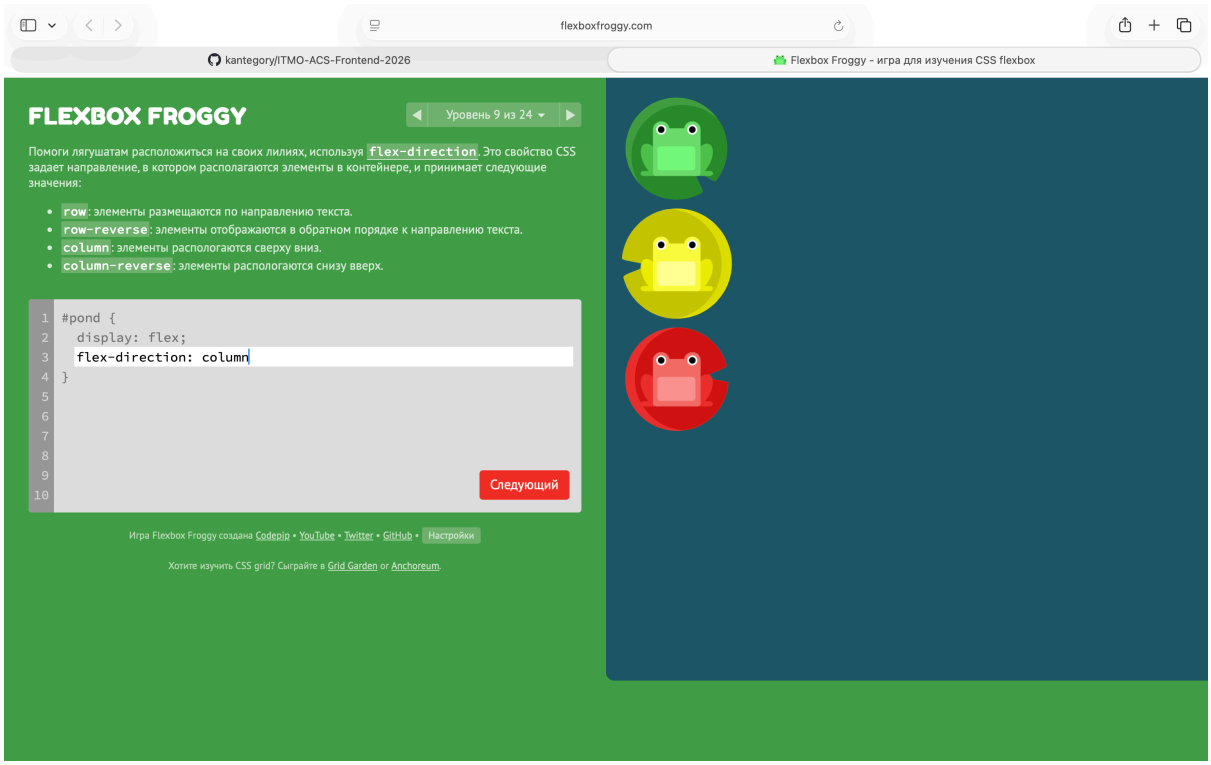

Рисунок 9 — Flexbox Froggy, уровень 9. Вертикальное расположение.

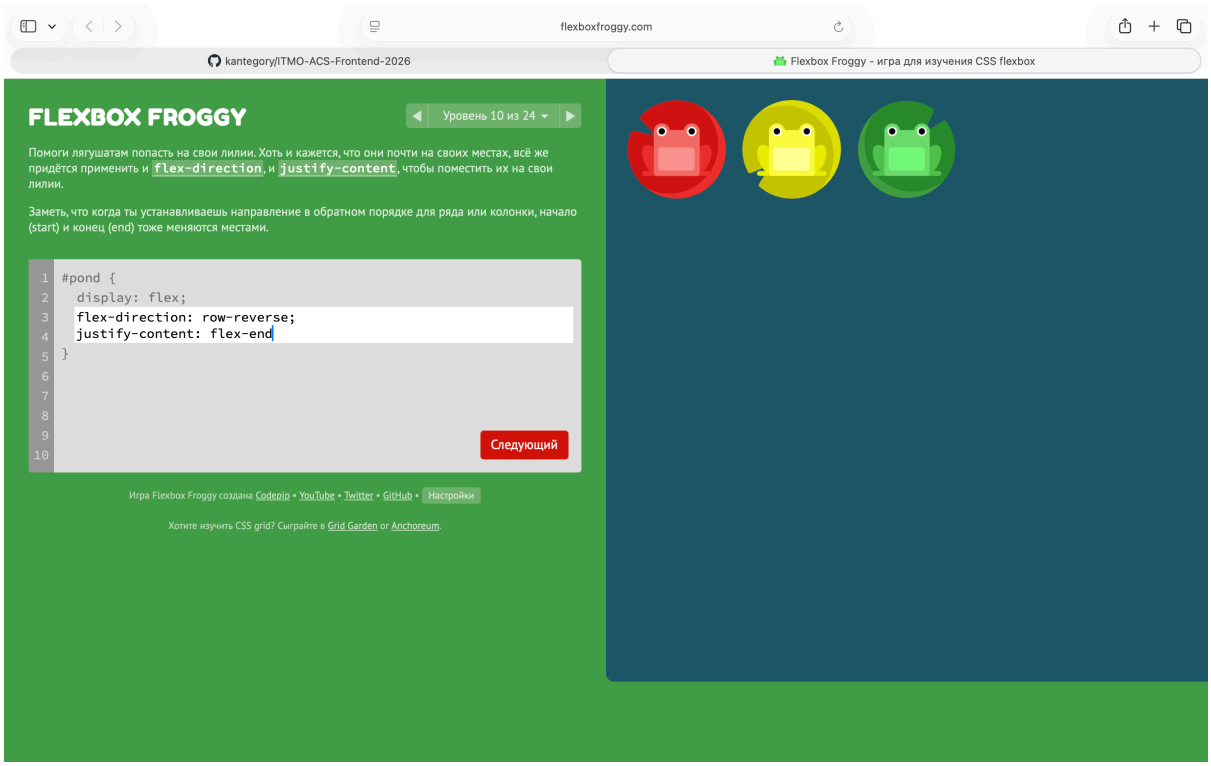

Рисунок 10 — Flexbox Froggy, уровень 10. Обратный ряд и выравнивание.

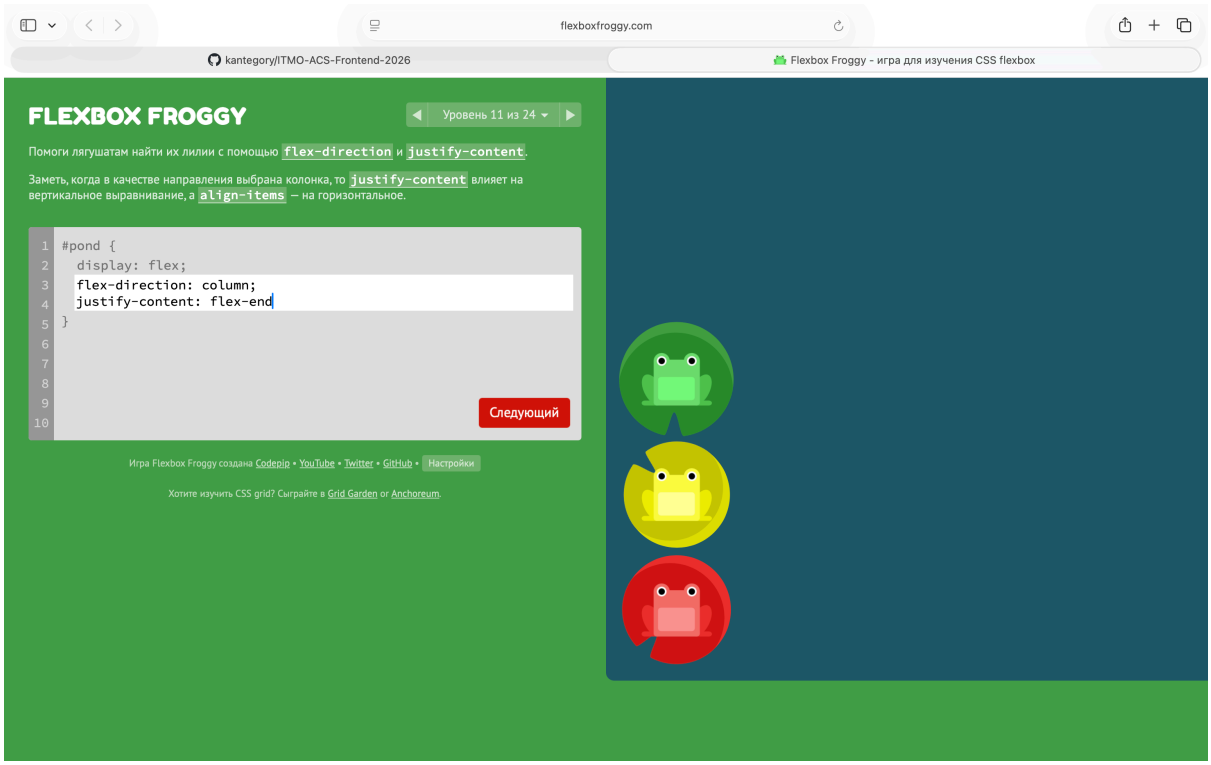

Рисунок 11 — Flexbox Froggy, уровень 11. Вертикальная главная ось.

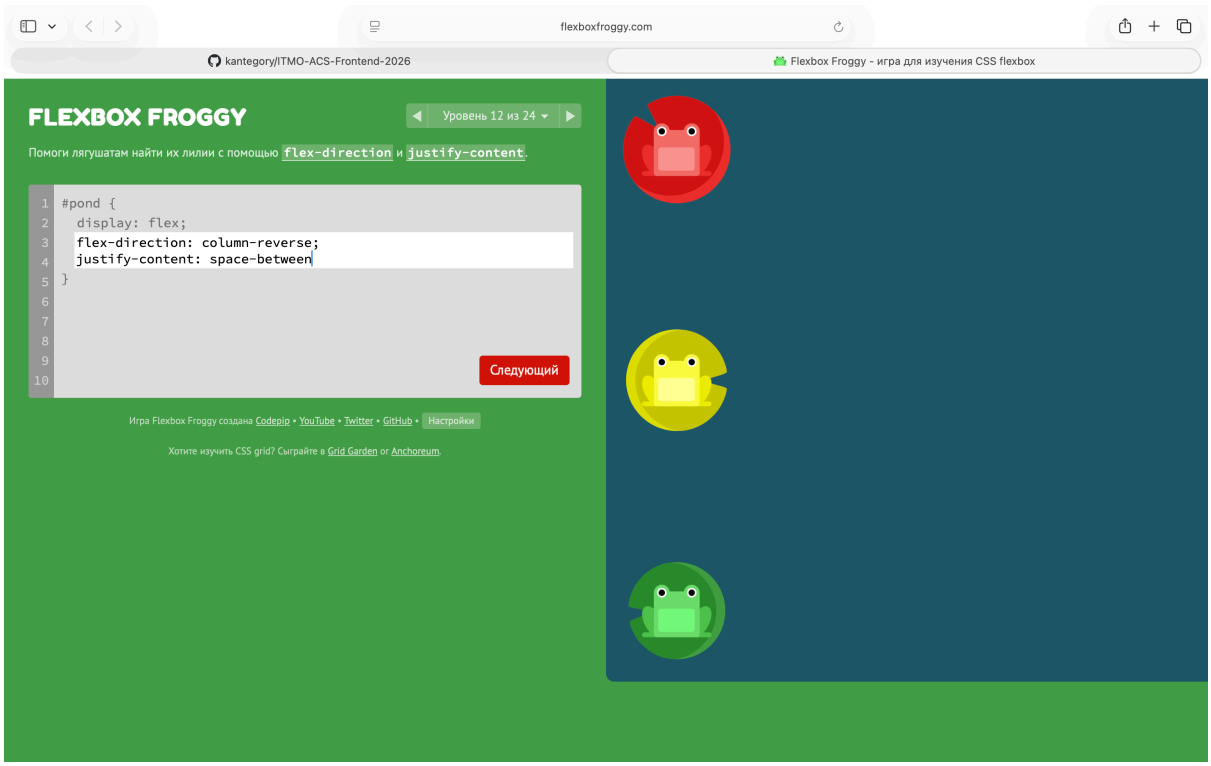

Рисунок 12 — Flexbox Froggy, уровень 12. Обратная колонка и интервалы.

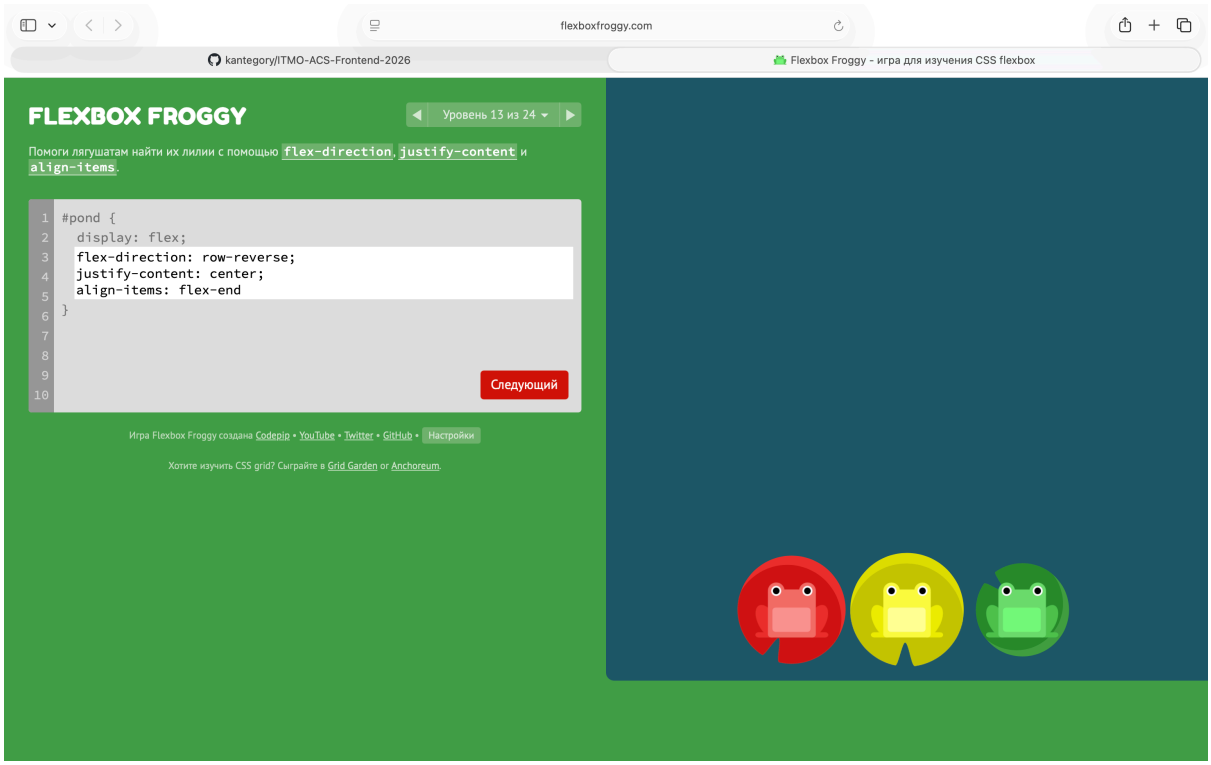

Рисунок 13 — Flexbox Froggy, уровень 13. Комбинация направления и выравнивания.

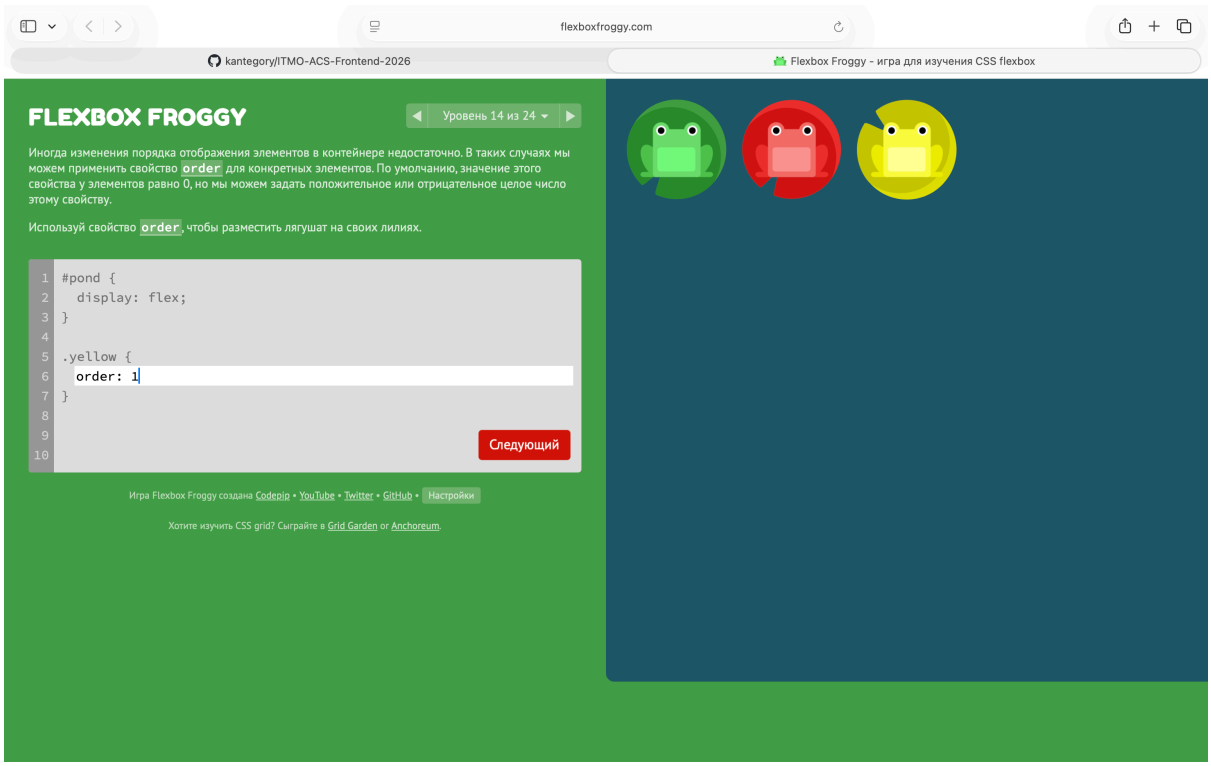

Рисунок 14 — Flexbox Froggy, уровень 14. Изменение порядка через order.

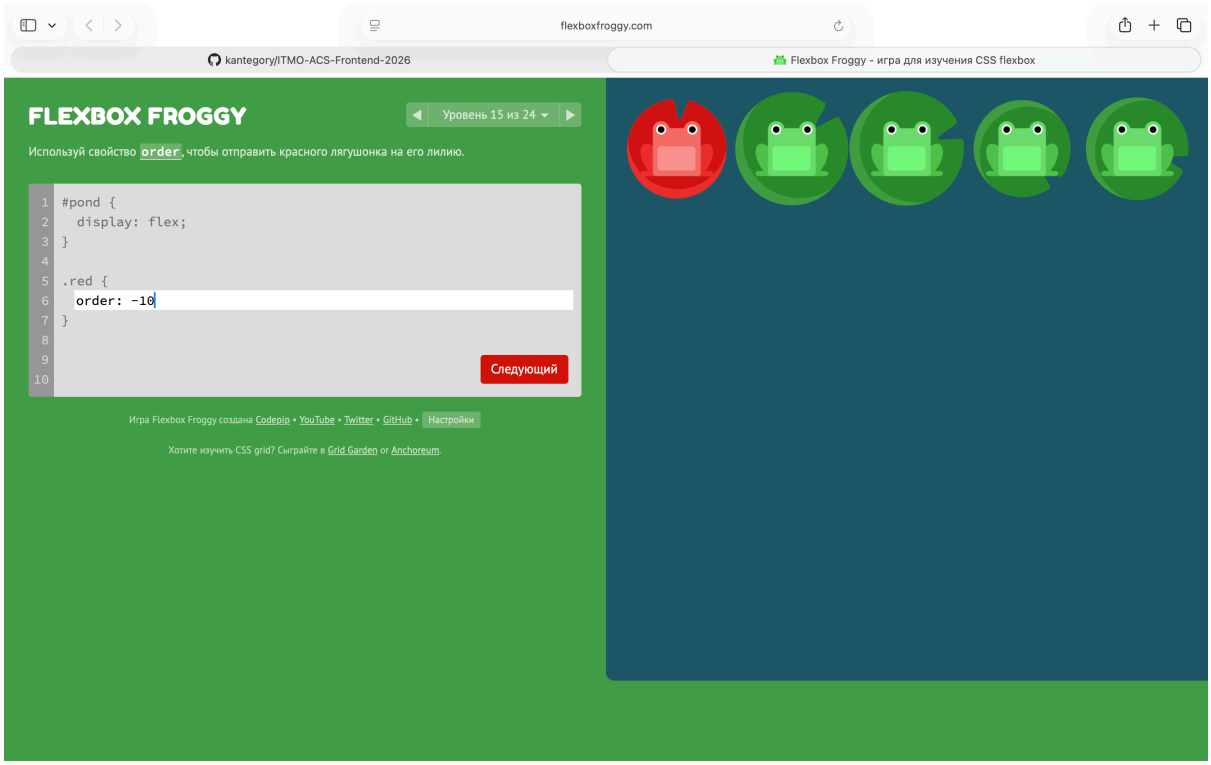

Рисунок 15 — Flexbox Froggy, уровень 15. Отрицательное значение order.

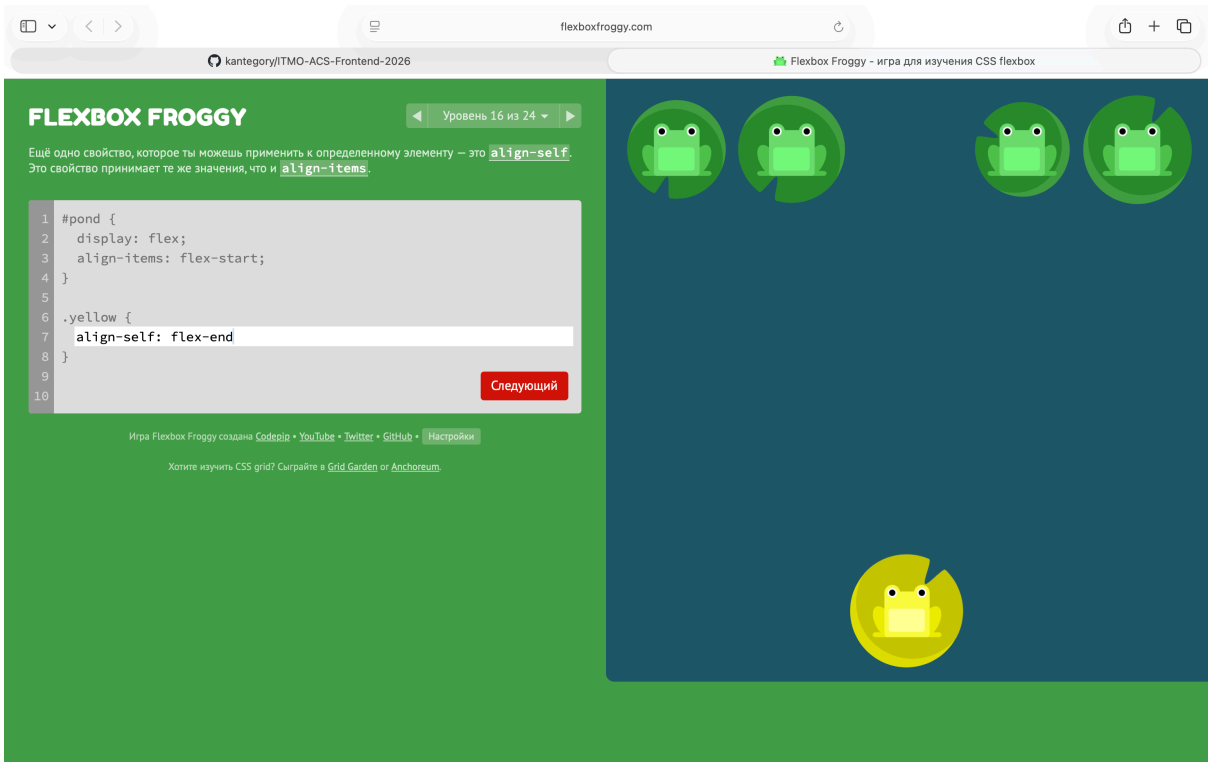

Рисунок 16 — Flexbox Froggy, уровень 16. Индивидуальное выравнивание align-self.

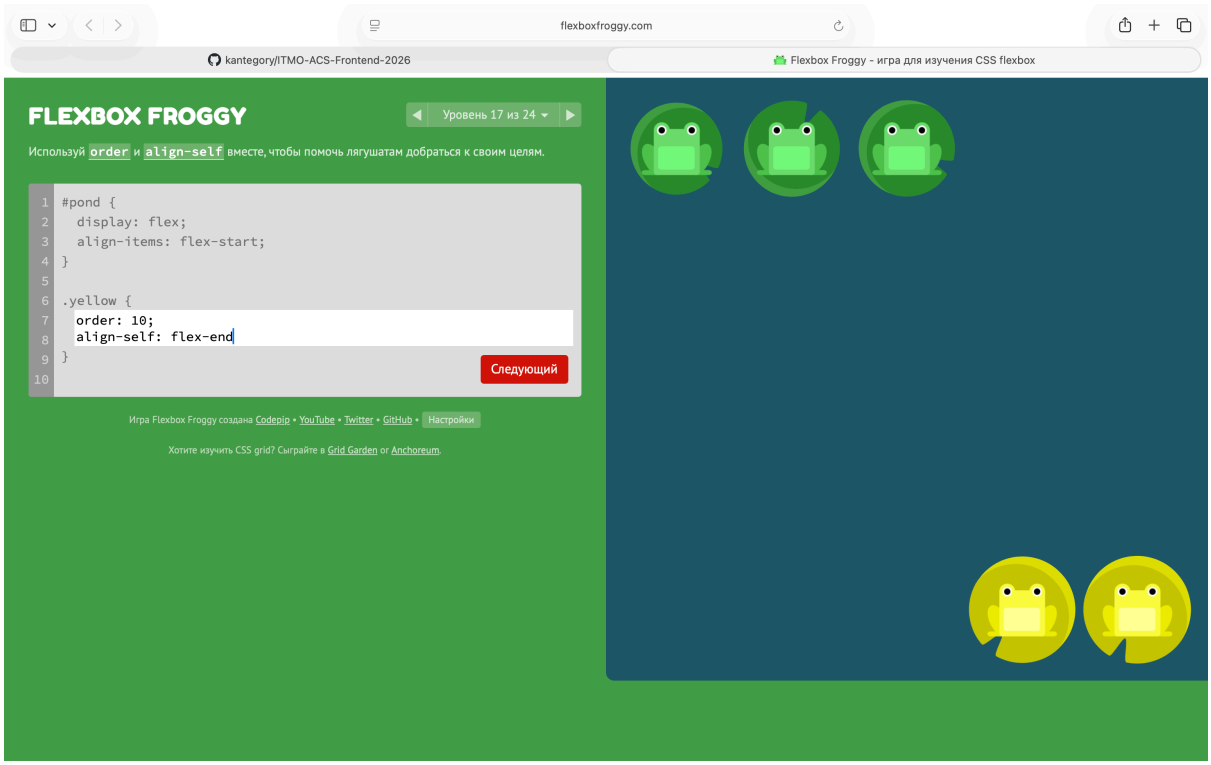

Рисунок 17 — Flexbox Froggy, уровень 17. Совместное применение order и align-self.

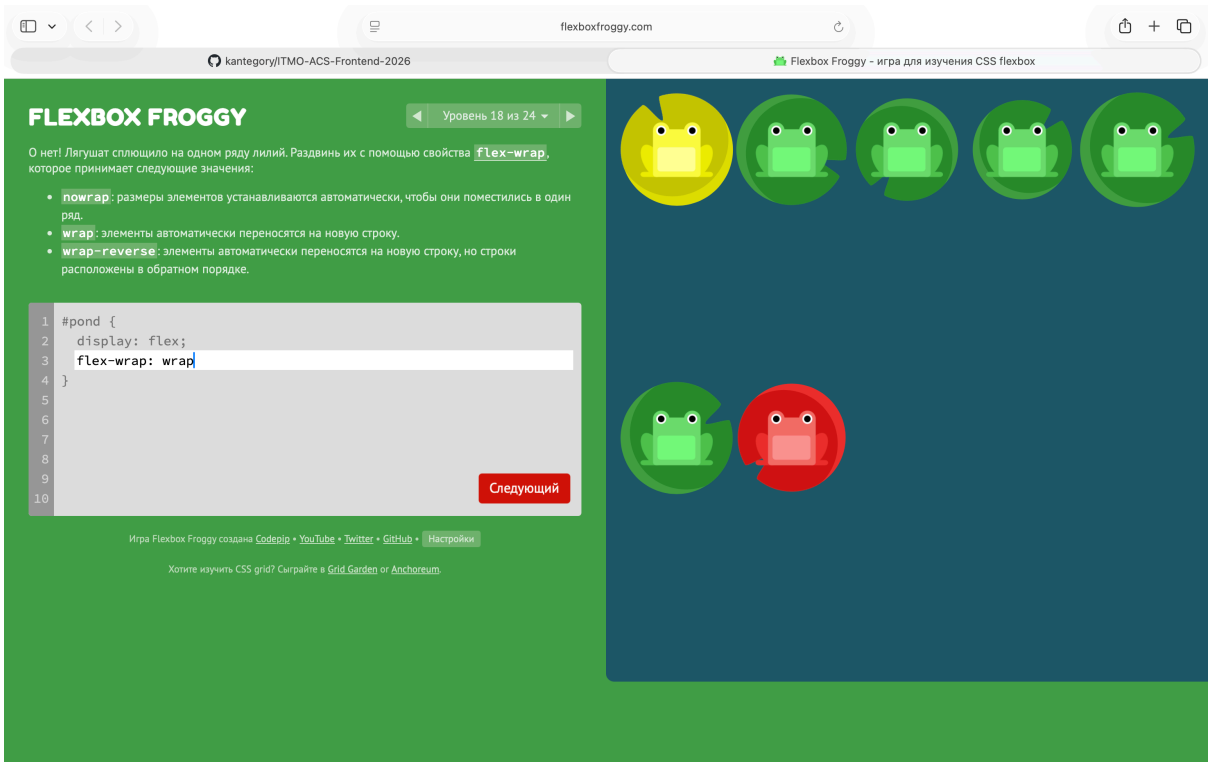

Рисунок 18 — Flexbox Froggy, уровень 18. Перенос элементов через flex-wrap.

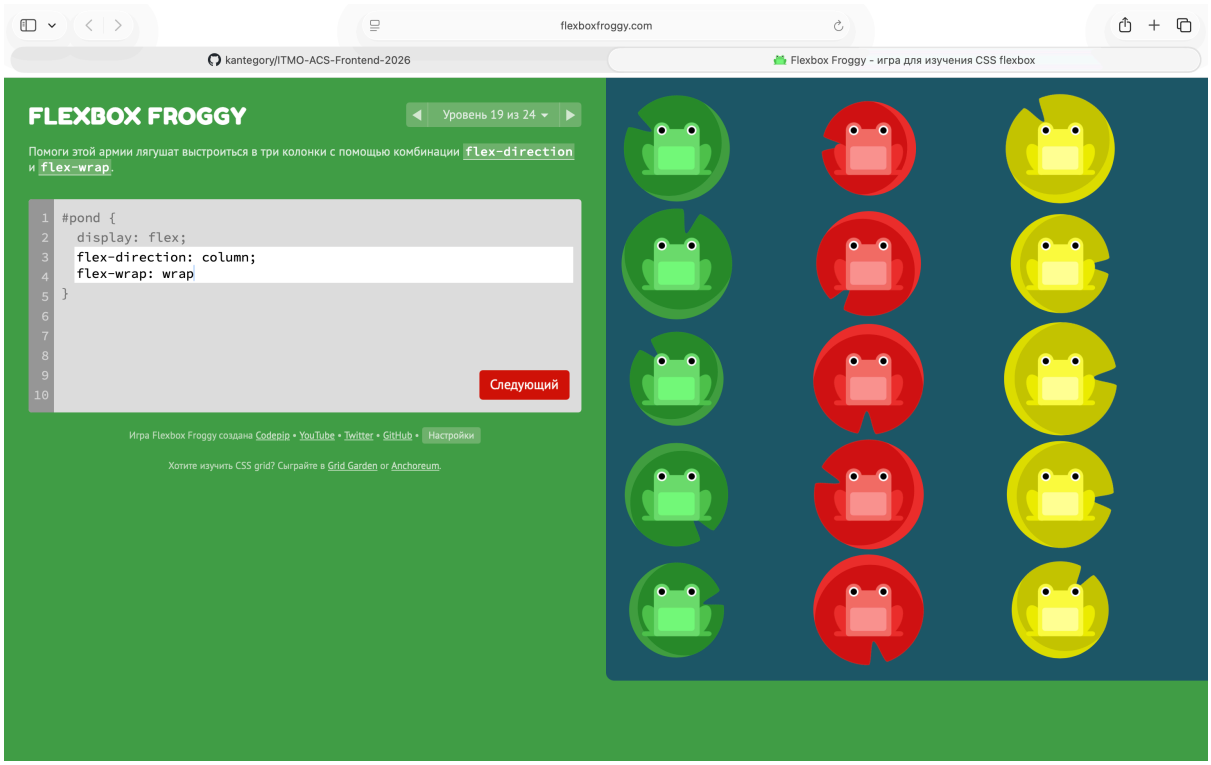

Рисунок 19 — Flexbox Froggy, уровень 19. Колонки с переносом.

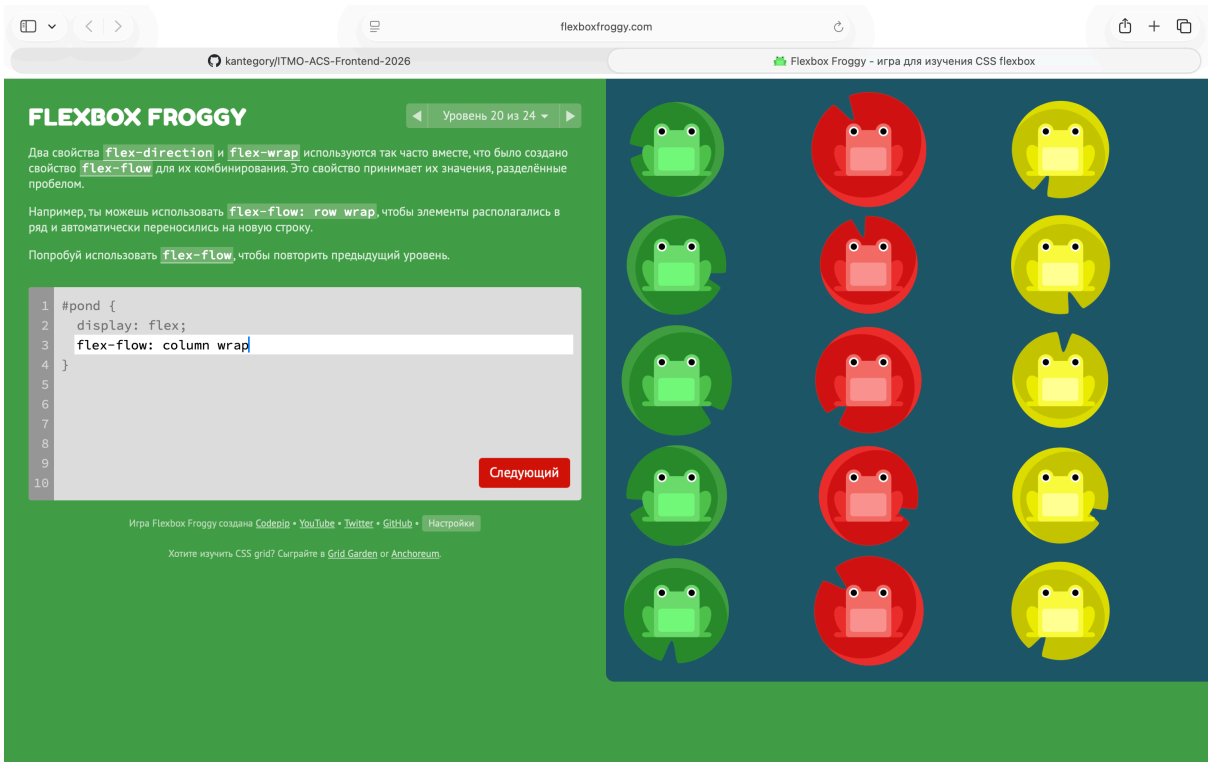

Рисунок 20 — Flexbox Froggy, уровень 20. Сокращённая запись flex-flow.

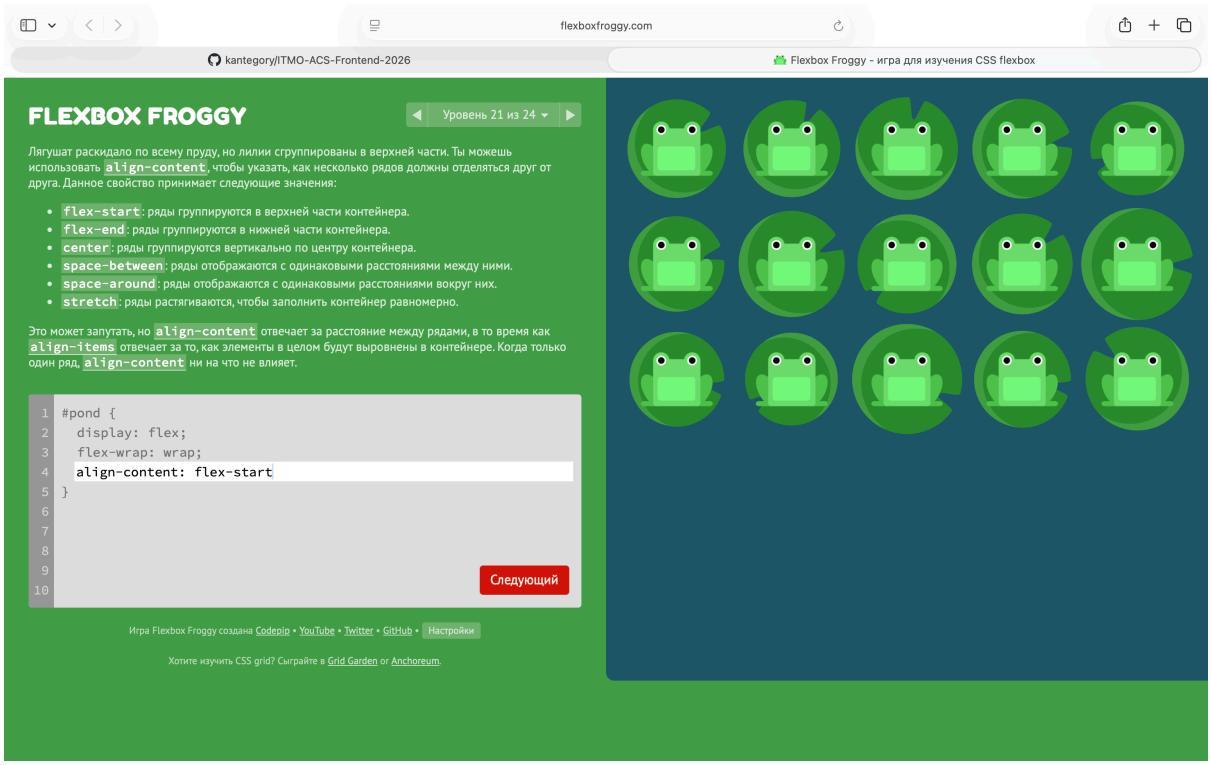

Рисунок 21 — Flexbox Froggy, уровень 21. Выравнивание строк к началу.

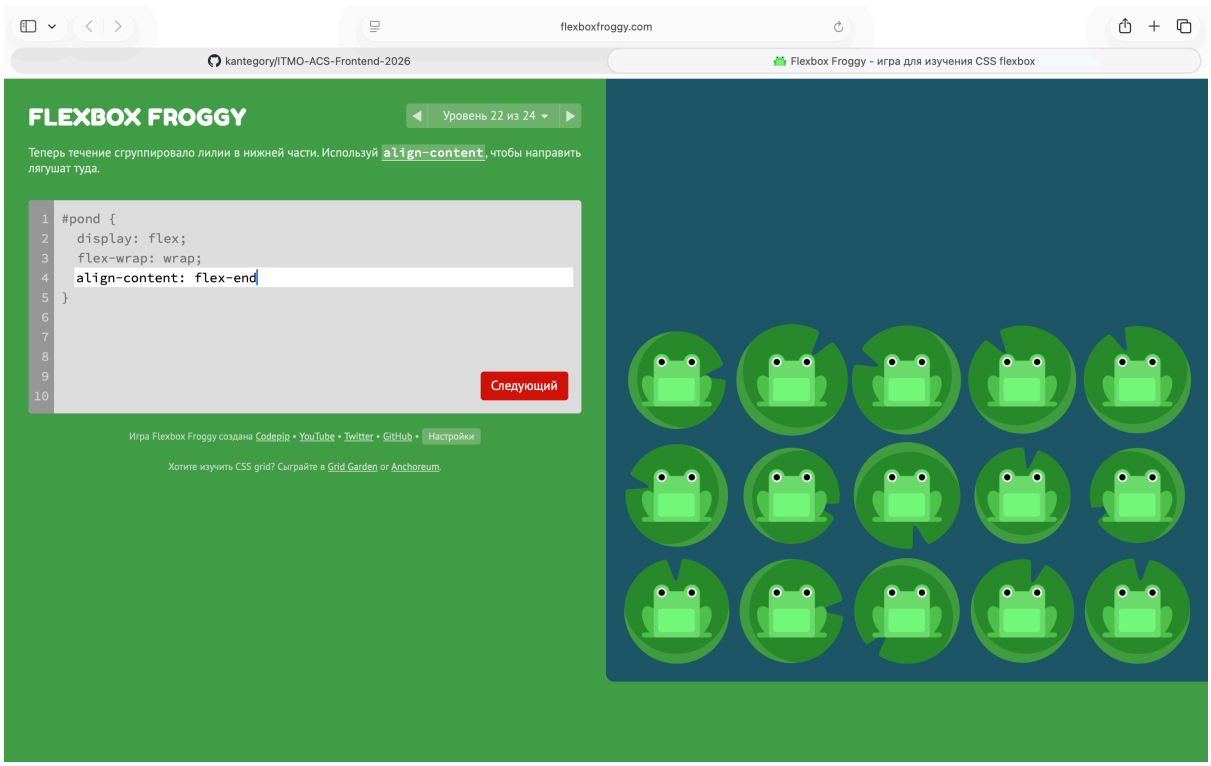

Рисунок 22 — Flexbox Froggy, уровень 22. Выравнивание строк к концу.

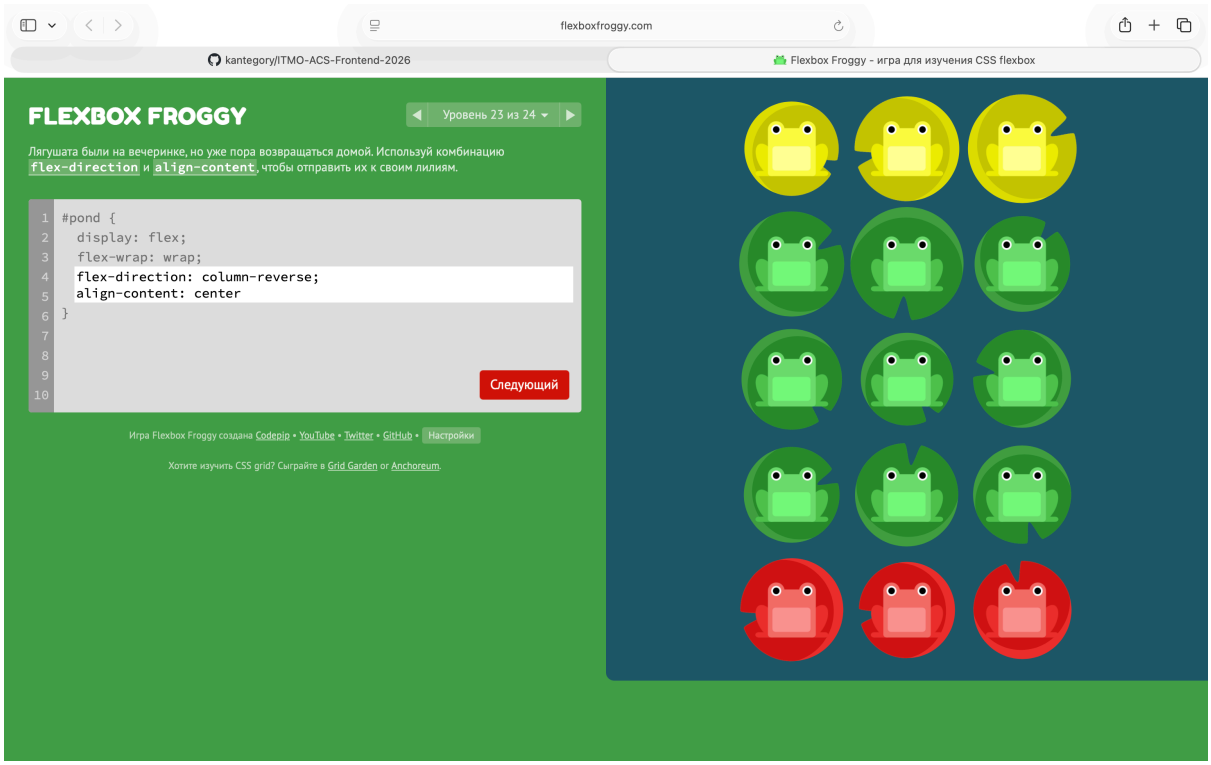

Рисунок 23 — Flexbox Froggy, уровень 23. Обратная колонка и центрирование строк.

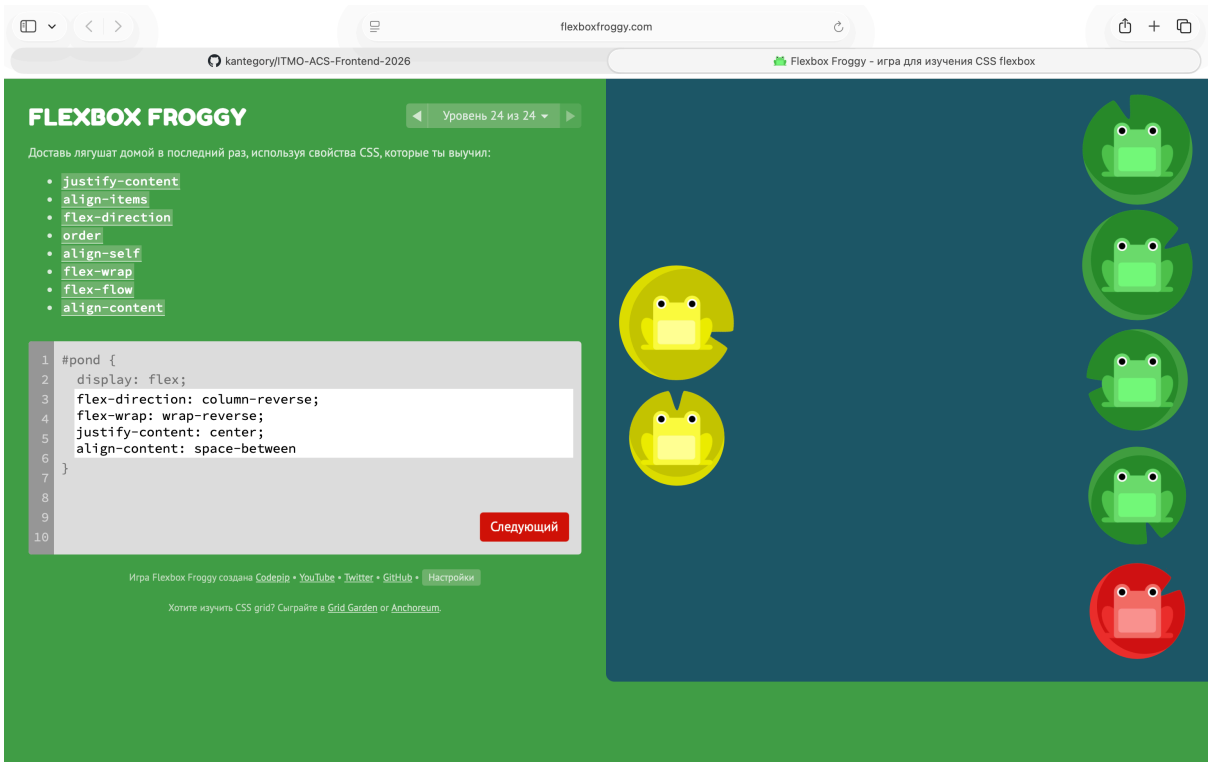

Рисунок 24 — Flexbox Froggy, уровень 24. Итоговая комбинация свойств.

CSS Grid

После Flexbox я прошёл 28 уровней Grid Garden. Я размещал области полива и сорняков на сетке, задавая границы столбцов и строк. В первых заданиях использовал grid-column-start и grid-column-end, в том числе отрицательные номера линий и значение span для охвата нескольких столбцов.

Затем я применял сокращённые записи grid-column и grid-row. Они позволяют указать начальную и конечную линии одной декларацией. Для прямоугольных областей я использовал grid-area, где значения идут в порядке: начальная строка, начальный столбец, конечная строка и конечный столбец. В заданиях 18 и 19 я также менял порядок элементов через order.

Во второй части игры я задавал размеры сетки с помощью grid-template-columns и grid-template-rows. Я использовал проценты, px, em, функцию repeat и единицу fr, которая распределяет оставшееся пространство между гибкими дорожками. Например, в уровне 25 я указал grid-template-columns: 75px 3fr 2fr, а в последнем уровне — grid-template: 1fr 50px / 20% 1fr.

Эти задания помогли мне понять, как одновременно управлять строками и столбцами и размещать элемент в заданной области сетки. Решения всех уровней приведены на рисунках 25–52.

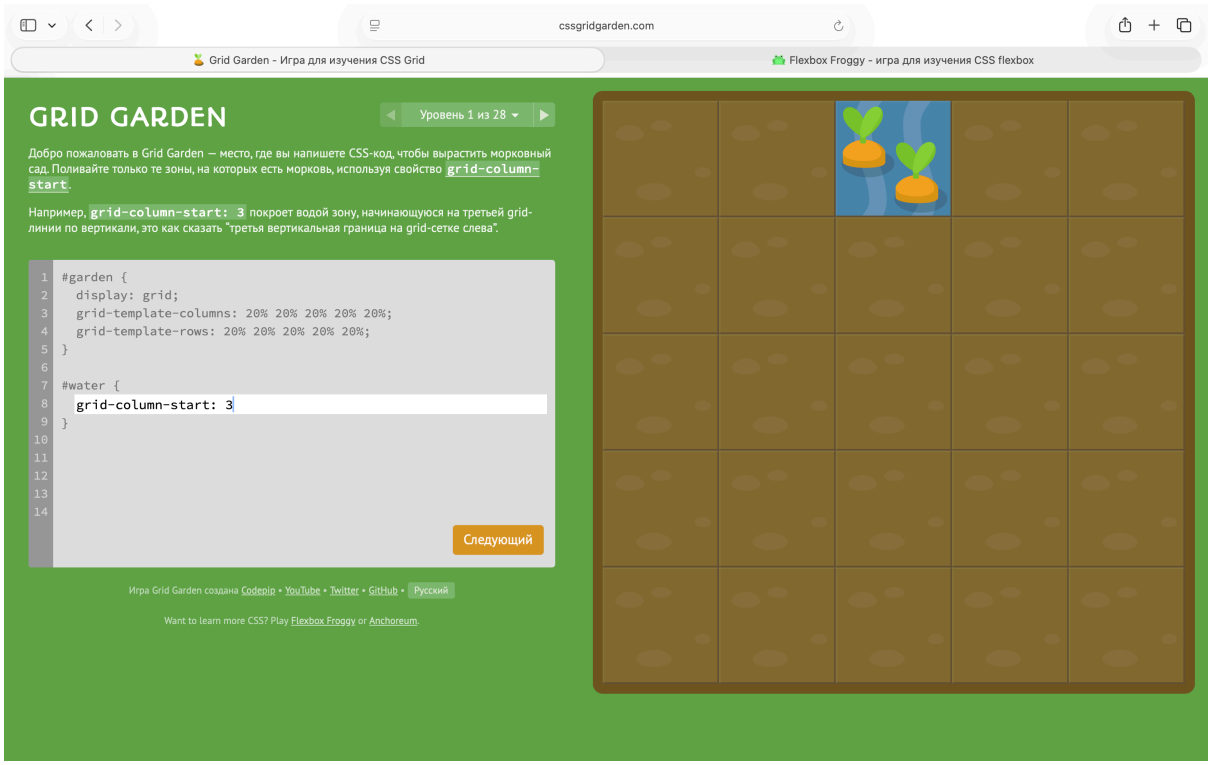

Рисунок 25 — Grid Garden, уровень 1. Начальная линия столбца.

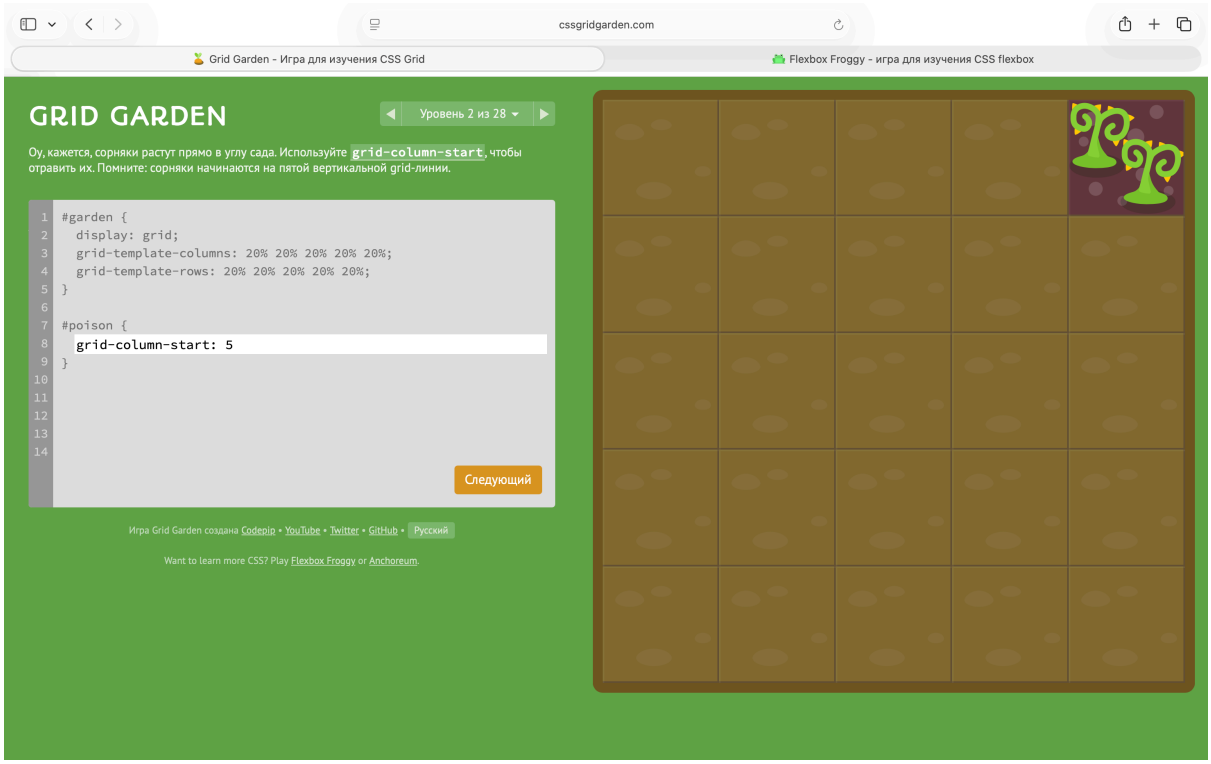

Рисунок 26 — Grid Garden, уровень 2. Размещение сорняков в столбце.

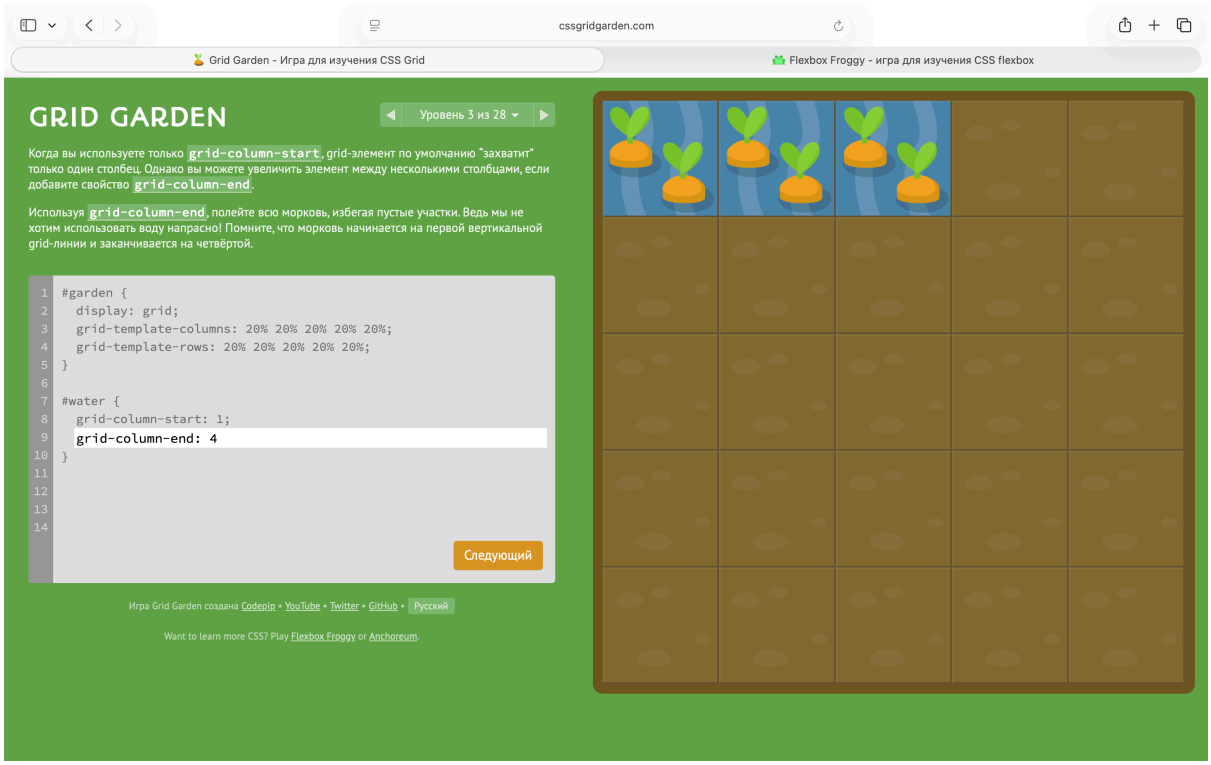

Рисунок 27 — Grid Garden, уровень 3. Конечная линия столбца.

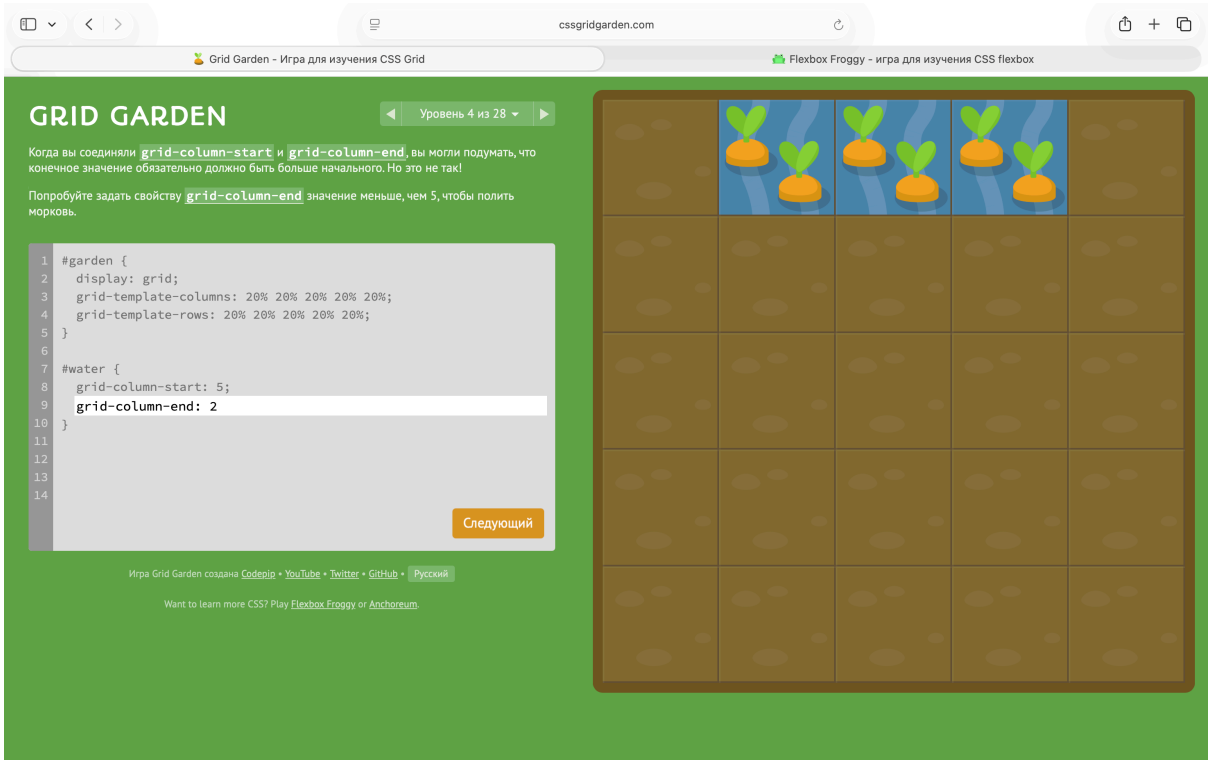

Рисунок 28 — Grid Garden, уровень 4. Обратный порядок границ.

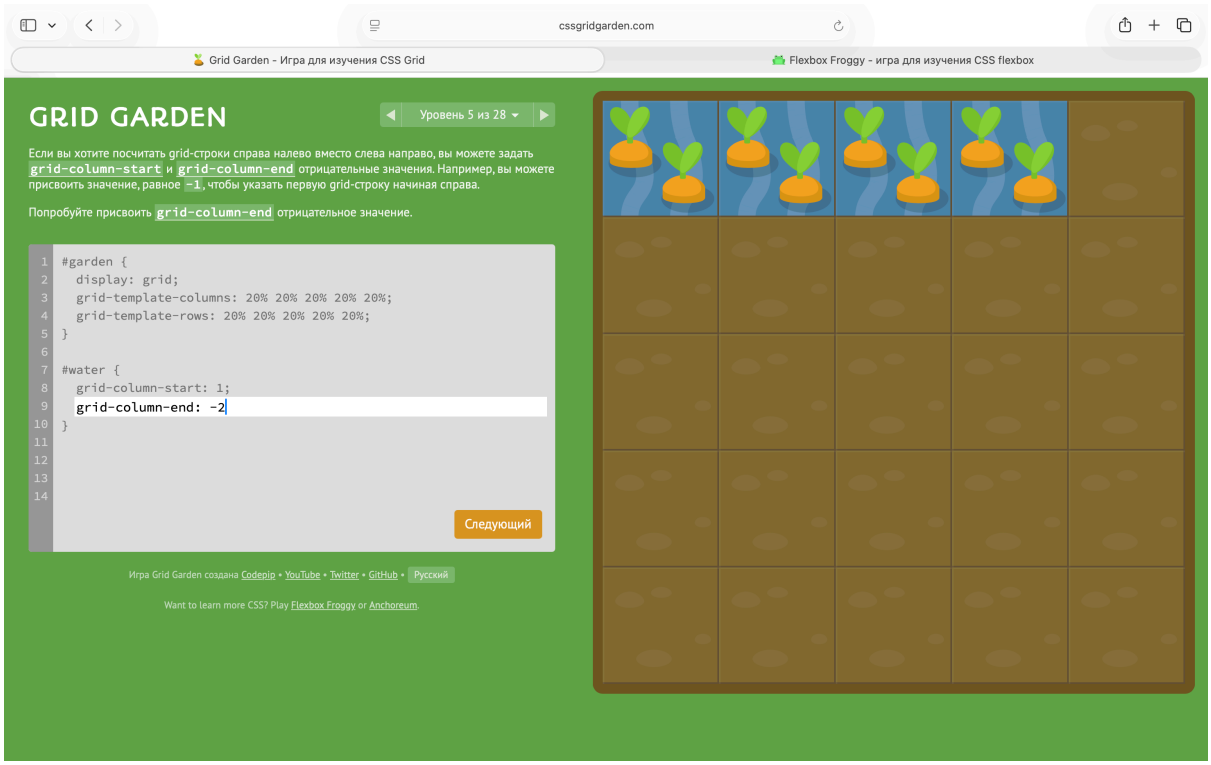

Рисунок 29 — Grid Garden, уровень 5. Отрицательный номер конечной линии.

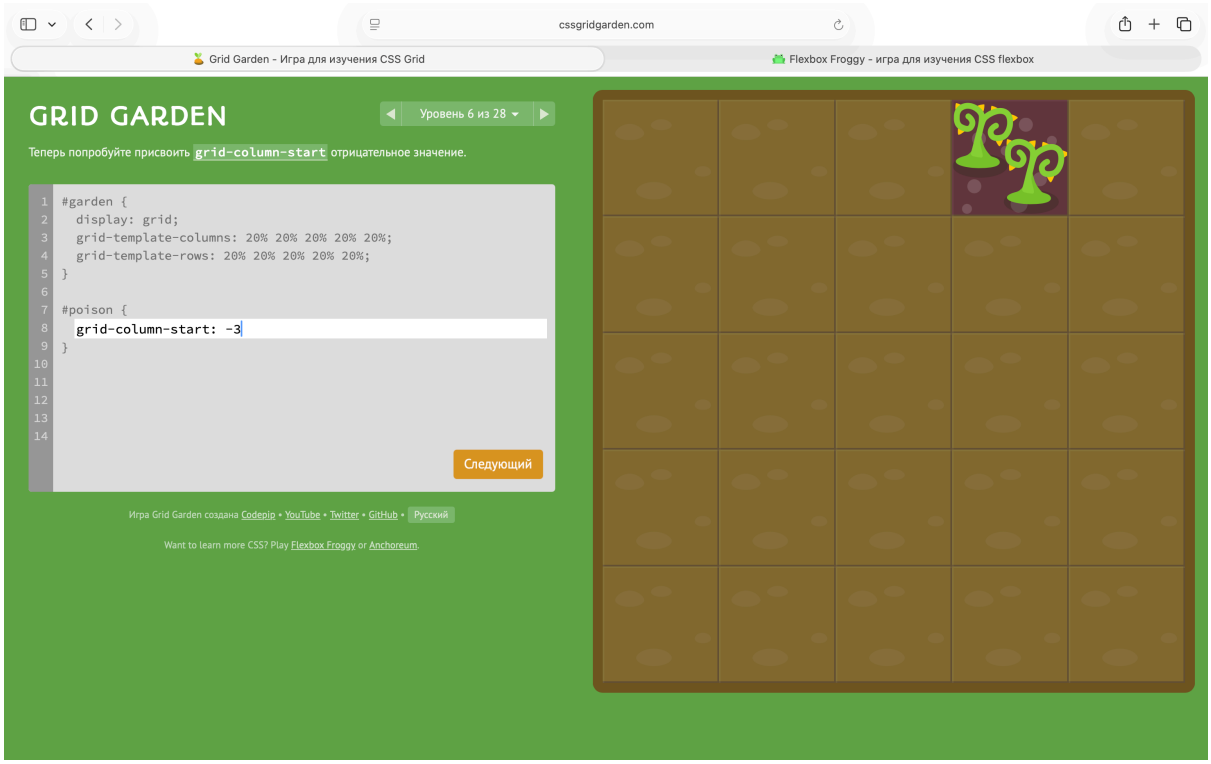

Рисунок 30 — Grid Garden, уровень 6. Отрицательный номер начальной линии.

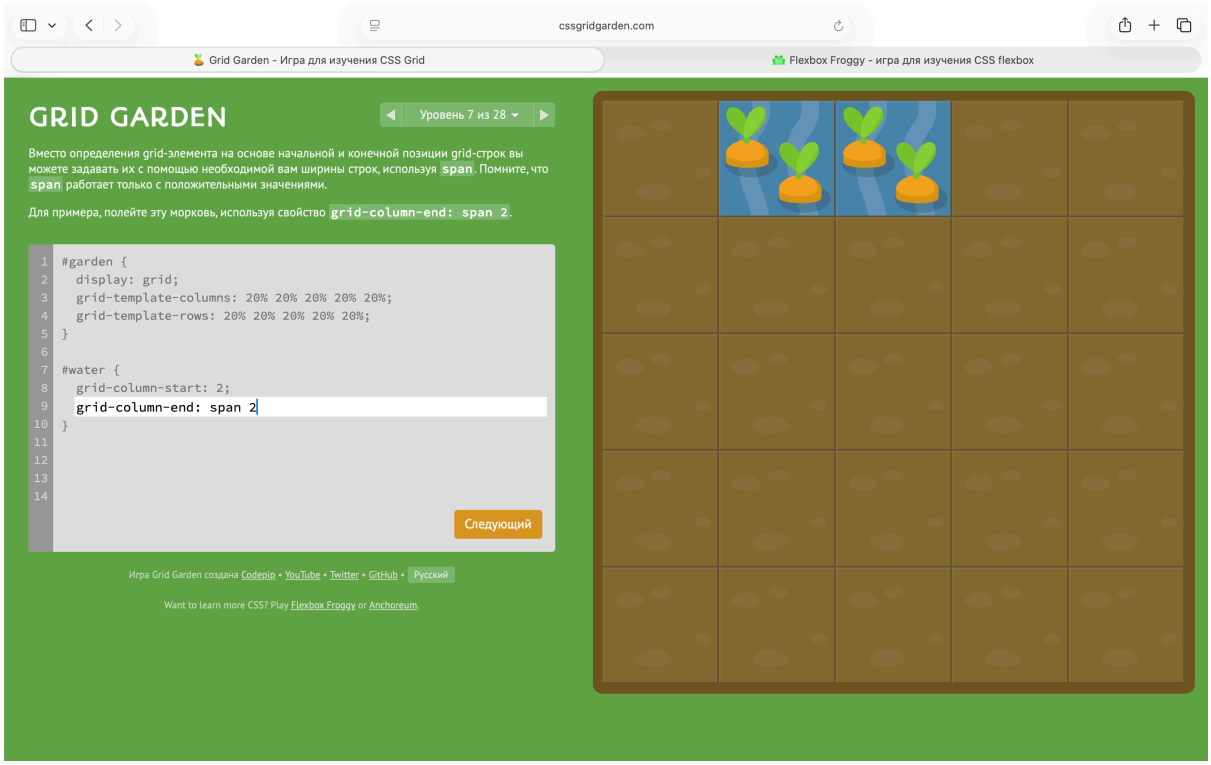

Рисунок 31 — Grid Garden, уровень 7. Охват столбцов через span.

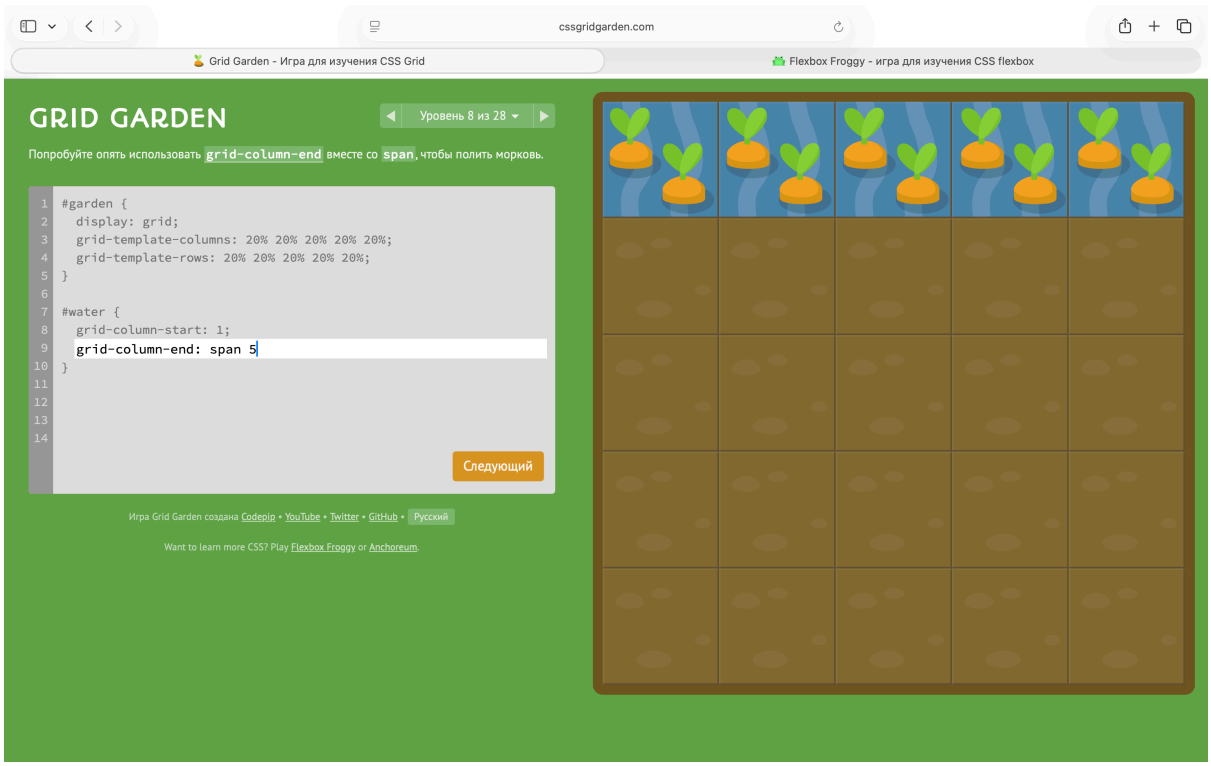

Рисунок 32 — Grid Garden, уровень 8. Охват пяти столбцов.

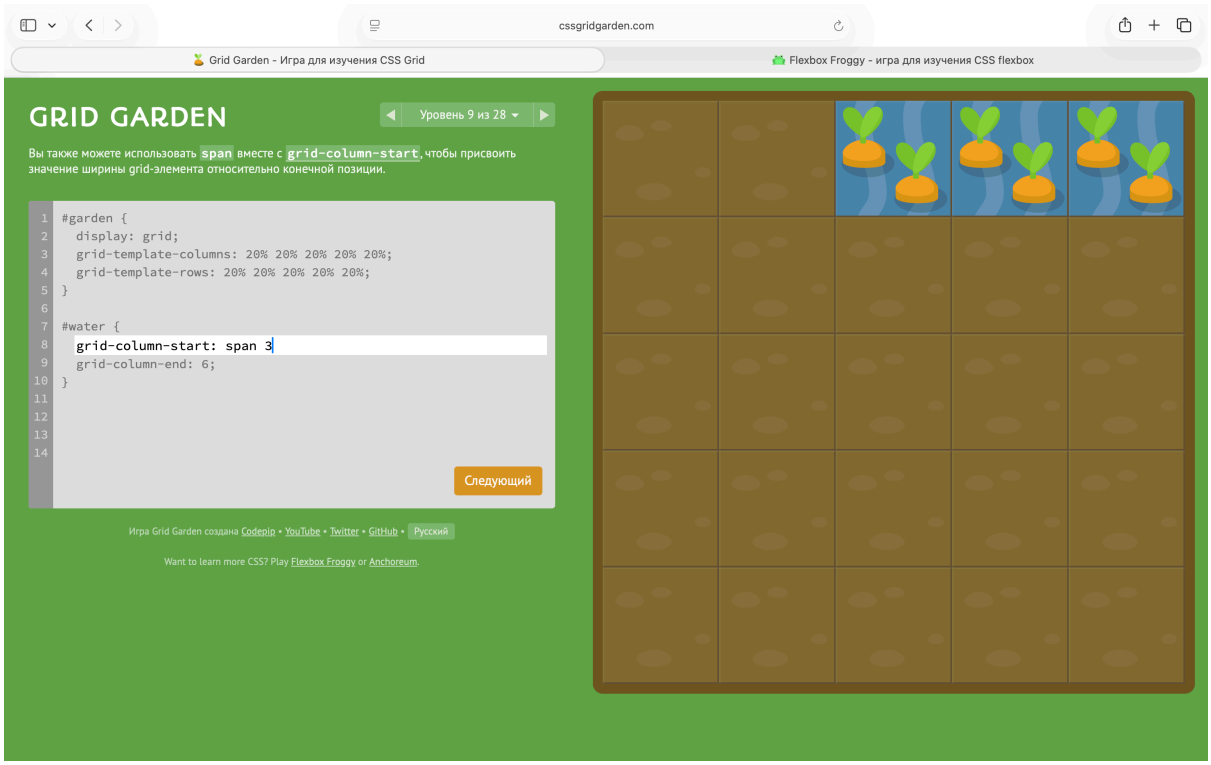

Рисунок 33 — Grid Garden, уровень 9. Охват относительно конечной линии.

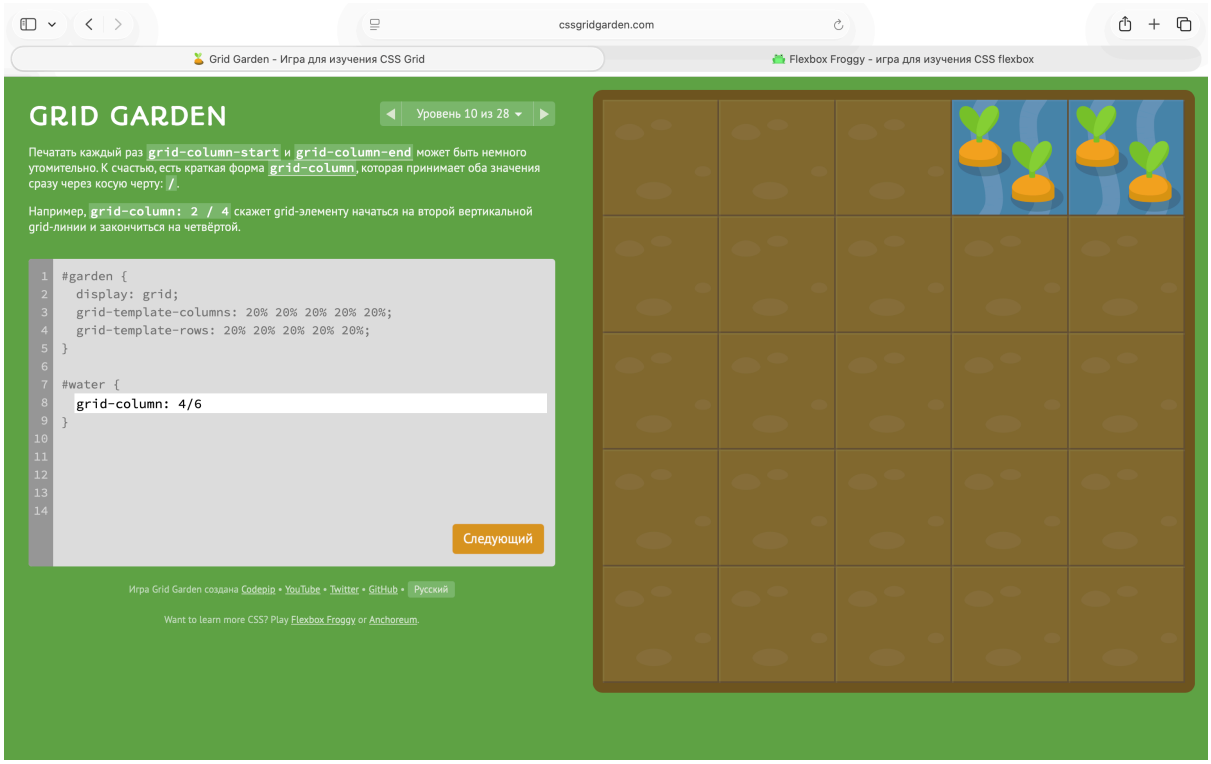

Рисунок 34 — Grid Garden, уровень 10. Сокращённая запись grid-column.

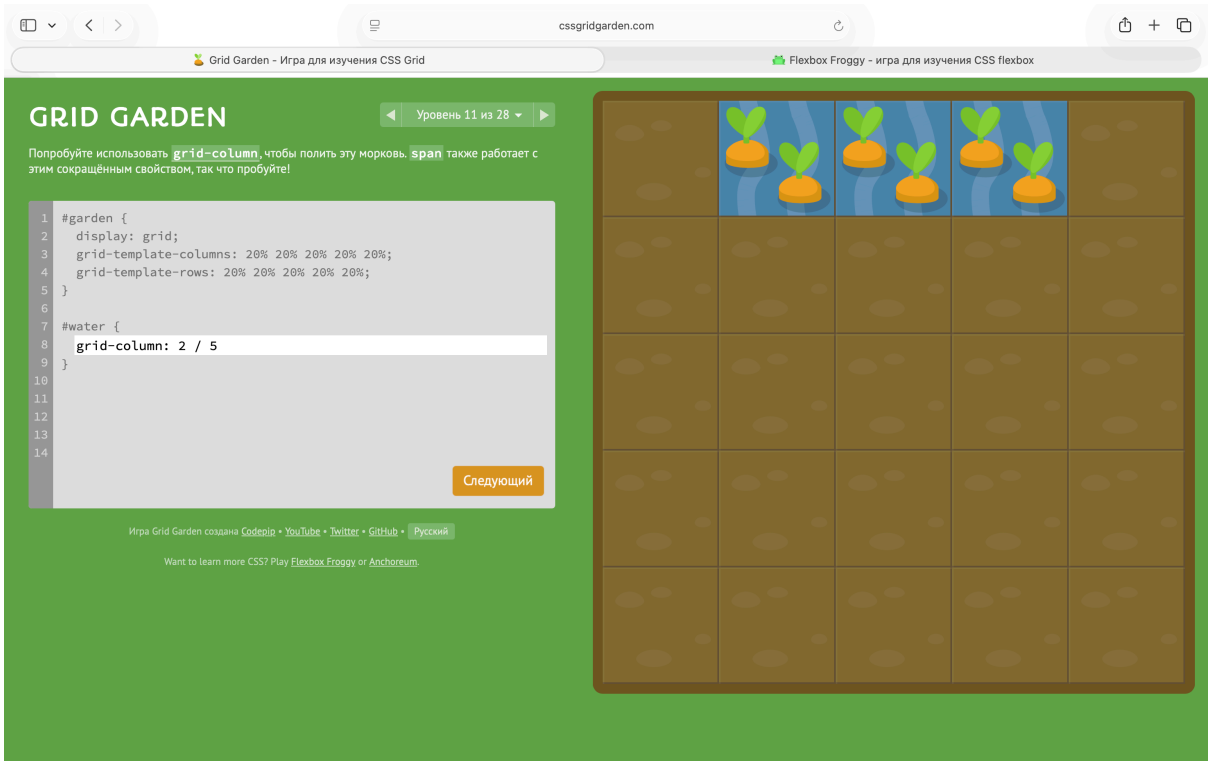

Рисунок 35 — Grid Garden, уровень 11. Размещение между линиями столбцов.

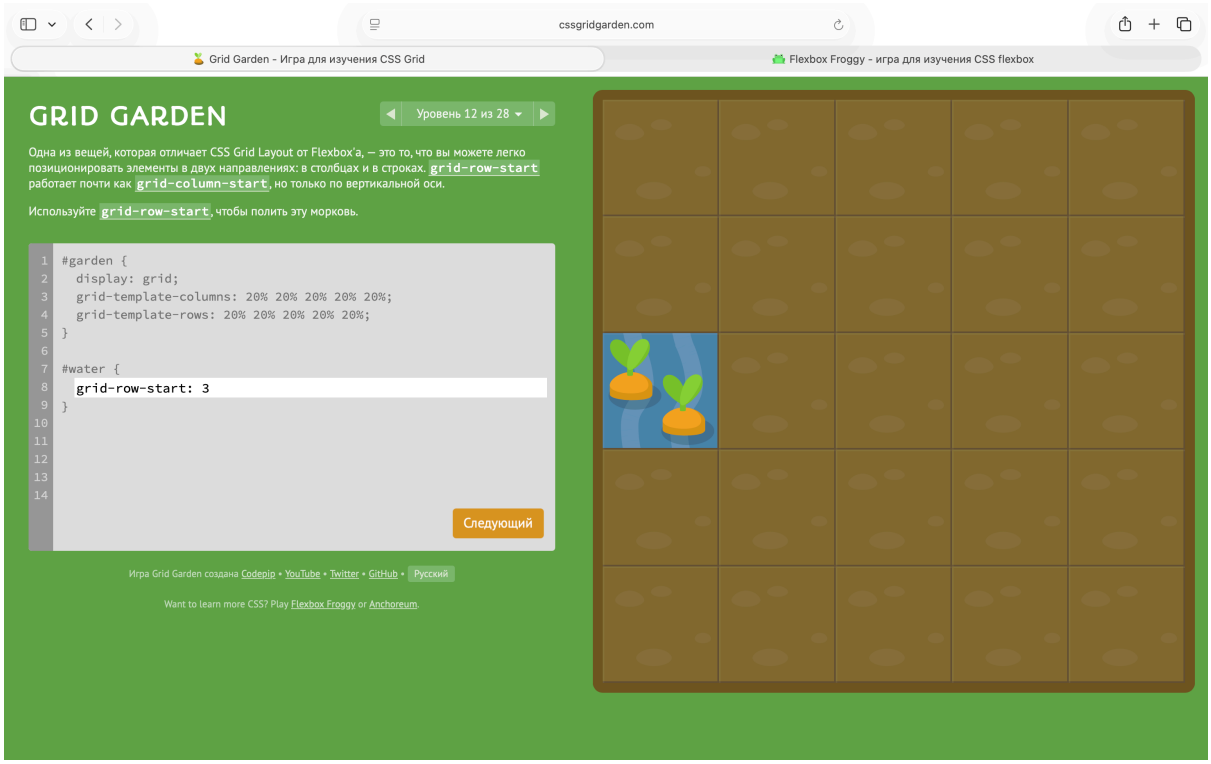

Рисунок 36 — Grid Garden, уровень 12. Начальная линия строки.

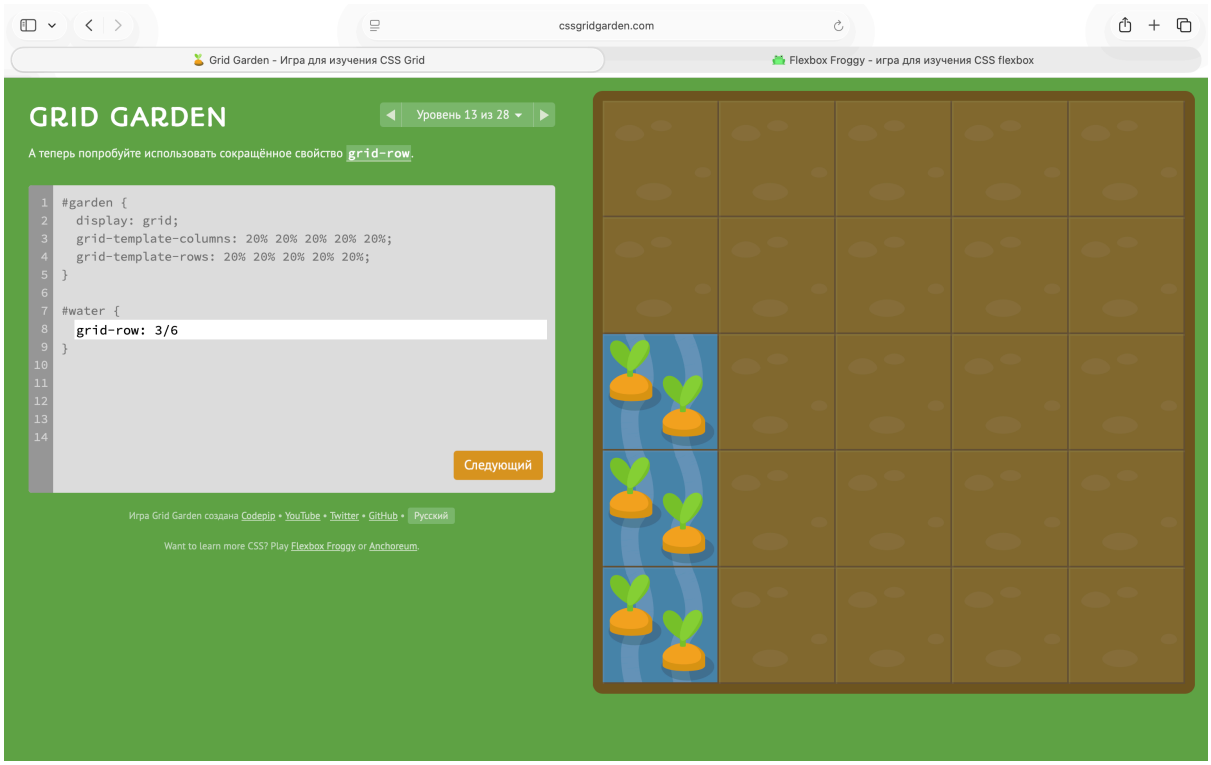

Рисунок 37 — Grid Garden, уровень 13. Сокращённая запись grid-row.

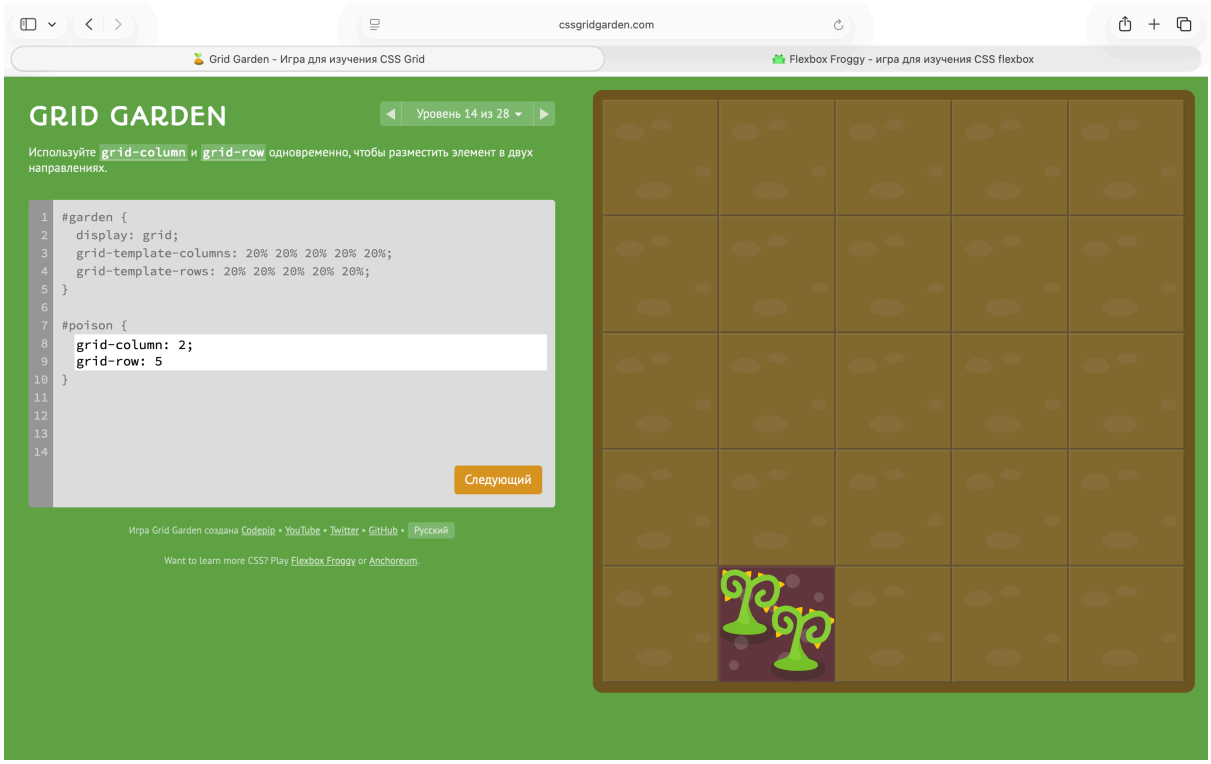

Рисунок 38 — Grid Garden, уровень 14. Размещение в строке и столбце.

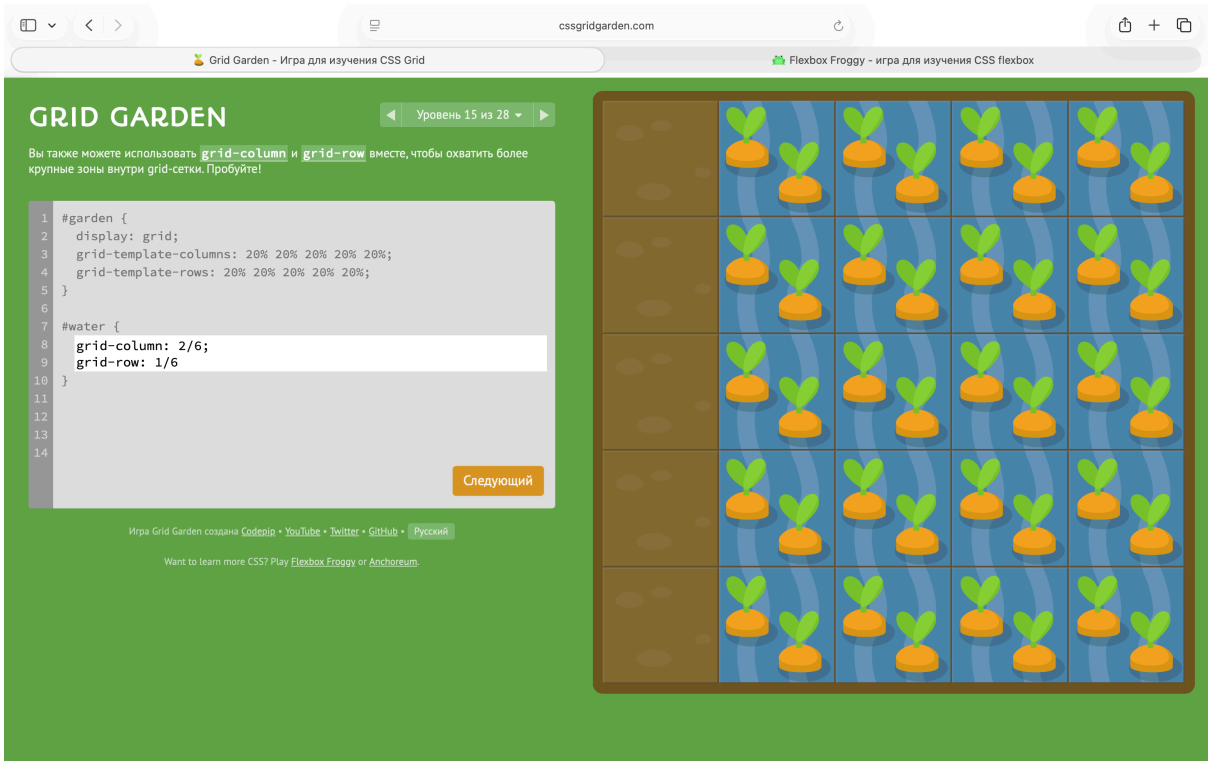

Рисунок 39 — Grid Garden, уровень 15. Область из нескольких ячеек.

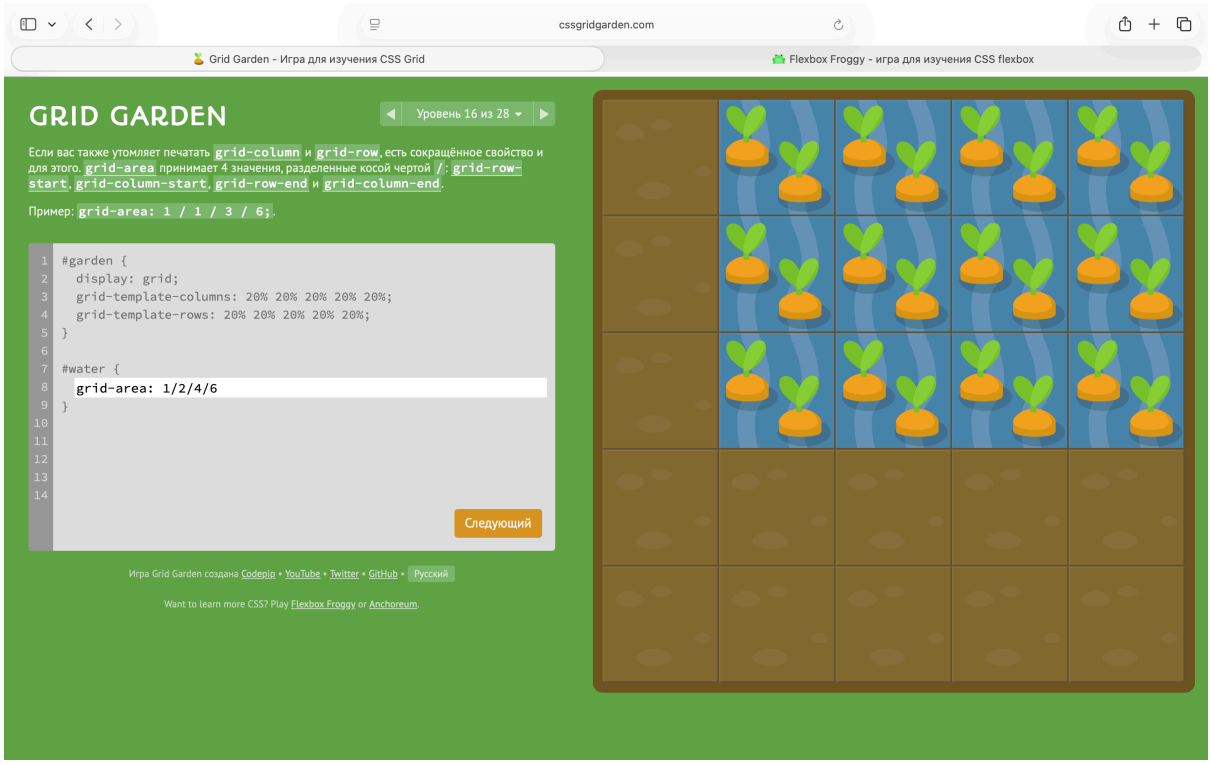

Рисунок 40 — Grid Garden, уровень 16. Сокращённая запись grid-area.

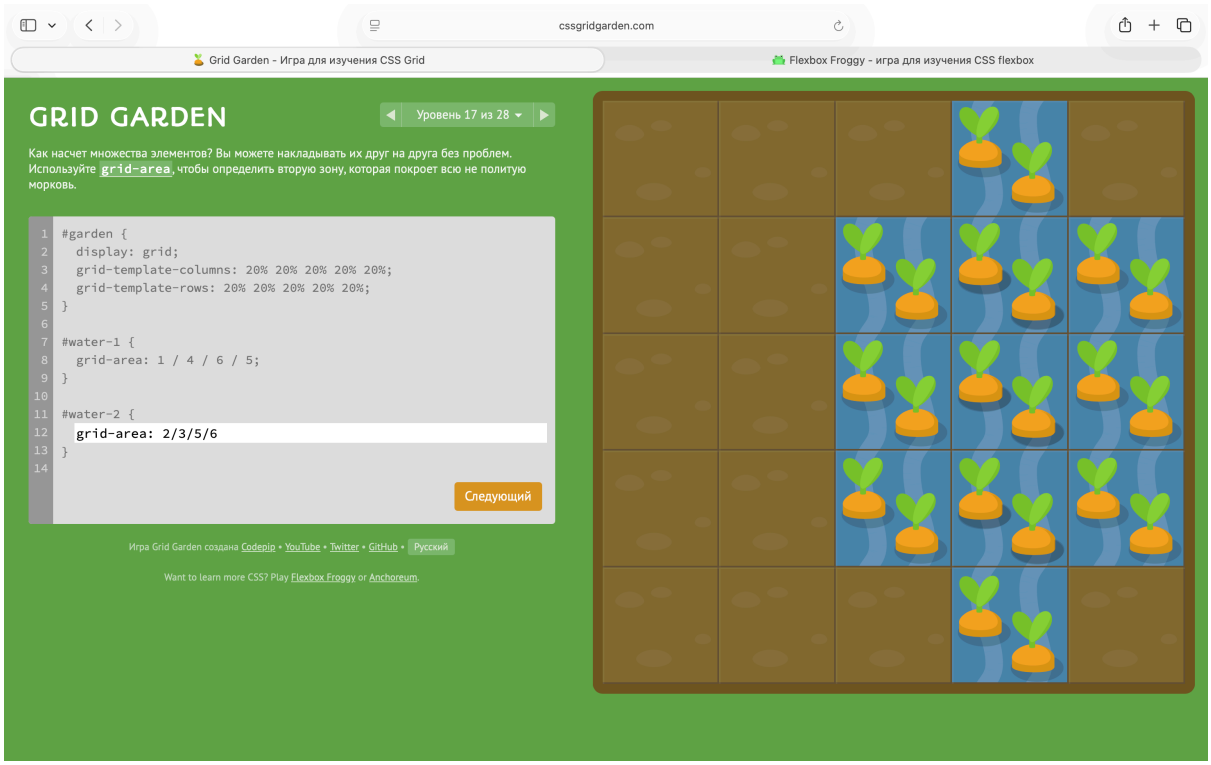

Рисунок 41 — Grid Garden, уровень 17. Перекрывающиеся области.

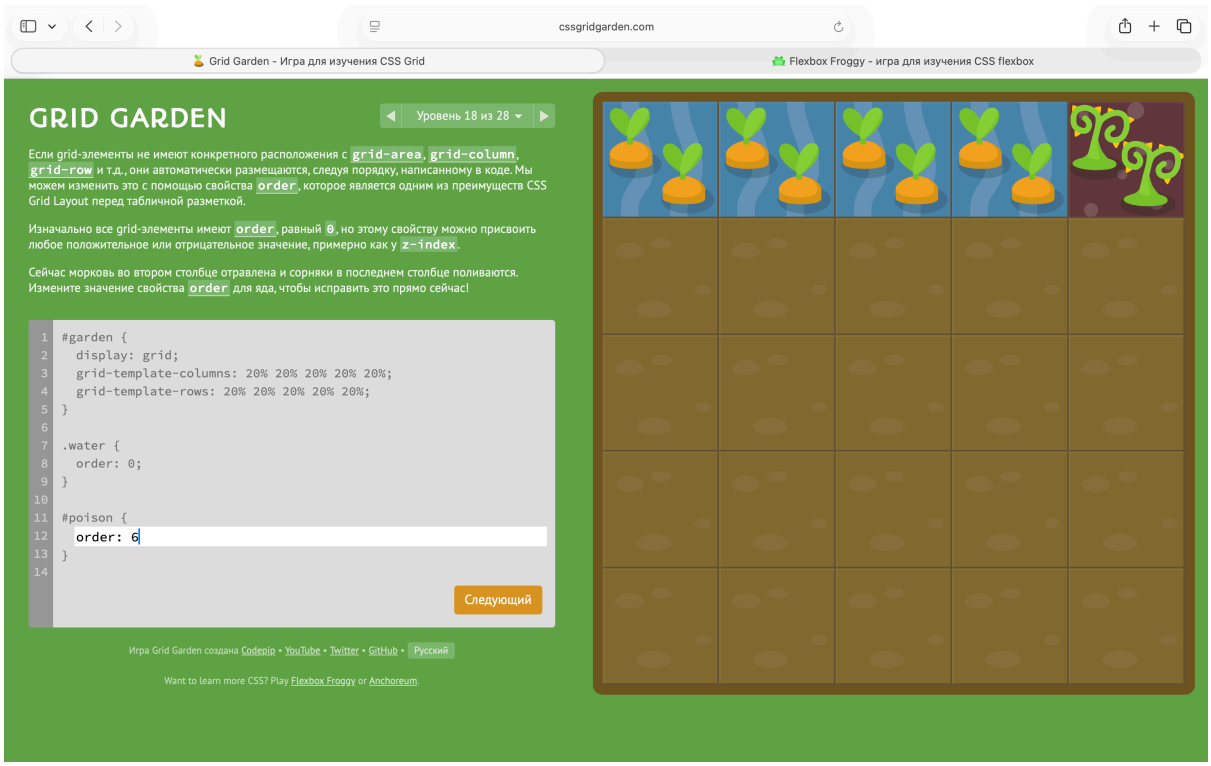

Рисунок 42 — Grid Garden, уровень 18. Изменение порядка элементов.

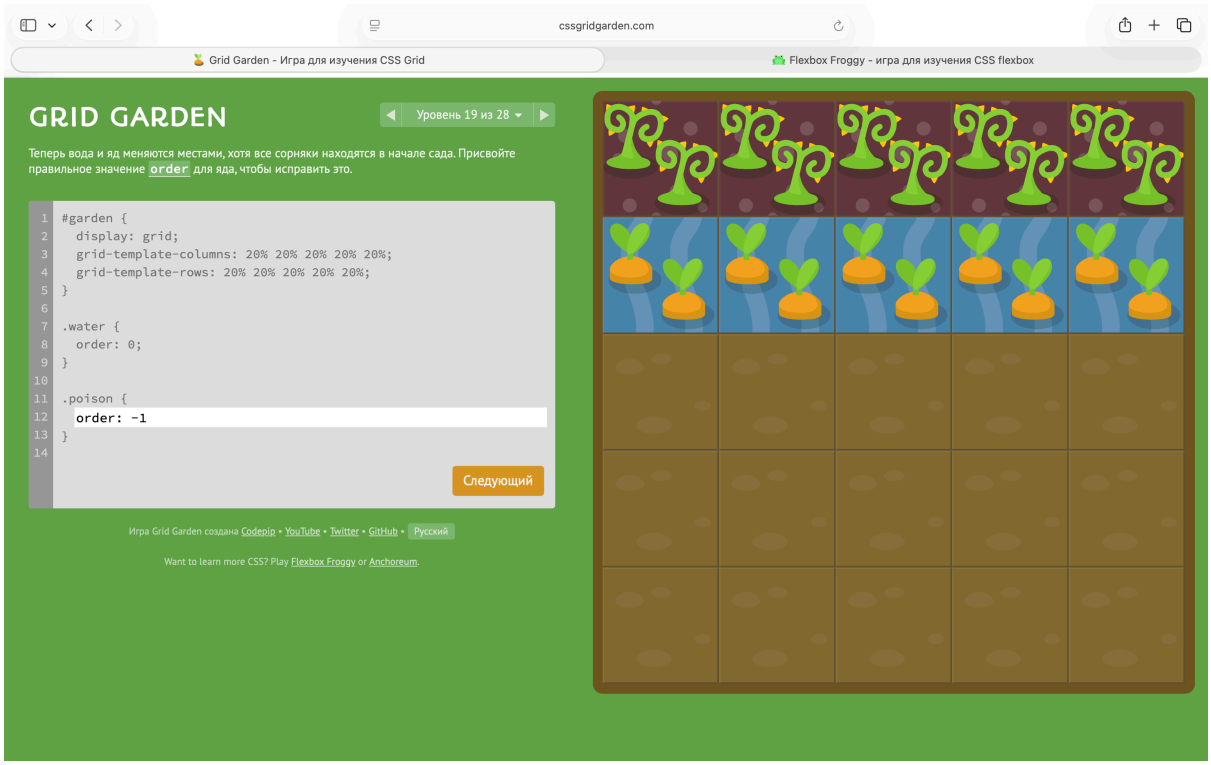

Рисунок 43 — Grid Garden, уровень 19. Отрицательное значение order.

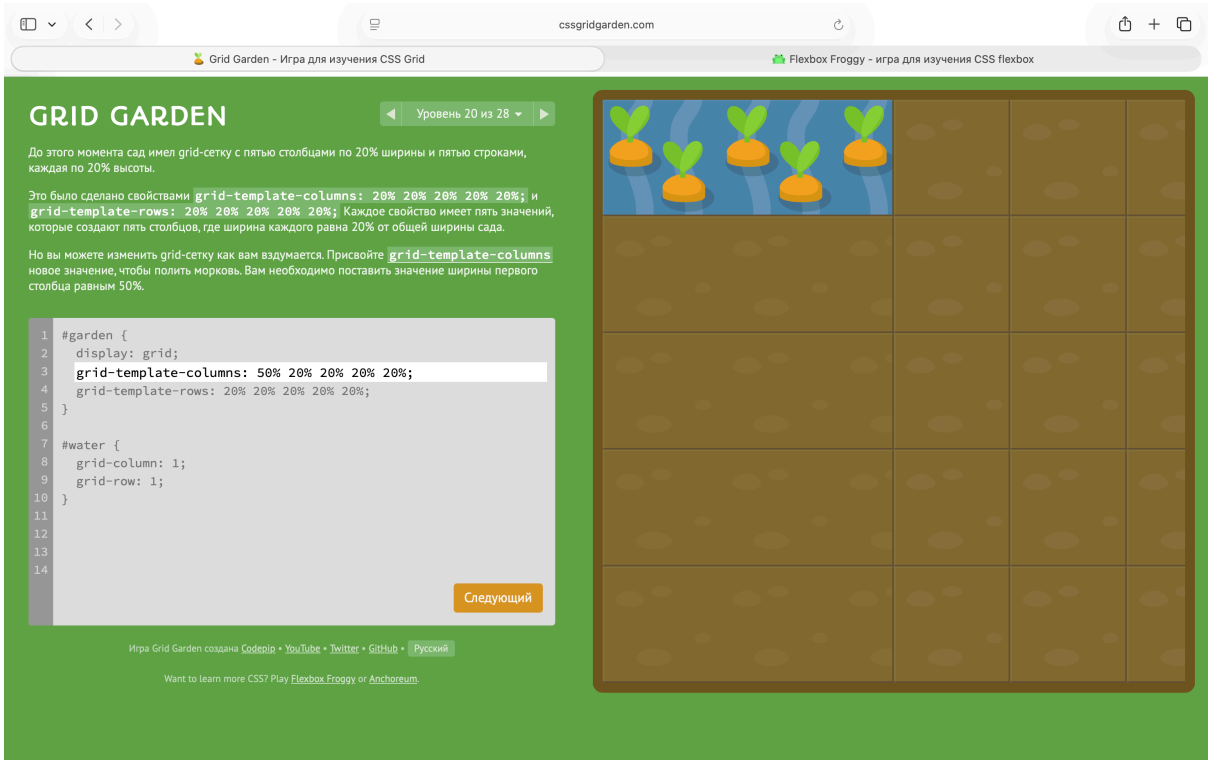

Рисунок 44 — Grid Garden, уровень 20. Размеры столбцов в процентах.

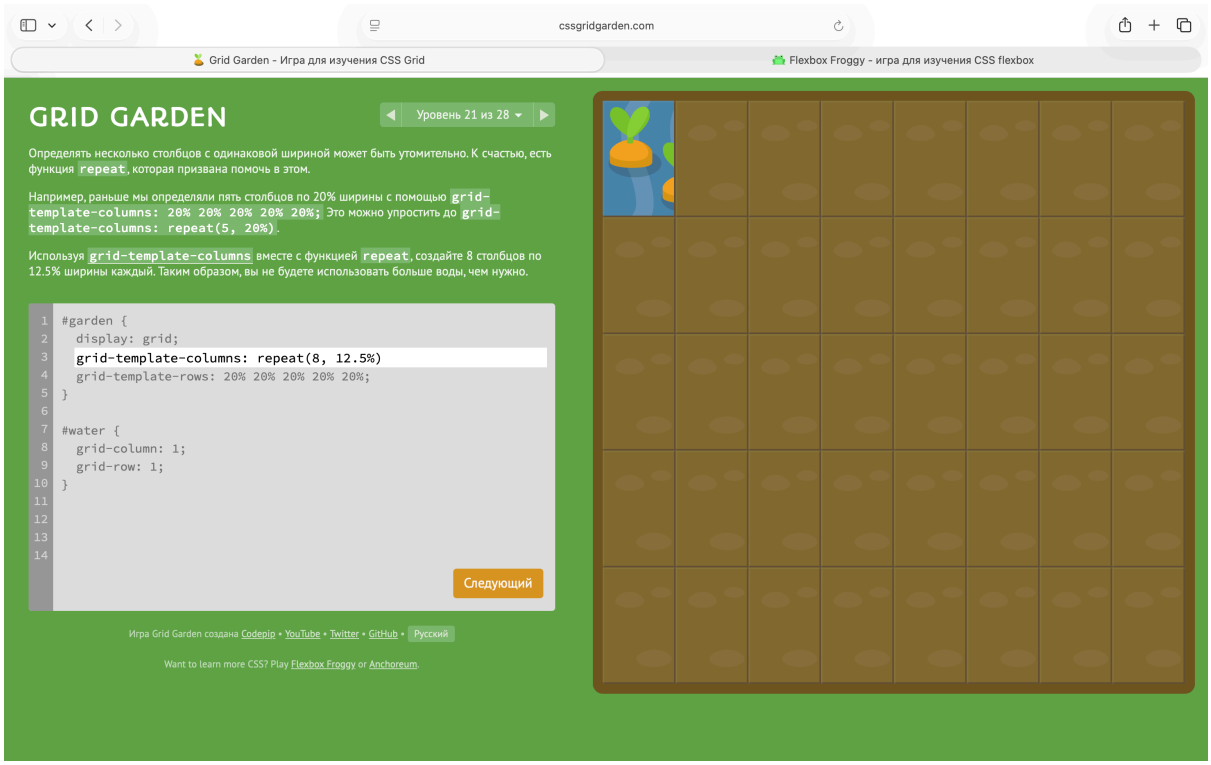

Рисунок 45 — Grid Garden, уровень 21. Повторение столбцов через repeat.

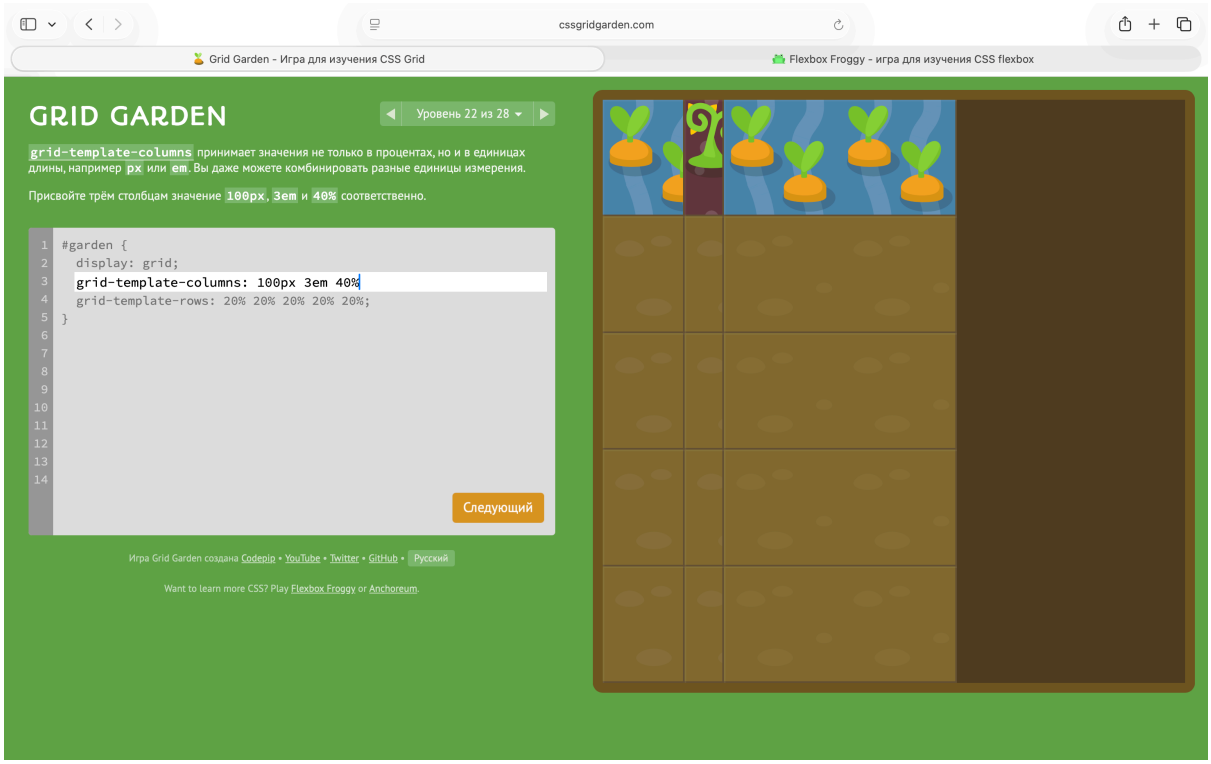

Рисунок 46 — Grid Garden, уровень 22. Комбинация единиц px em и процентов.

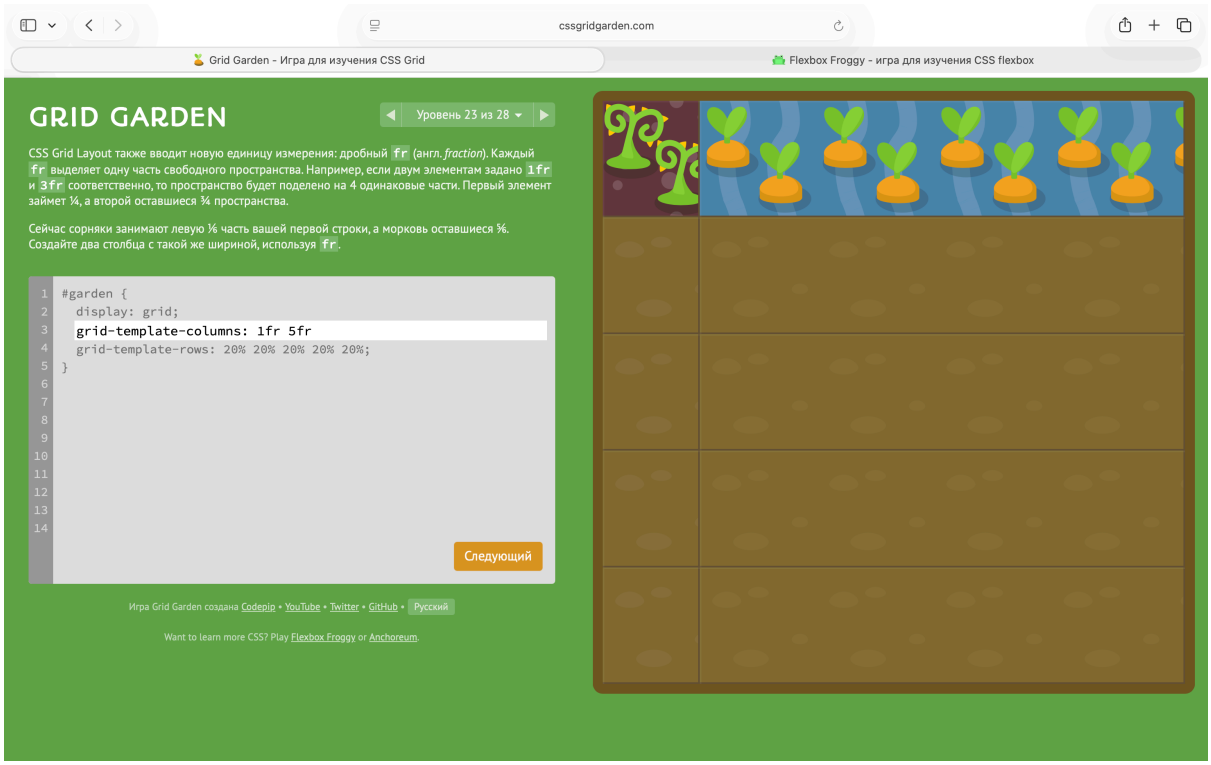

Рисунок 47 — Grid Garden, уровень 23. Распределение пространства через fr.

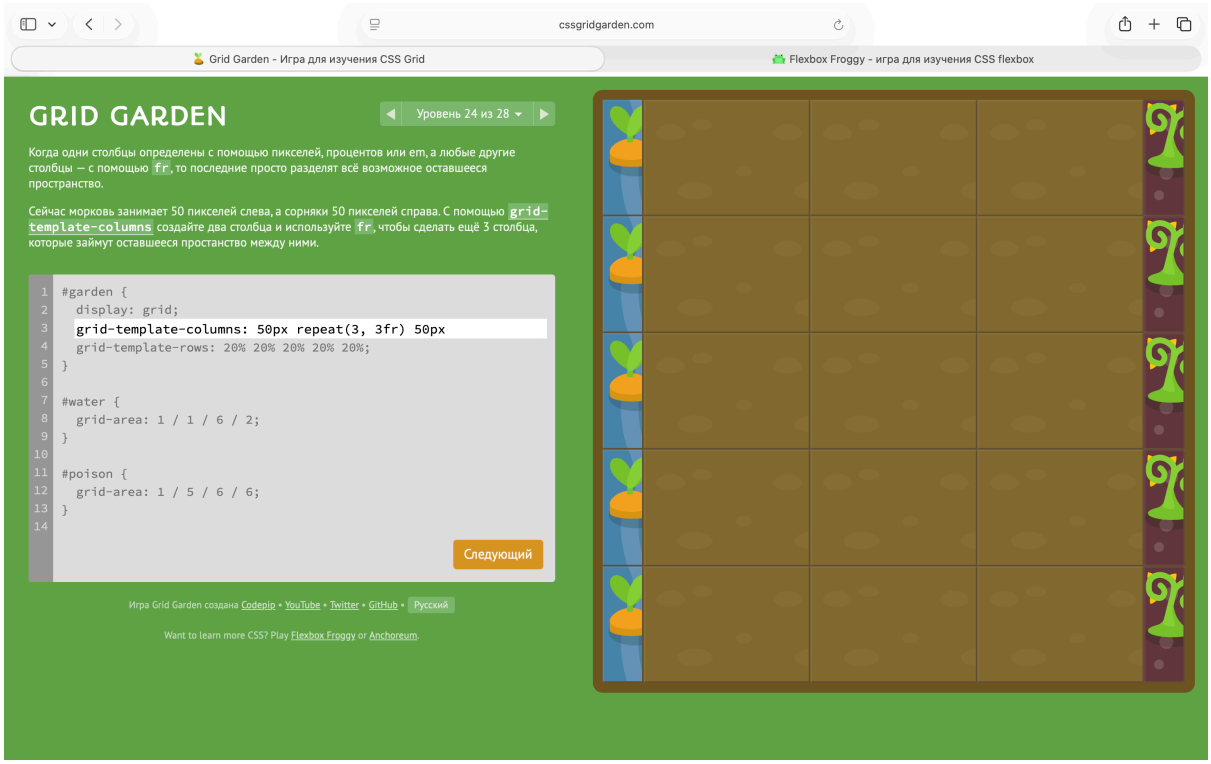

Рисунок 48 — Grid Garden, уровень 24. Фиксированные края и гибкие столбцы.

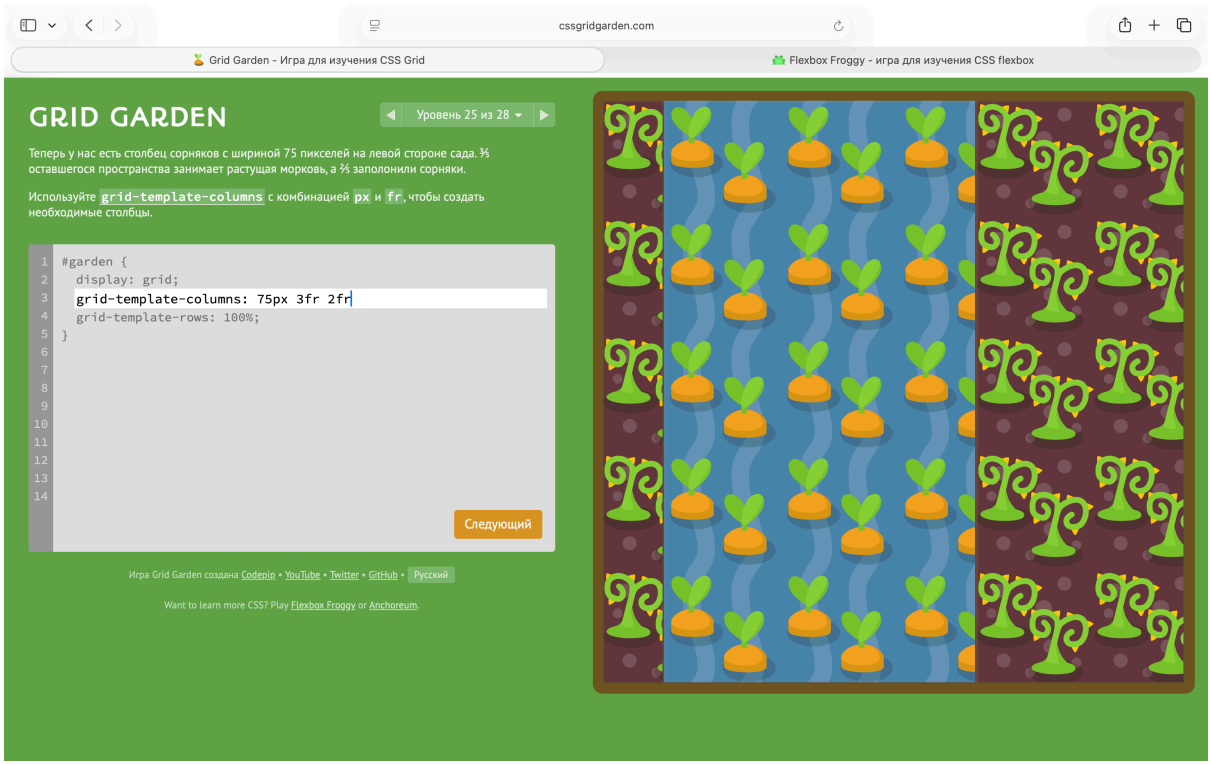

Рисунок 49 — Grid Garden, уровень 25. Сочетание фиксированных и гибких размеров.

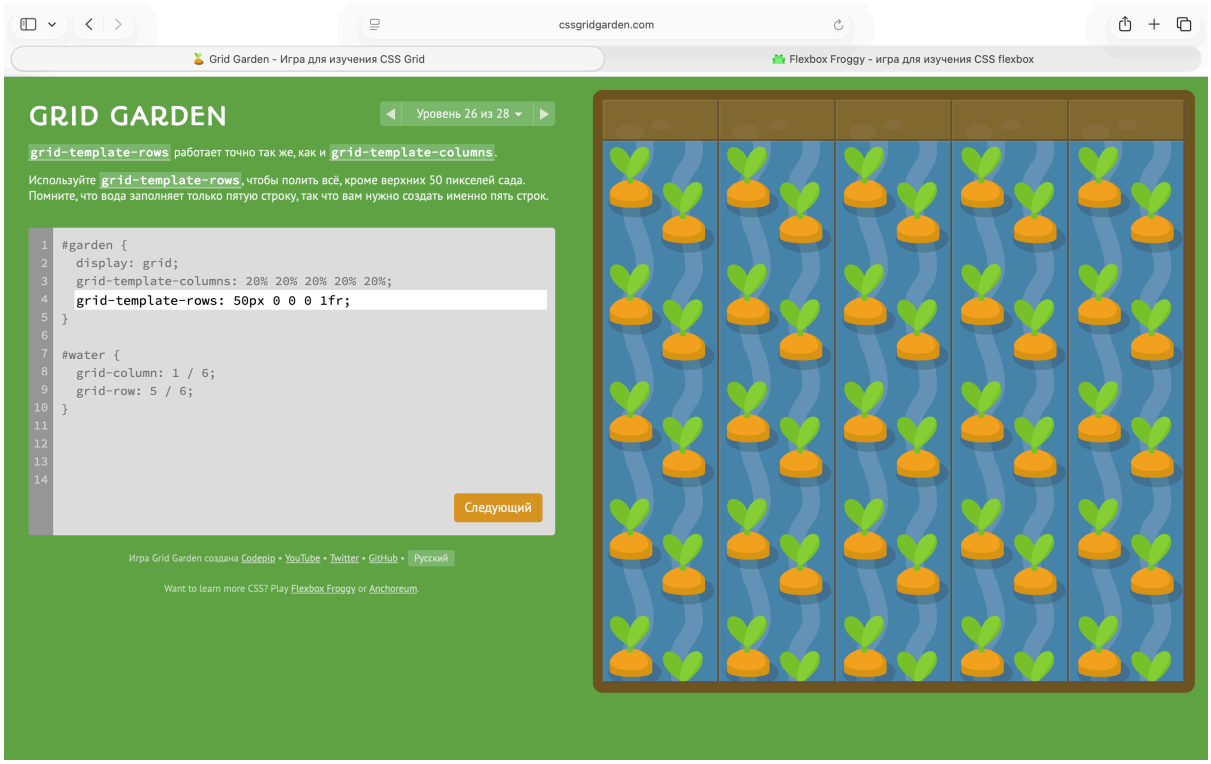

Рисунок 50 — Grid Garden, уровень 26. Настройка строк через grid-template-rows.

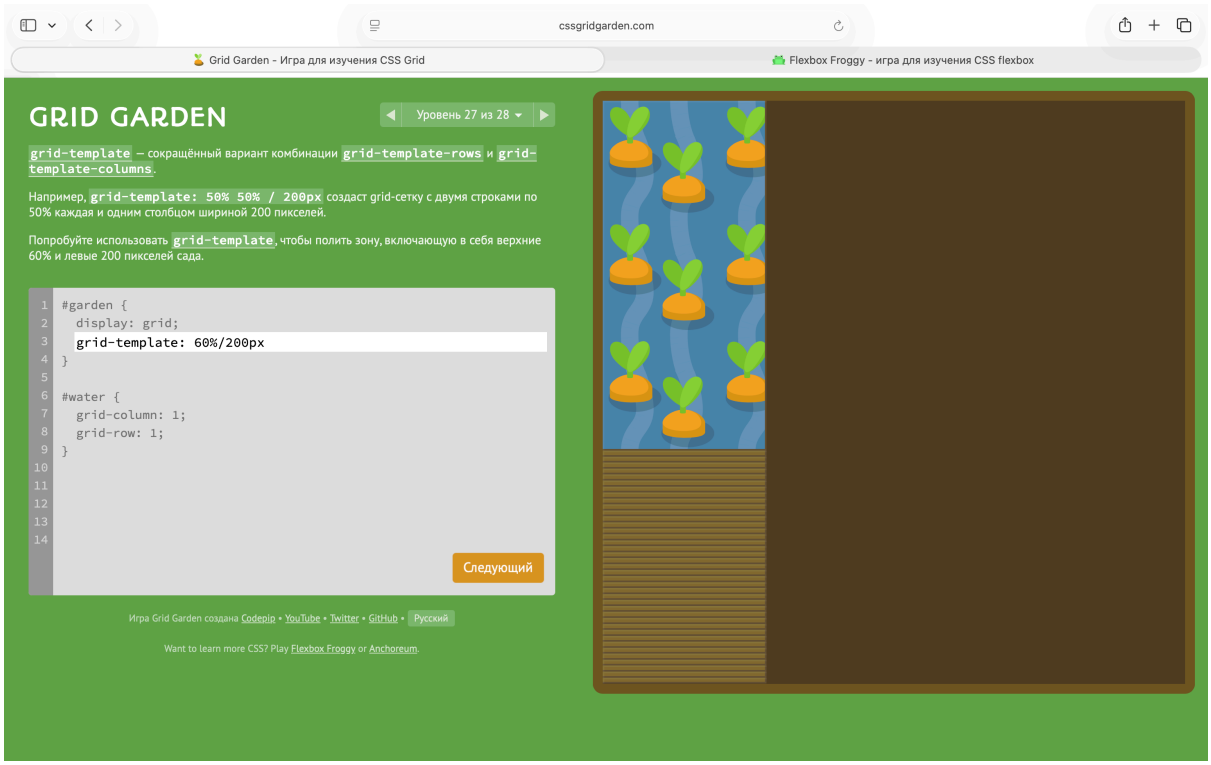

Рисунок 51 — Grid Garden, уровень 27. Сокращённая запись grid-template.

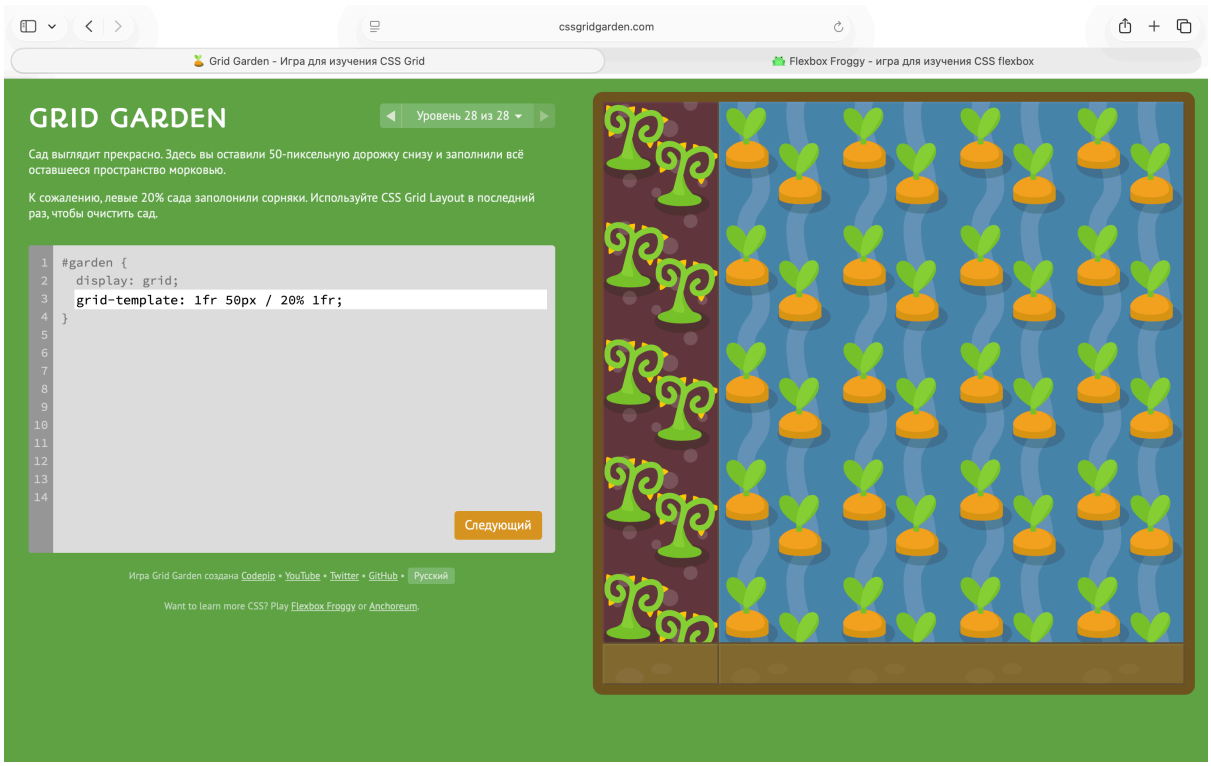

Рисунок 52 — Grid Garden, уровень 28. Итоговая настройка строк и столбцов.

Основы Git и удалённые репозитории

В Learn Git Branching я сначала выполнил первые четыре урока раздела «Основы». Я создавал коммиты через git commit, создавал ветку и переключался на неё командой git checkout -b, затем объединял изменения с помощью git merge и git rebase. Визуализация истории помогла мне увидеть, как эти операции меняют граф коммитов. После выполнения всех четырёх уроков в меню появились отметки прохождения.

Затем я выполнил все 16 уроков раздела «Удалённые репозитории»: восемь вводных и восемь продолжений. Сначала я использовал git clone и изучал удалённые ветки. Я сравнил git fetch, который получает изменения из удалённого репозитория, и git pull, который также интегрирует полученные изменения в текущую ветку.

В заданиях на коллективную работу я моделировал чужие коммиты командой тренажёра git fakeTeamwork. Я получал изменения других участников и отправлял свои через git push. При расхождении истории применял git pull --rebase, после чего повторял отправку. В задании с заблокированной main я создал ветку feature и отправил её в удалённый репозиторий.

В продолжении я отработал слияние и перебазирование перед отправкой, связь локальной ветки с удалённой через git checkout -b side o/main и аргументы push, fetch и pull. Например, команда git push origin foo:main отправляет локальную ветку foo в удалённую main. В заданиях с пустым источником я проверил особое поведение такой записи аргументов.

Завершение первых четырёх уроков подтверждено на рисунке 57, а всех уроков по удалённым репозиториям — на рисунке 74. Все 22 скриншота работы с Git приведены на рисунках 53–74.

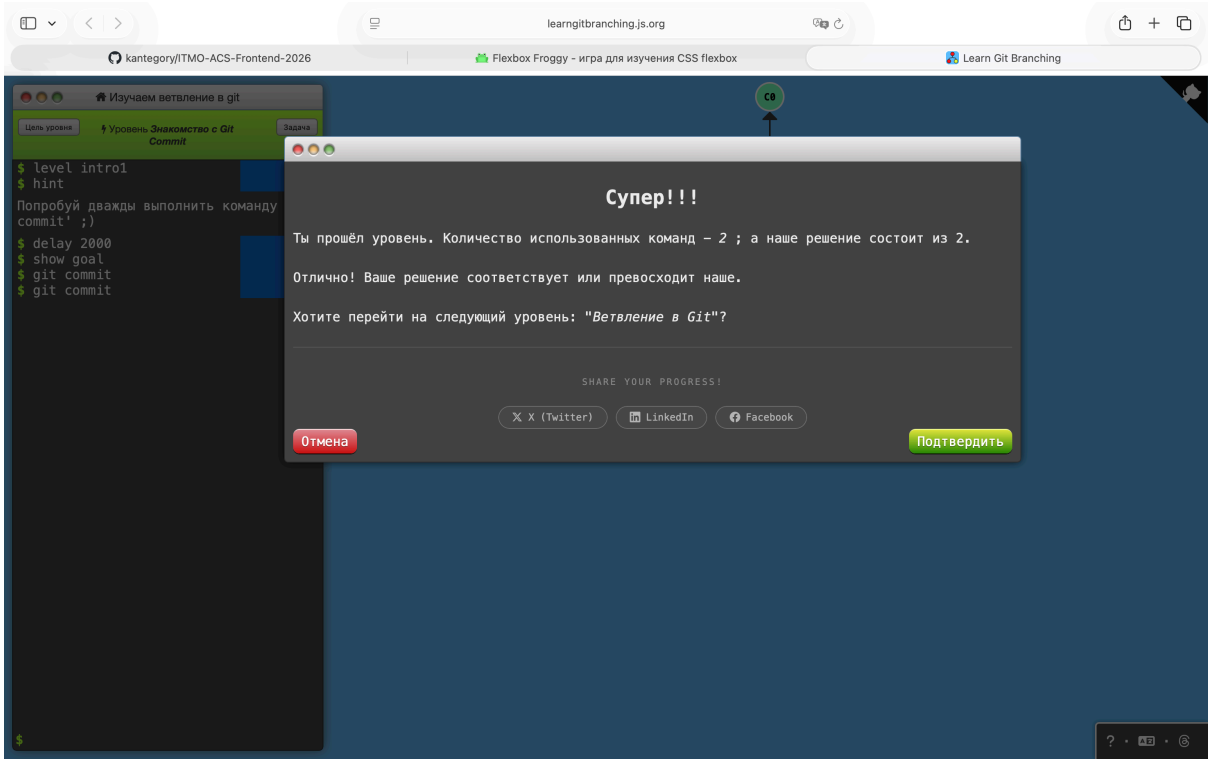

Рисунок 53 — Learn Git Branching. Знакомство с Git Commit.

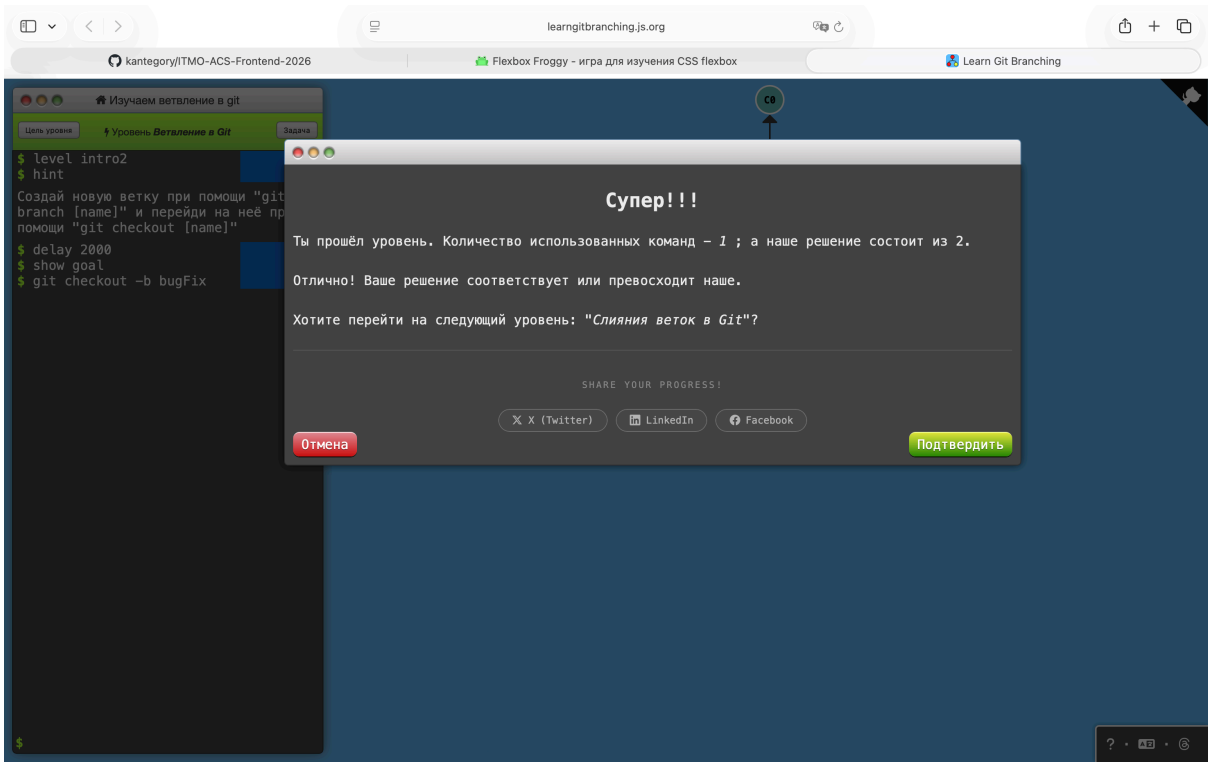

Рисунок 54 — Learn Git Branching. Ветвление в Git.

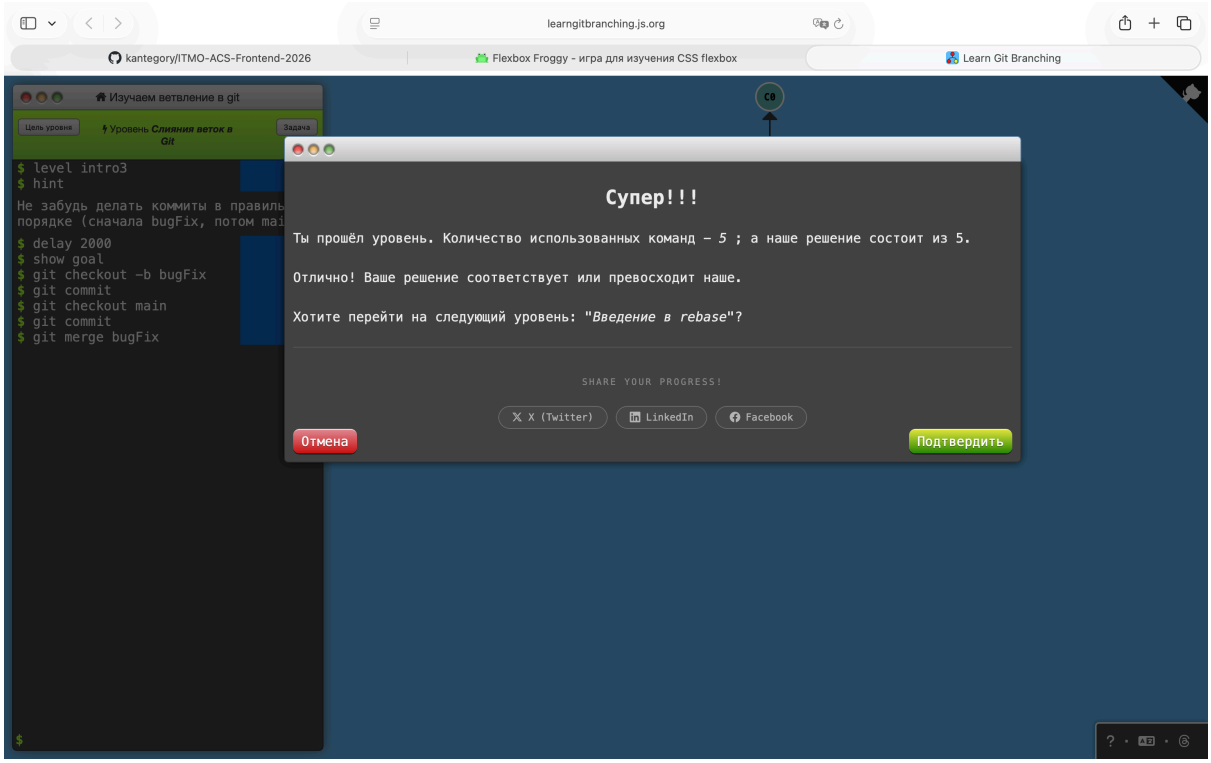

Рисунок 55 — Learn Git Branching. Слияние веток в Git.

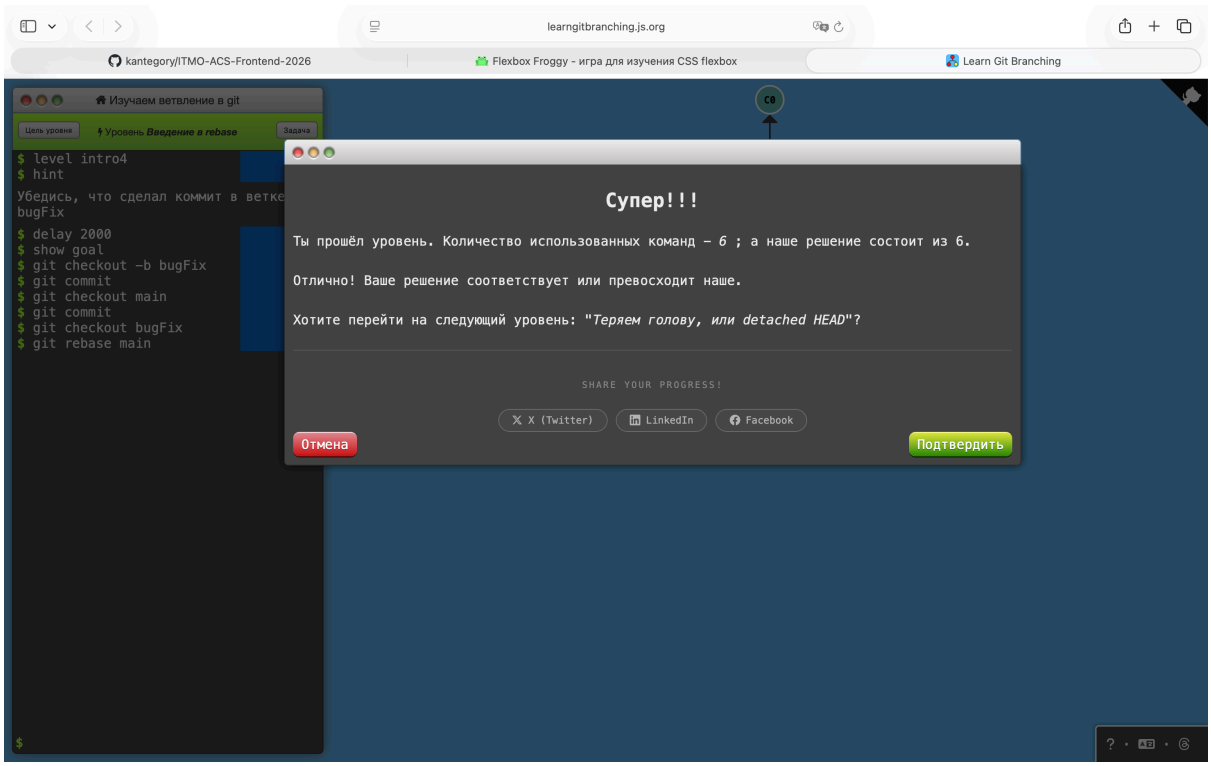

Рисунок 56 — Learn Git Branching. Введение в rebase.

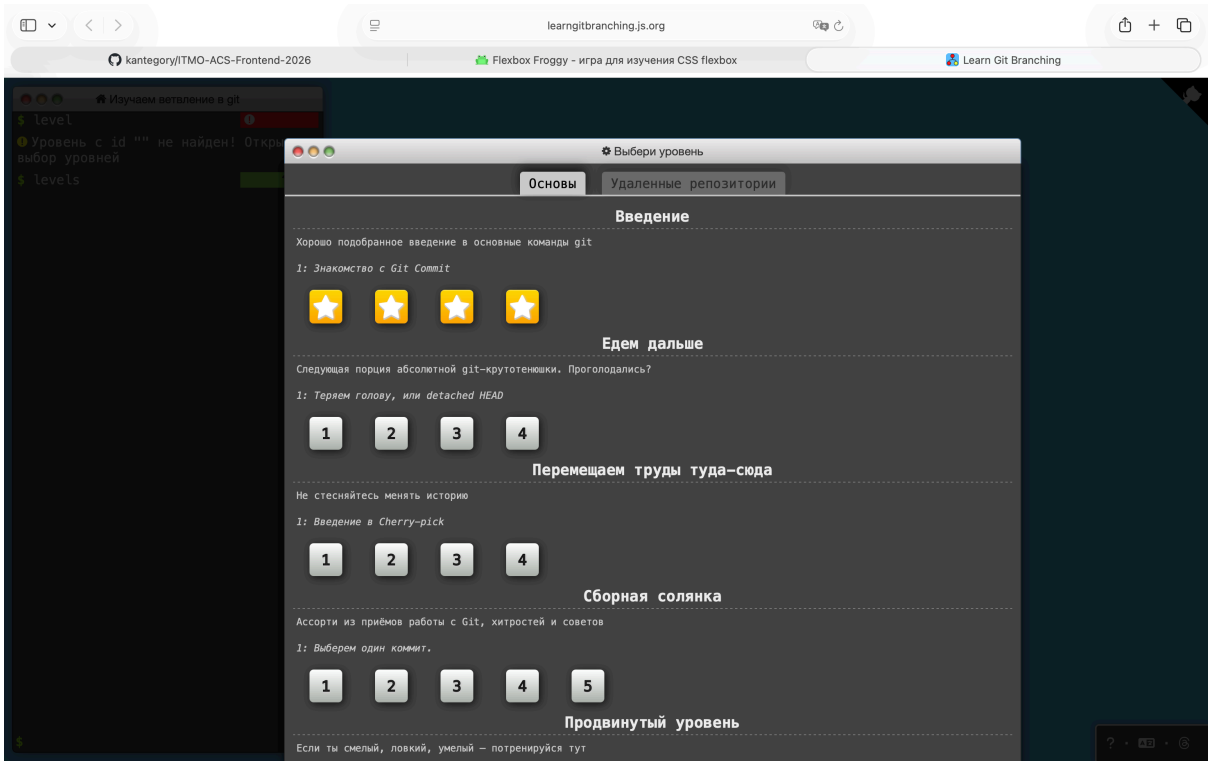

Рисунок 57 — Learn Git Branching. Завершение первых четырёх уроков.

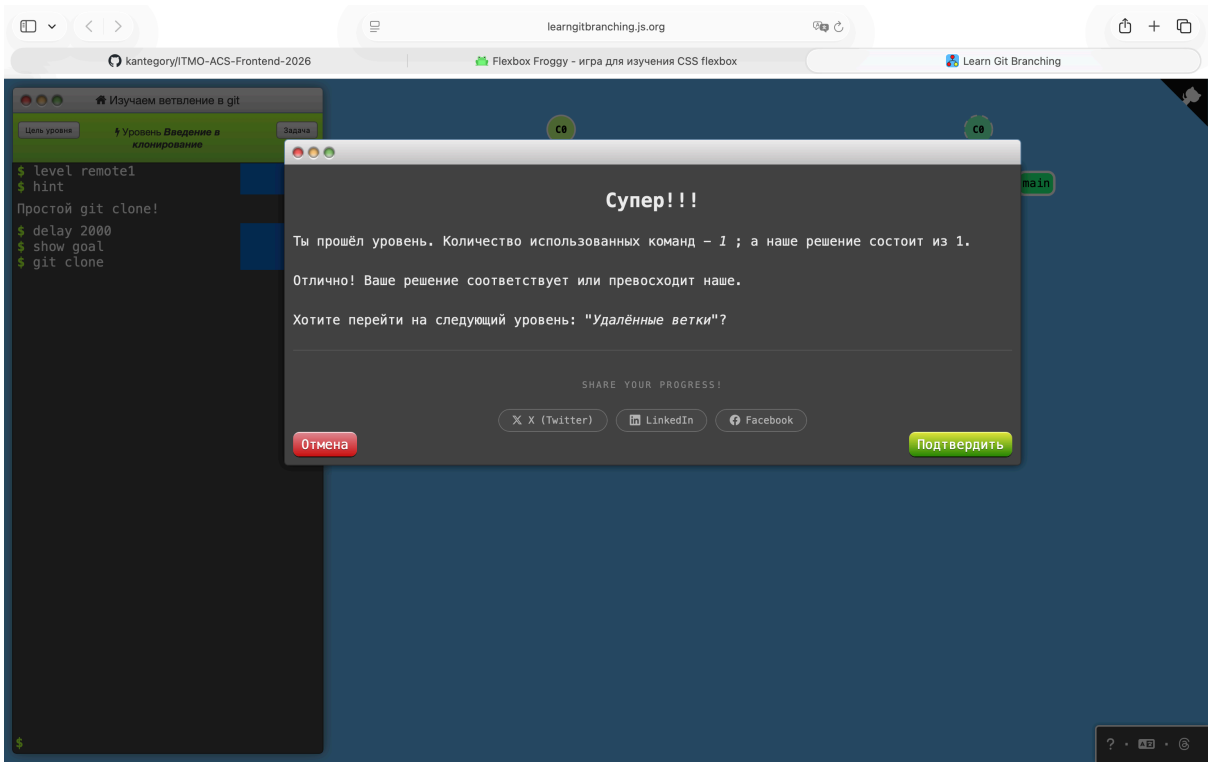

Рисунок 58 — Learn Git Branching. Введение в клонирование.

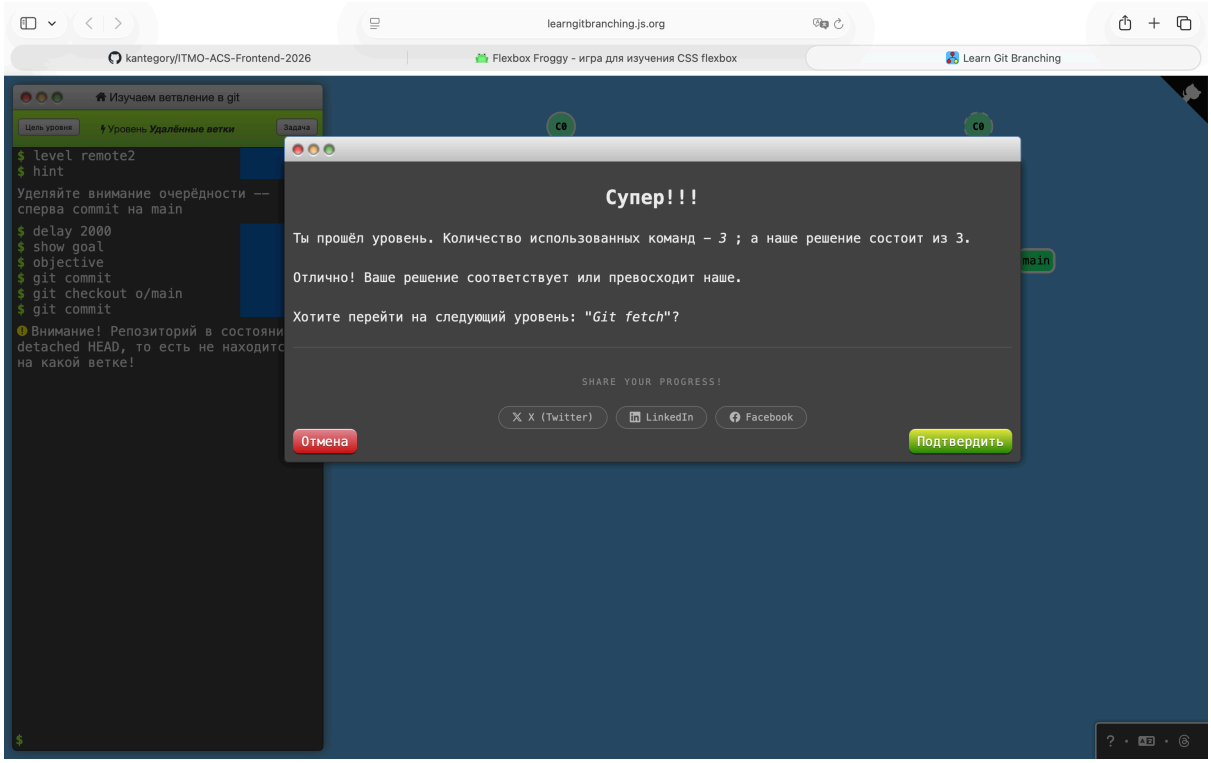

Рисунок 59 — Learn Git Branching. Удалённые ветки.

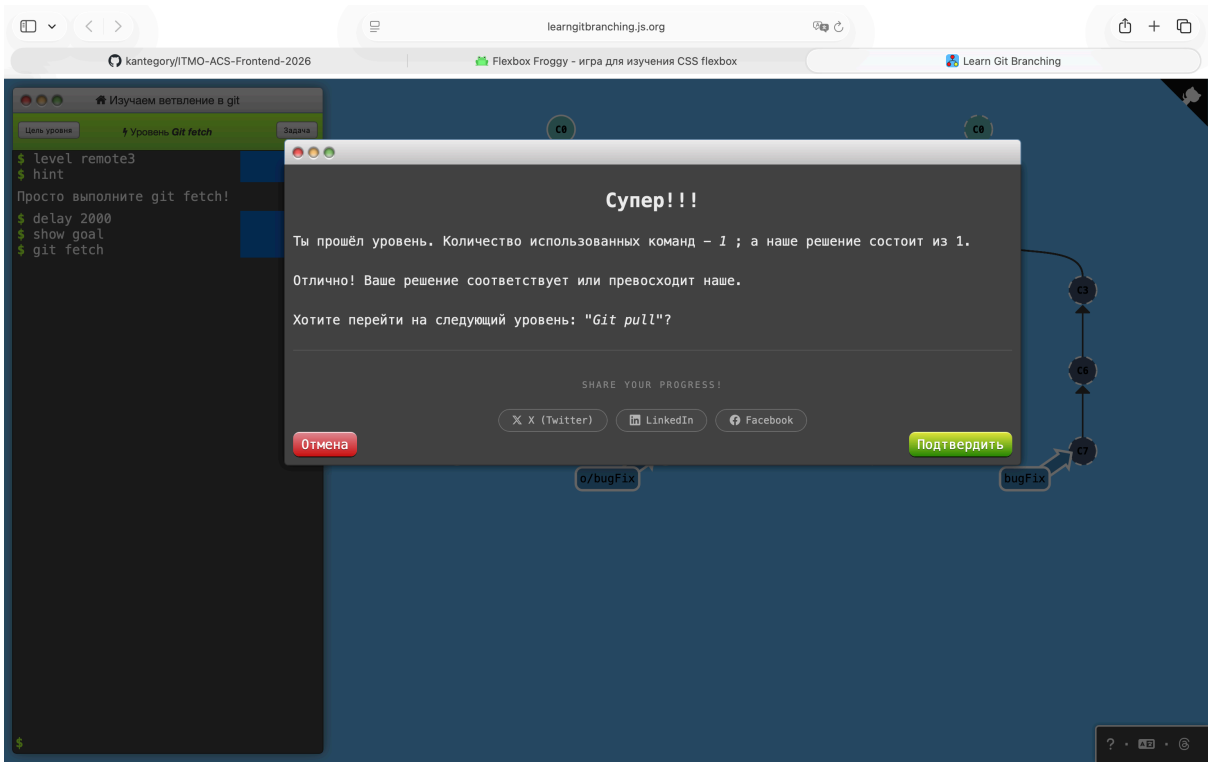

Рисунок 60 — Learn Git Branching. Git fetch.

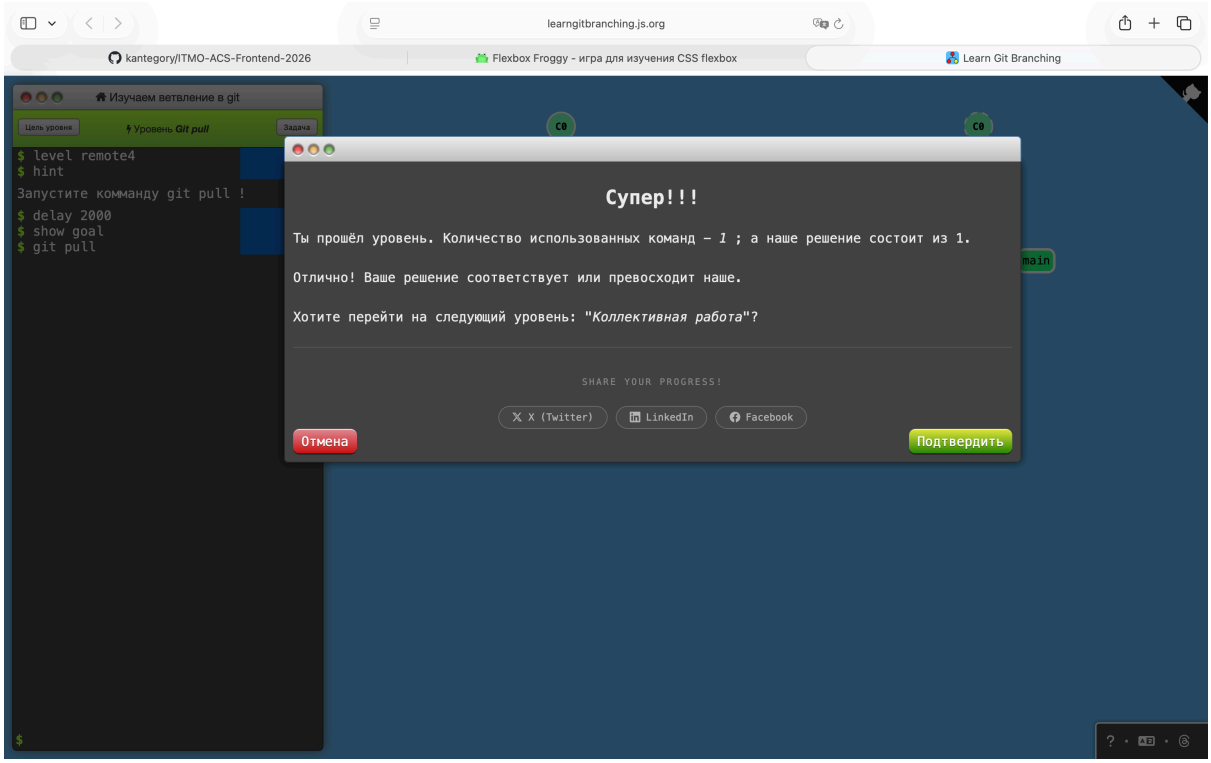

Рисунок 61 — Learn Git Branching. Git pull.

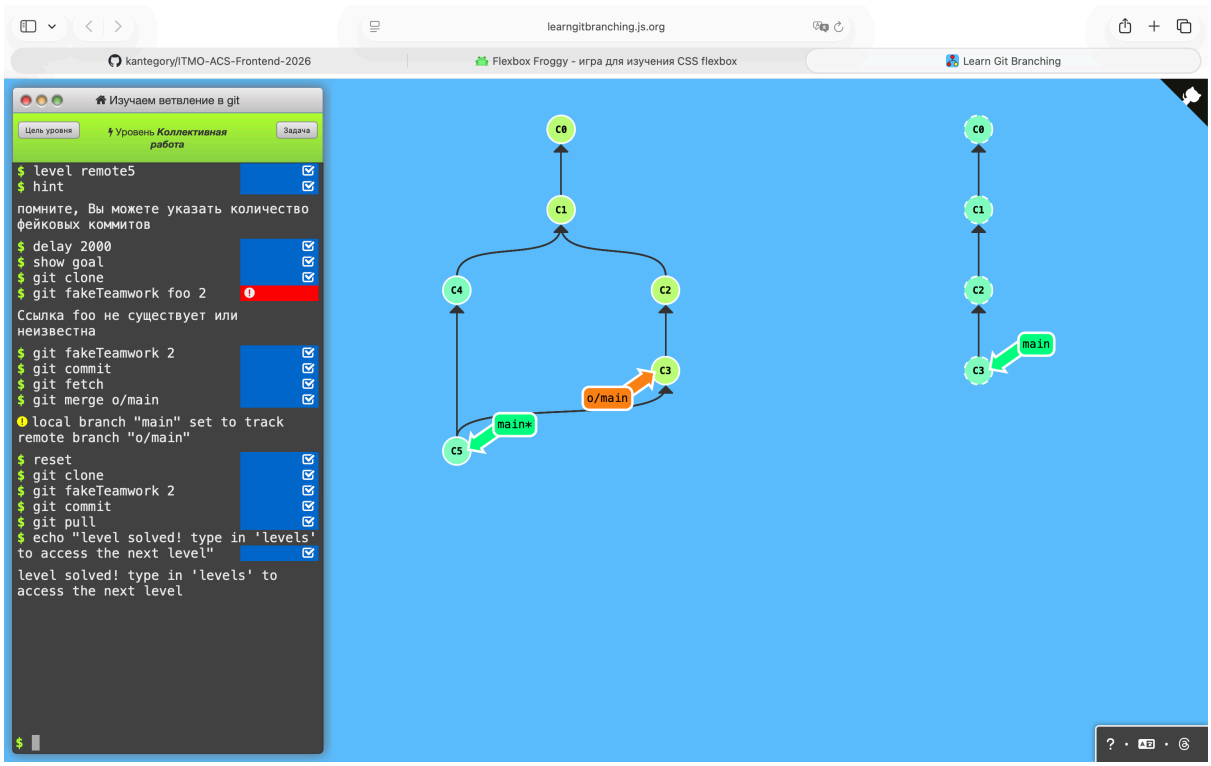

Рисунок 62 — Learn Git Branching. Коллективная работа.

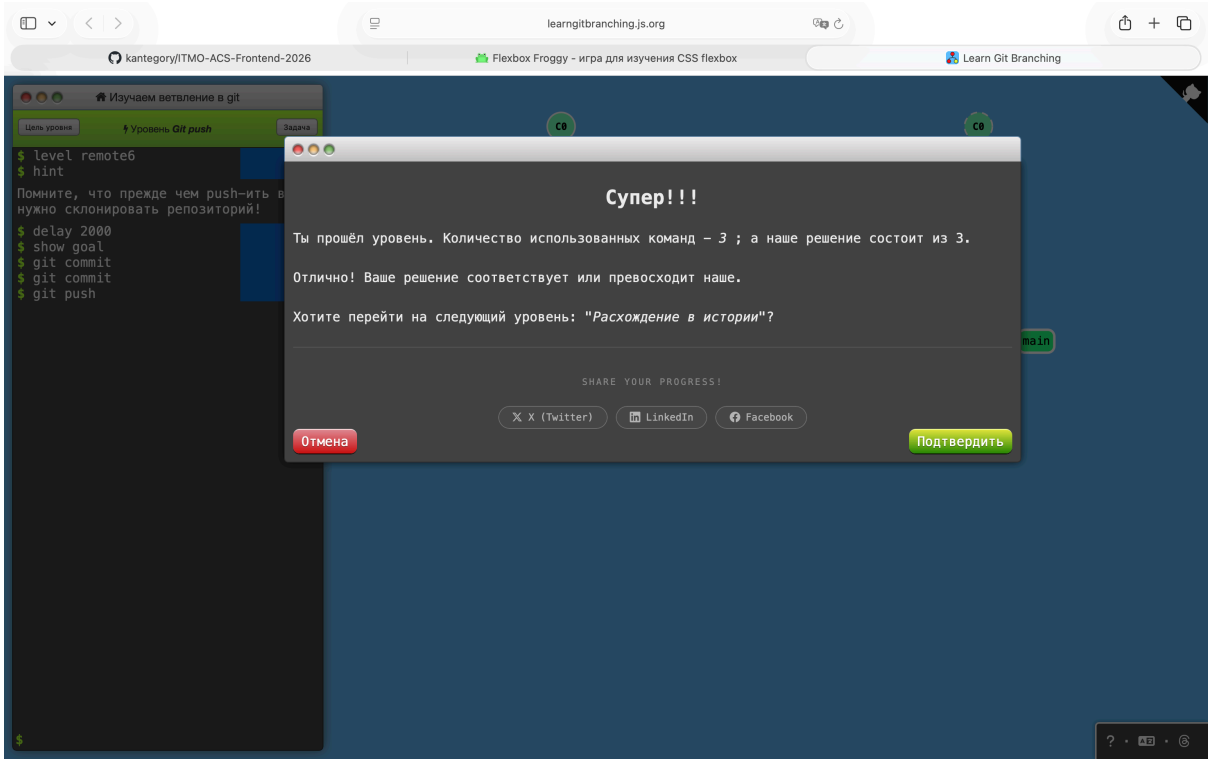

Рисунок 63 — Learn Git Branching. Git push.

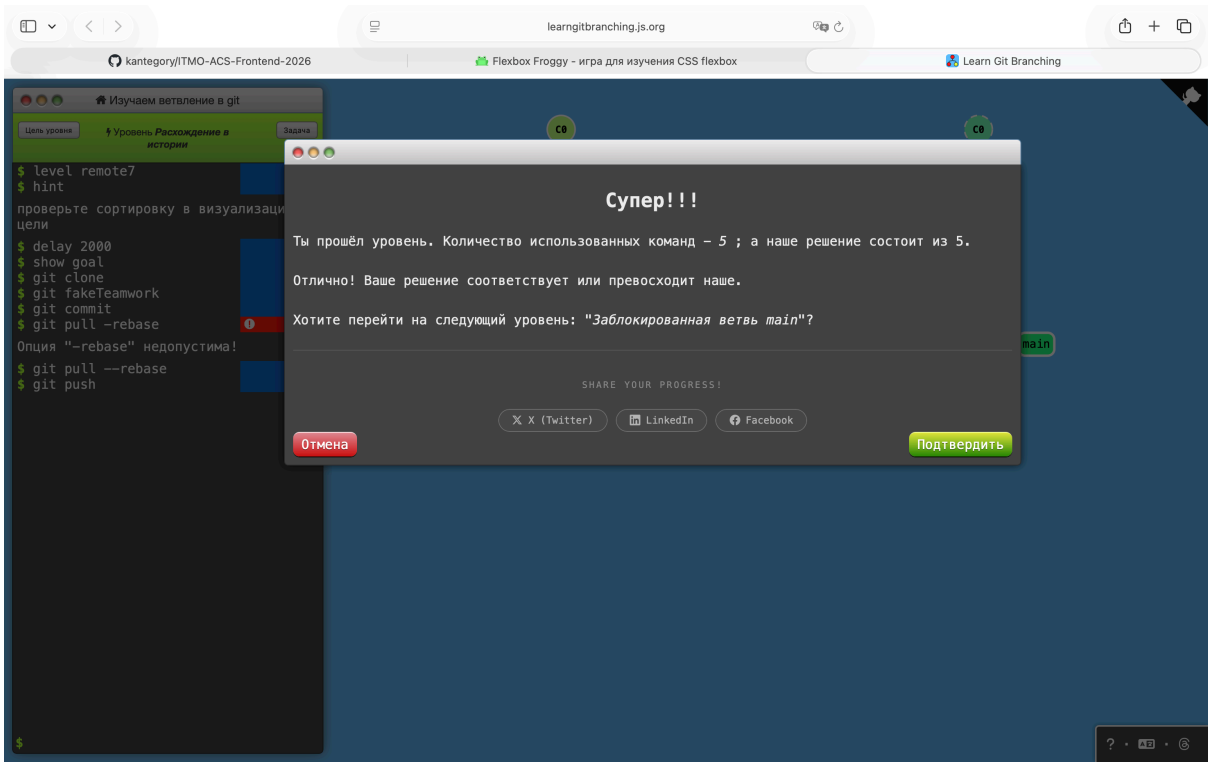

Рисунок 64 — Learn Git Branching. Расхождение в истории.

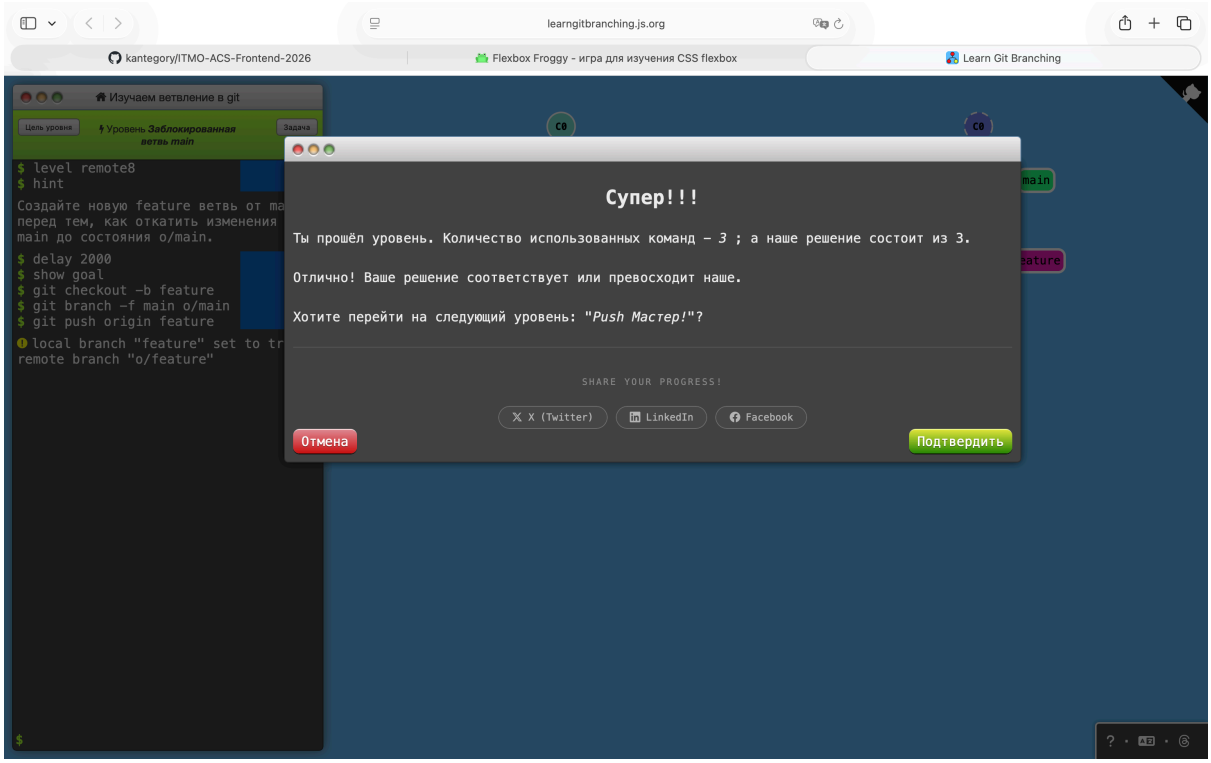

Рисунок 65 — Learn Git Branching. Заблокированная ветвь main.

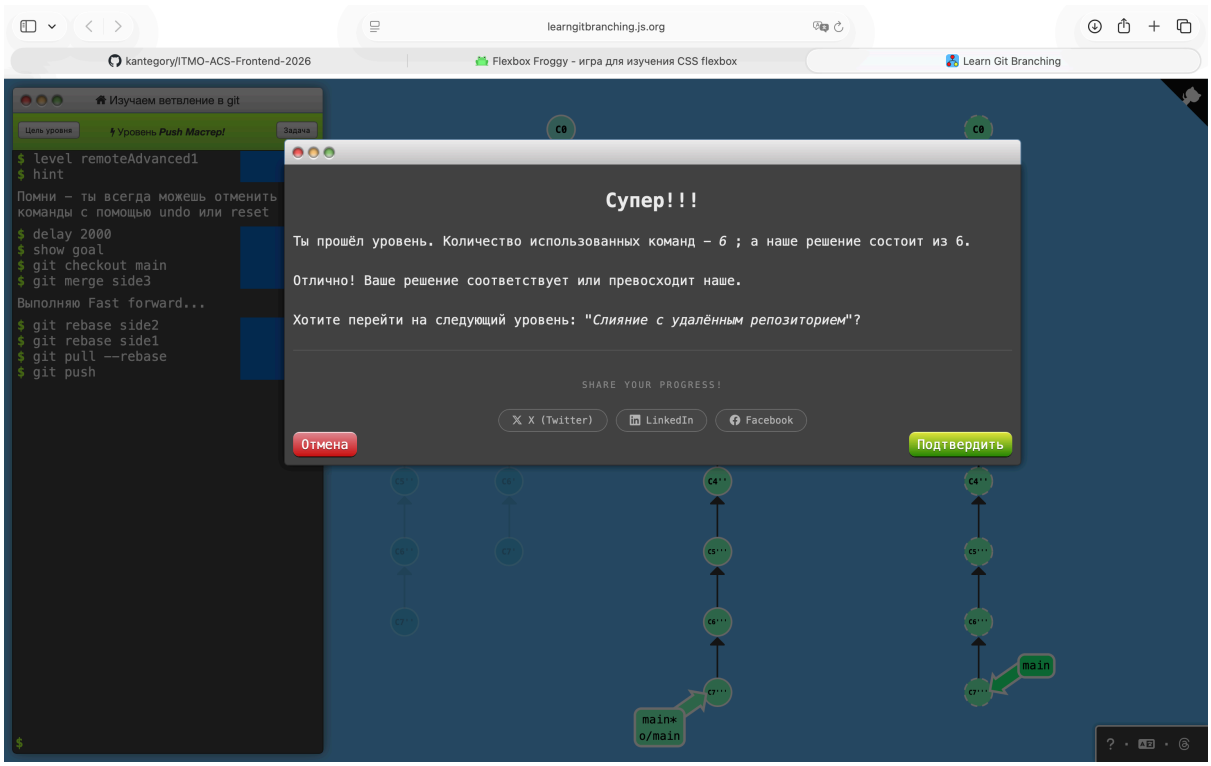

Рисунок 66 — Learn Git Branching. Push Master.

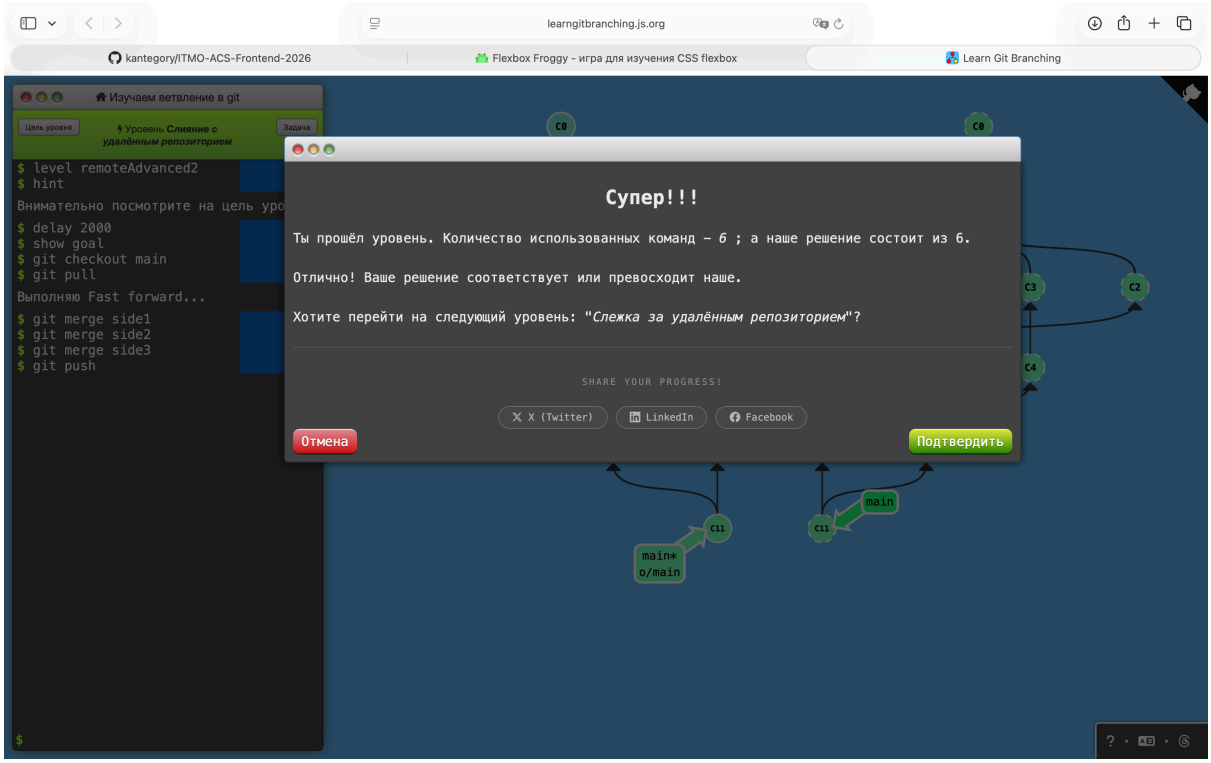

Рисунок 67 — Learn Git Branching. Слияние с удалённым репозиторием.

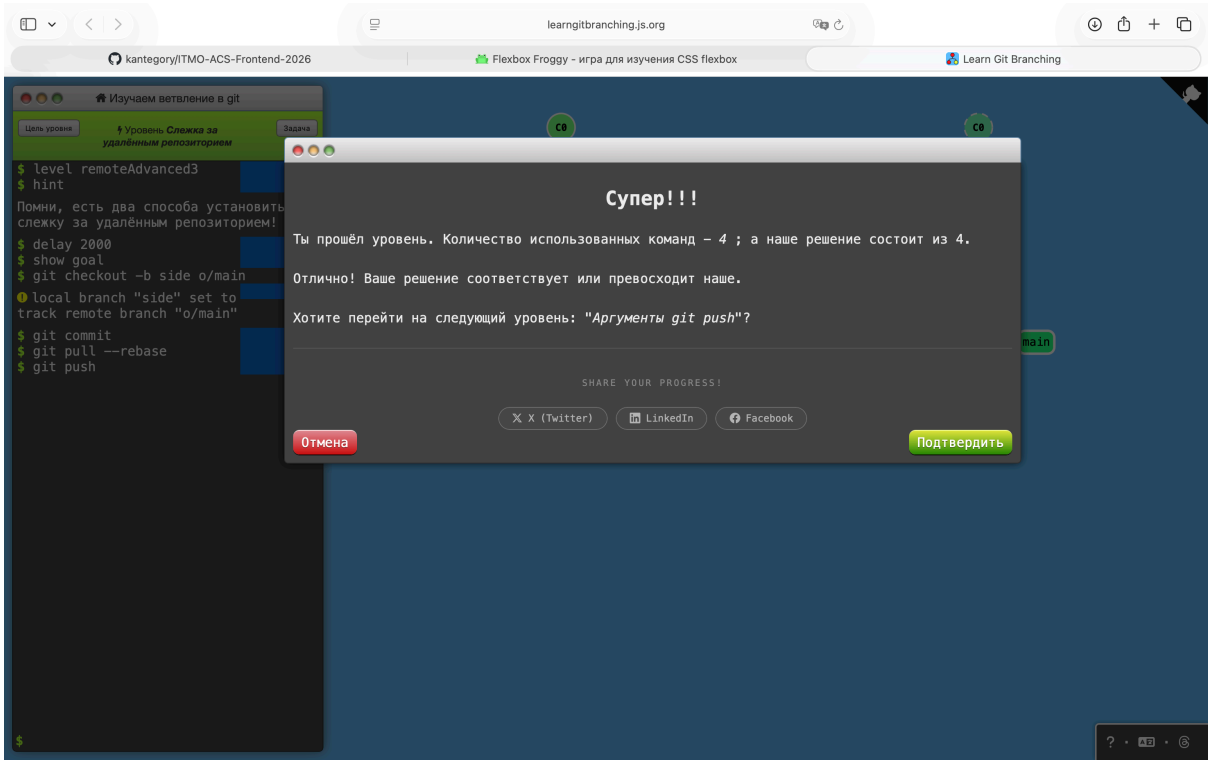

Рисунок 68 — Learn Git Branching. Слежка за удалённым репозиторием.

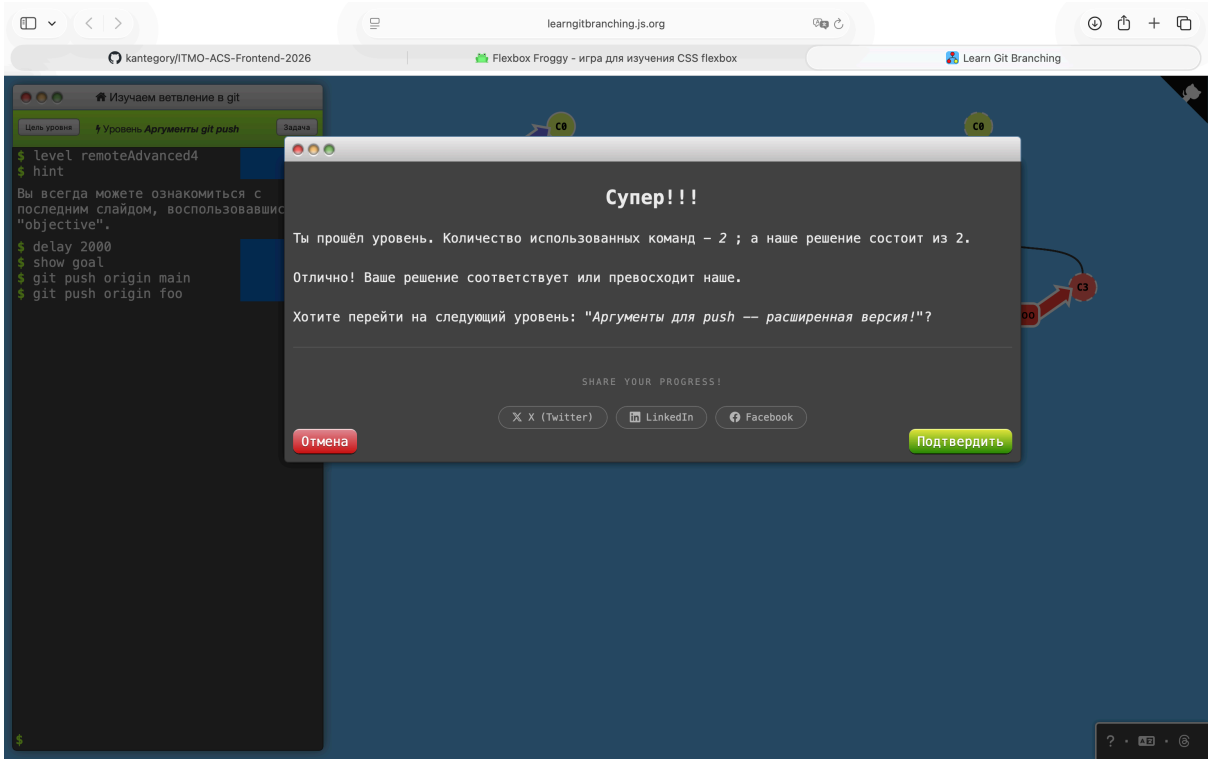

Рисунок 69 — Learn Git Branching. Аргументы git push.

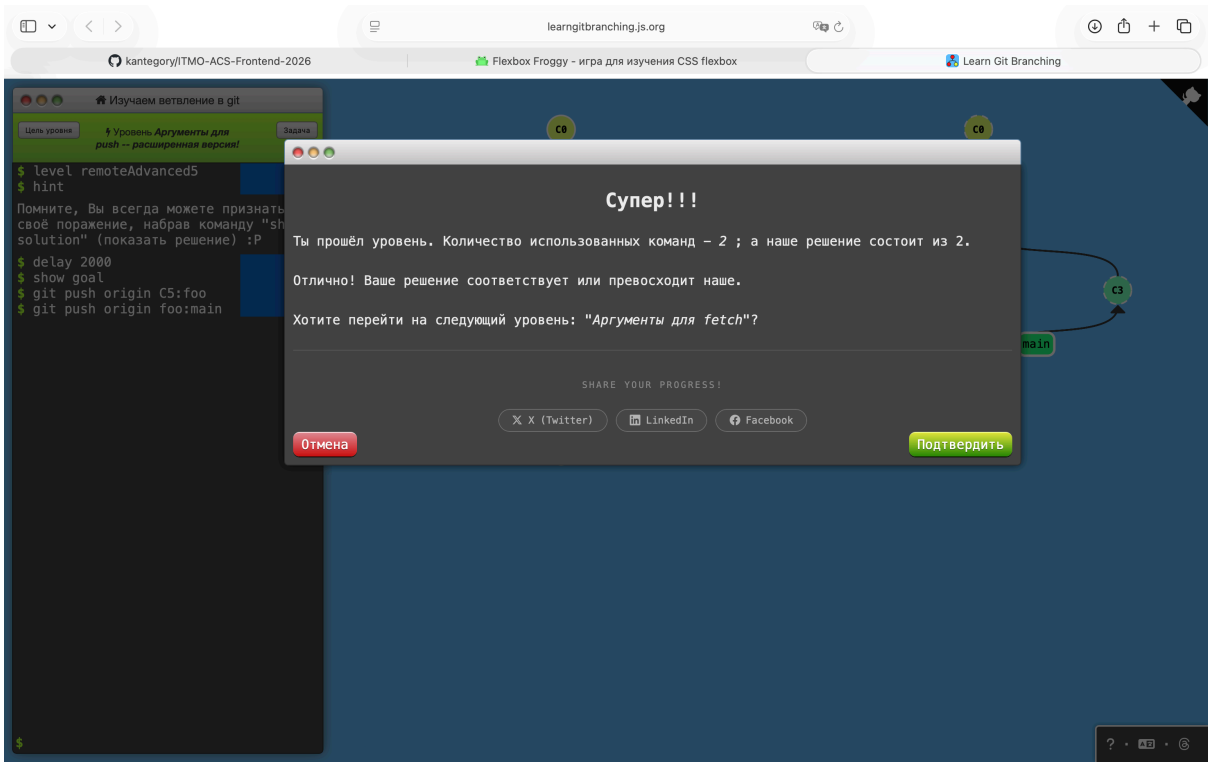

Рисунок 70 — Learn Git Branching. Аргументы для push расширенная версия.

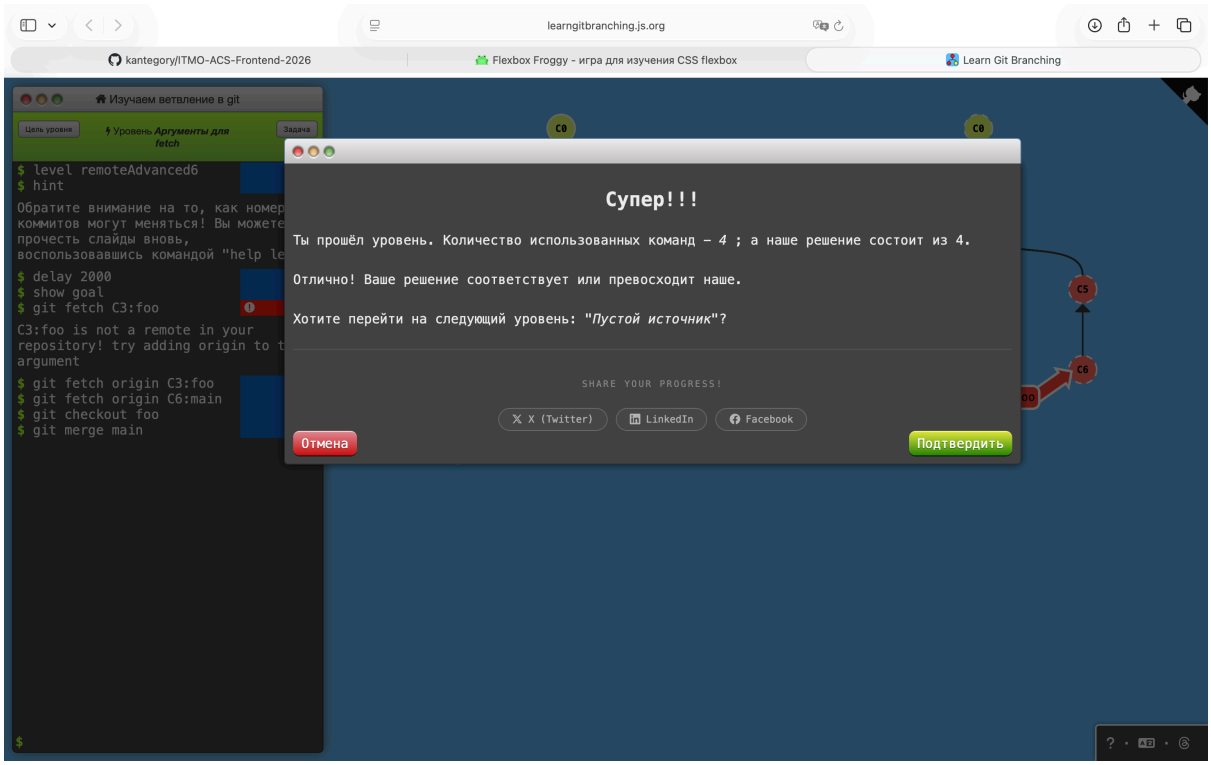

Рисунок 71 — Learn Git Branching. Аргументы для fetch.

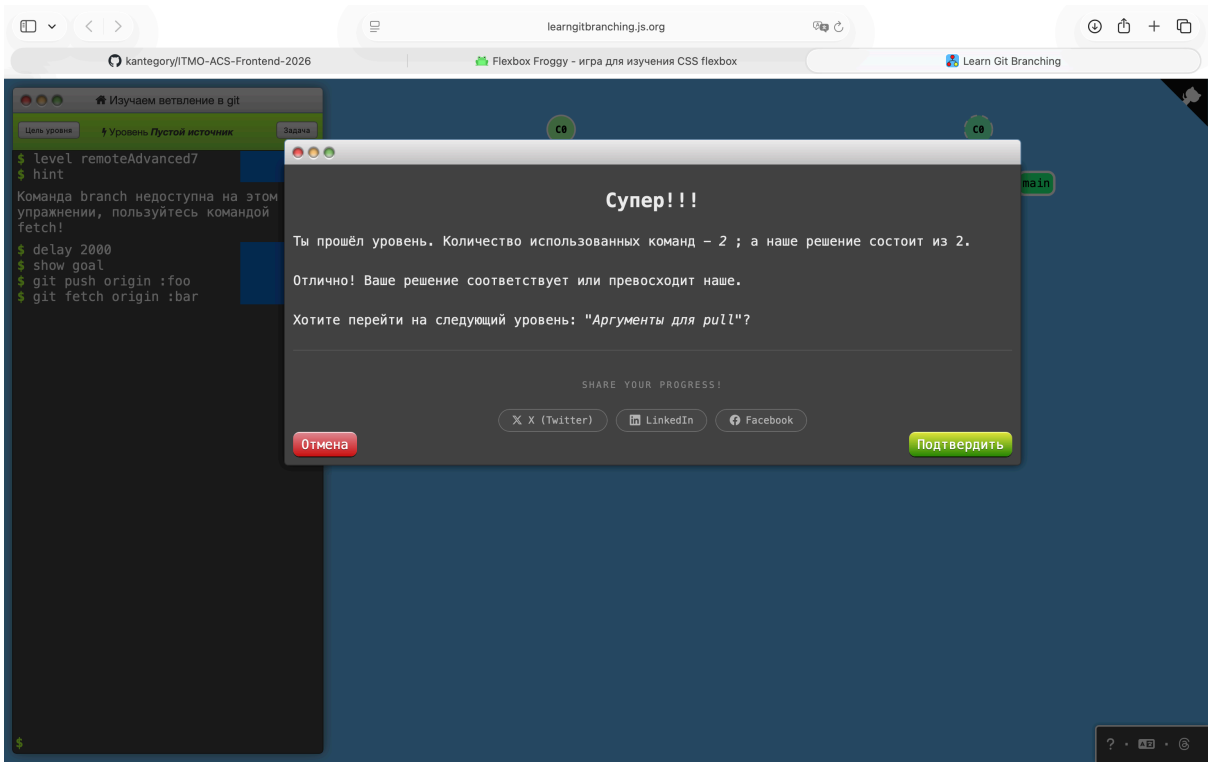

Рисунок 72 — Learn Git Branching. Пустой источник.

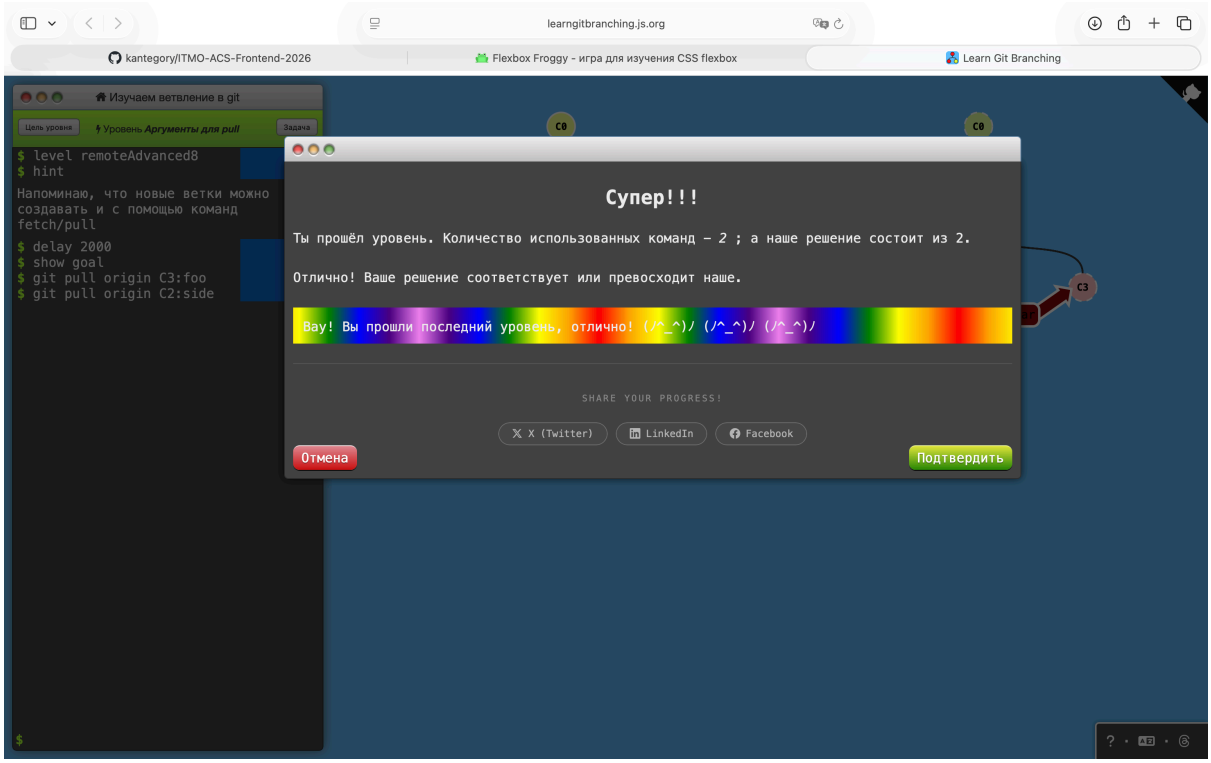

Рисунок 73 — Learn Git Branching. Аргументы для pull и последний уровень.

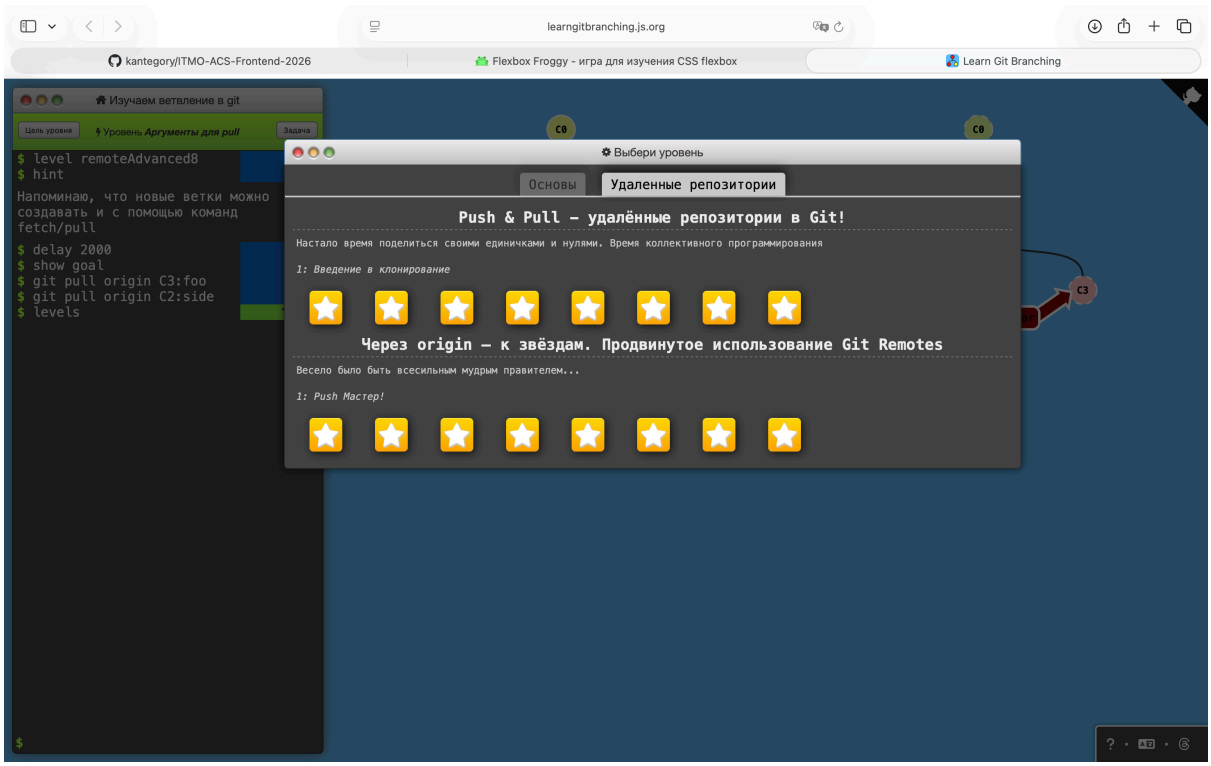

Рисунок 74 — Learn Git Branching. Завершение всех уроков по удалённым репозиториям.

Вывод

В ходе домашней работы я прошёл 24 уровня Flexbox Froggy, 28 уровней Grid Garden, первые четыре урока по основам Git и все 16 уроков по удалённым репозиториям в Learn Git Branching.

Я закрепил навыки выравнивания элементов по главной и поперечной осям, изменения их порядка и переноса в Flexbox. В Grid я научился задавать границы областей, размеры строк и столбцов, использовать span, repeat и fr. Теперь я лучше понимаю, как выбирать свойства для нужного расположения элементов: Flexbox удобен для выравнивания вдоль одной оси, а Grid позволяет явно управлять двумерной сеткой.

В заданиях по Git я отработал создание коммитов и веток, слияние и перебазирование, получение изменений и отправку их в удалённый репозиторий. Я разобрался, почему при расхождении истории сначала нужно согласовать локальные изменения с удалёнными. Эти навыки я смогу использовать при вёрстке интерфейсов и совместной работе над фронтенд-проектами.